

Contents

1	FAQ AI ウィジェット SaaS 顧客管理システム 基本設計書	3
1.1	改訂履歴	3
1.2	0. 本書の前提	3
1.2.1	0.1 基本設計の扱う範囲	3
1.2.2	0.2 運営者スコープ	4
1.3	1. 本書の目的・位置づけ・スコープ	4
1.3.1	1.1 目的	4
1.3.2	1.2 位置づけ	4
1.3.3	1.3 対象スコープ	4
1.3.4	1.4 メインシステムとの責務分界	5
1.3.5	1.5 法令対応スコープ	5
1.4	2. アーキテクチャ設計	7
1.4.1	2.1 採用技術スタック	7
1.4.2	2.2 全体構成図	7
1.4.3	2.3 コンポーネント 責務一覧	8
1.4.4	2.4 デプロイ単位 (決定事項 D-02)	8
1.4.5	2.5 環境構成	9
1.4.6	2.6 テナント分離方式の運営者側影響	9
1.4.7	2.7 ドメイン分離方針	10
1.5	3. 利用者・権限設計	10
1.5.1	3.1 運営者ロール定義	10
1.5.2	3.2 運営者ロール (FR-225)	10
1.5.3	3.3 4-eyes 原則対象操作 (MVP)	10
1.5.4	3.4 認可チェック層	11
1.5.5	3.5 運営者アカウント・ライフサイクル	11
1.5.6	3.6 操作チケット ID 入力規約	11
1.6	4. 状態モデル設計	11
1.6.1	4.1 状態モデル一覧 (本書主管)	12
1.6.2	4.2 削除請求状態遷移 (FR-227, AC-039)	12
1.6.3	4.3 Webhook イベント状態遷移 (FR-302, NFR-808)	12
1.6.4	4.4 テナント状態の検知側責務 (参照: メイン § 4.9 / § 9.10)	13
1.6.5	4.5 4-eyes 申請・承認状態遷移 (operator_approvals)	13
1.6.6	4.6 お知らせ下書き状態遷移 (SCR-094, FR-149, FR-188, FR-189)	14
1.6.7	4.7 PII 誤検出報告状態遷移 (SCR-098, FR-064)	14
1.6.8	4.8 Webhook ペイロード差分状態 (SCR-099, FR-302 異常系)	14
1.7	5. 画面設計 (SCR-090~099)	14
1.7.1	5.1 画面一覧	14
1.7.2	5.2 共通 UI 部品	15
1.7.3	5.3 各画面の項目定義	15
1.7.4	5.4 画面遷移概要	21
1.7.5	5.5 サイドメニュー設計	22
1.7.6	5.6 運営者ログイン画面 (URL 分離)	22
1.8	6. 機能設計	22
1.8.1	6.1 ユースケース一覧	22
1.8.2	6.2 機能ブロック	48
1.8.3	6.3 主要処理フロー	48
1.8.4	6.4 機能と API の対応概要	55
1.8.5	6.5 4-eyes 承認基盤の方式	55
1.8.6	6.6 祝日マスタ取得バッチ方式 (RB-019)	56
1.8.7	6.7 Webhook ペイロード差分検出方式 (FR-302 異常系)	56
1.9	7. データ設計	56
1.9.1	7.1.1 顧客管理視点の BR ☒ FR / 設計章マッピング (参照: 要件 § 7.1.1)	56
1.9.2	7.1 主要エンティティ一覧 (運営者側主管)	57
1.9.3	7.2 運営者側 ER 図 (概念)	58
1.9.4	7.3 監査ログ・ハッシュチェーン構造	58
1.9.5	7.4 3 区分保持の物理実装 (D-08)	58
1.9.6	7.5 accounts_retired (オーナー行スナップショット) 永久保持テーブル	59
1.9.7	7.6 祝日マスタ holiday_master	59
1.9.8	7.7 Webhook イベント webhook_events	59

1.9.9	7.8 トレーサビリティ	60
1.9.10	7.9 命名規則・型方針	60
1.9.11	7.10 インデックス方針	60
1.10	8. 外部 IF・連携 IF 設計	60
1.10.1	8.1 外部 IF 一覧	60
1.10.2	8.2 連携 IF #1~12 マトリクス (本書側主管 10 件)	61
1.10.3	8.3 API バージョニング契約	61
1.10.4	8.4 自動再試行ポリシー	61
1.10.5	8.5 Stripe Webhook 受信仕様 (D-10)	62
1.10.6	8.6 Resend Webhook 監視	62
1.10.7	8.7 Workers AI 抽象化 (AnswerProvider 抽象)	62
1.10.8	8.8 内閣府祝日 CSV 取込 (RB-019)	62
1.10.9	8.9 契約変更プロセス	63
1.11	9. メール通知設計	63
1.11.1	9.1 運営者向け通知契機一覧	63
1.11.2	9.2 管理者ユーザーへの運営者操作通知 (FR-211)	63
1.11.3	9.3 信頼性設計 (NFR-502)	64
1.11.4	9.4 サプレスリスト復帰承認	64
1.11.5	9.5 テンプレート設計	64
1.11.6	9.6 運営者 inbox 設計	64
1.12	10. セキュリティ設計	65
1.12.1	10.0 セッション管理統合参照 (参照: 要件 § 8.2.1 / メイン § 3.4 「セッション管理統合」 / CLAUDE.md 文書保守 TODO)	65
1.12.2	10.1 認証・セッション	66
1.12.3	10.2 IP 許可リスト	66
1.12.4	10.3 MFA TOTP セットアップ	66
1.12.5	10.4 監査ハッシュチェーン	67
1.12.6	10.5 トークン HMAC-SHA256 (NFR-305)	67
1.12.7	10.6 Webhook 署名検証 (NFR-310)	68
1.12.8	10.7 PII 3 層検出 (NFR-805)	68
1.12.9	10.8 CSP / Web セキュリティヘッダ	68
1.12.10	10.9 管理 (メイン § 10.12 正本参照)	69
1.12.11	10.10 脆弱性対応 SLA・SCA・ペネトレ	69
1.12.12	10.11 プロンプト注入対策 (NFR-318)	69
1.13	11. 非機能設計	69
1.13.1	11.1 性能設計	69
1.13.2	11.2 可用性設計	69
1.13.3	11.3 監視・観測性	70
1.13.4	11.4 データ保持	70
1.13.5	11.5 バックアップ・復旧	70
1.13.6	11.6 アクセシビリティ	70
1.13.7	11.7 リミット設計表	70
1.13.8	11.8 キャパシティ (メイン § 10.13 正本参照)	71
1.13.9	11.9 オンコール SLA (NFR-820)	71
1.14	12. 運用設計	71
1.15	13. リリース戦略	71
1.16	14. テスト戦略	72
1.16.1	14.1 テスト種別 (要件 § 14.6 メイン 正本参照)	72
1.16.2	14.2 受入条件マッピング (本書側主管)	72
1.16.3	14.3 主管・補助 (要件 § 19.3)	72
1.17	15. 設計上の重要な決定事項	73
1.18	16. 詳細設計への引継ぎ事項	74
1.19	17. 参照資料	74
1.20	付録 A. 用語集 (メイン共通 § A~C 参照)	75
1.21	付録 B. 状態遷移詳細表	75
1.21.1	B.1 削除請求状態遷移 (<code>deletion_requests.state</code>)	75
1.21.2	B.2 Webhook イベント状態遷移 (<code>webhook_events.state</code>)	76
1.21.3	B.3 4-eyes 申請・承認状態遷移 (<code>operator_approvals.state</code>)	76
1.21.4	B.4 お知らせ下書き状態遷移 (<code>announcement_drafts.state</code>)	76
1.21.5	B.5 PII 誤検出報告状態遷移 (<code>pii_false_positive_reports.state</code>)	77
1.21.6	B.6 Webhook ペイロード差分状態 (<code>webhook_payload_diffs.state</code>)	77
1.21.7	B.7 テナント状態 (<code>accounts.contract_status</code> (オーナー行))—メイン § 4.9 正本参照	77

1.22 付録 C. SCR ☒ FR ☒ AC トレース表	77
1.23 付録 D. 連携 IF 詳細マトリクス	77
1.24 付録 E. 4-eyes 操作一覧 (10 操作)	78
1.25 付録 F. 3 区分保持テーブル割当表	79
1.25.1 1 年保持 (1y、業務監査)	79
1.25.2 5 年保持 (5y、運営者高権限)	79
1.25.3 7 年保持 (7y、課金・取引)	79
1.26 付録 G. 要件 ID トレース行列	80
1.26.1 G.1 FR(機能要件)	80
1.26.2 G.2 NFR(非機能要件)	81
1.26.3 G.3 BR(業務要件)	82
1.26.4 G.4 AC(受入条件)	82
1.26.5 G.5 SCR(画面)	82
1.26.6 G.6 R(リスク)	82
1.26.7 G.7 RB(Runbook)	83
1.27 付録 H. Webhook ペイロード比較の除外フィールド一覧 (D-06)	83

1 FAQ AI ウィジェット SaaS 顧客管理システム 基本設計書

項目	内容
文書種別	基本設計書
版	v3.3
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 顧客管理システム (運営者コンソール)
サービス名	open-faq
クラウド前提	Cloudflare
アカウント管理	自前アカウント管理
メール配信	Resend
課金プロバイダ	Stripe
作成日	2026-05-08
最終改訂日	2026-05-14
位置づけ	要件定義書 (WHAT) と詳細設計書 (実装可能粒度) の中間。要件 v2.6 の WHAT を、顧客管理システム (= サービス運営者向け運用コンソール) の HOW に展開する
上位文書	02_admin/01_requirements.md(要件定義 v2.6)
関連文書	01_main/01_requirements.md(メイン要件 v2.6)、01_main/02_basic_design.md(メイン基本設計 v3.3)

1.1 改訂履歴

版	日付	改訂内容	改訂者
v1.0	2026-05-16	初版	-

1.2 0. 本書の前提

表記、採番、文書同期、基本設計と詳細設計の境界などの文書保守ルールは [CLAUDE.md](#) に置く。本書本文では、顧客管理システムの方式、構成、画面、機能、データ、連携、セキュリティ、非機能、運用設計を扱う。

1.2.1 0.1 基本設計の扱う範囲

本書は、要件定義 v2.4 の WHAT を顧客管理システムの HOW に展開する。Worker 名、OpenAPI、JSON Schema、DDL、cron UTC 式、実装関数名などの物理仕様は詳細設計で扱う。

1.2.2 0.2 運営者スコープ

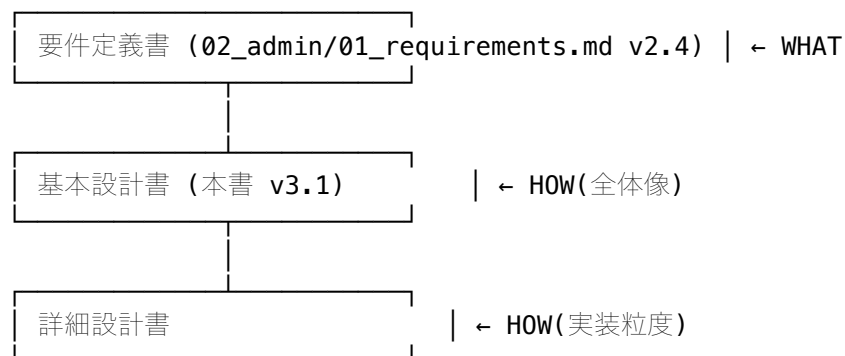
「運営者」は **service_operator** ロールを持つアカウントを指す。本書では、管理者ユーザー、エンドユーザーの業務機能はメインシステム側の設計として参照する。

1.3 1. 本書の目的・位置づけ・スコープ

1.3.1 1.1 目的

本書は、FAQ AI ウィジェット SaaS のうち **顧客管理システム** (= サービス運営者向け運用コンソール + 運営者主管の連携 IF・Webhook 一次受信・課金確定 cron・監査基盤) について、要件定義 v2.4 を実装するための **HOW(どう実現するか)** を定める。要件定義は「何を実現するか」、本書は「どう実現するか全体像」、詳細設計書は「実装可能な粒度」を担う。

1.3.2 1.2 位置づけ



本書は **MVP 範囲のみ** を記載する。MVP で実現する方式、初期値、運用制約だけを本文に置く。

1.3.3 1.3 対象スコープ

1.3.3.1 1.3.1 本書の対象

区分	内容	要件参照
運営者コンソール画面	SCR-090～099(削除データ参照/復元、AI 推論パラメータ、レート/予算上書き、お知らせ作成、削除請求処理、運営者活動、Webhook リプレイ、PII 誤検出、ペイロード差分)	§ 8.19 / § 8.18 / § 8.20
運営者主管の連携 IF	#1 テナント停止、#2 強制ログアウト、#3 削除請求受付通知 / 削除実行指示、#4 復元実行、#5 レート制限上書き、#6 AI パラメータ上書き、#7 お知らせ生成、#10 課金 Webhook、#11 削除完了・SLA、#12 運営者操作通知	§ 8.2
課金 Webhook 一次受信	Stripe 署名検証・event_id 冪等性・ペイロード差分検出・DLQ・30 日リプレイ	FR-302 / NFR-310 / NFR-808
月次請求確定 cron	月初 1 日 02:00 JST、無料枠超過分 × 単価、idempotent	FR-303 / AC-042
削除請求 SLA	pending → in_review → processing → completed、7 営業日 SLA、祝日マスタ反映	FR-227 / FR-228 / AC-039
4-eyes 承認基盤	MVP ハードゲート 3 操作 + 承認ログ 7 操作	§ 6.3.3
運営者監査基盤	ハッシュチェーン日次検証、3 区分保持 (1y/5y/7y)、HMAC-SHA256 署名付きエクスポート	FR-229 / FR-232 / NFR-306 / NFR-602
削除データ参照・復元	論理削除データの参照・復元、FR-204 副作用ロールバック (a)～(g)	§ 8.18 / FR-200～FR-212
PII 誤検出報告管理	3 営業日判定・KV ルール更新・過去データ修正なし	FR-064 / NFR-805 / AC-036
AI 推論パラメータ 3 階層	グローバル/テナント/プロジェクト、保存即時有効、優先順位 プロジェクト > テナント > グローバル	FR-061 / AC-034
運営者アカウント管理	MFA 必須・IP 許可リスト・再認証 5 分・自己リセット禁止・単一 service_operator ロール	FR-220～FR-226 / NFR-311

1.3.3.2 1.3.2 メインシステム正本範囲

区分	内容	正本
テナント向け管理画面	SCR-001～027(ログイン、FAQ 管理、チャット、ウィジェット設定、お知らせ閲覧、退会、削除請求受付フォーム等)	メインシステム § 8.18 / 01_main/02_basic_design.md § 5
エンドユーザー向けウィジェット	質問入力、AI 回答表示、解決可否回答、メール登録、個別チャット	メイン § 6 / § 8
テナント側 FAQ / 質問ログ / 個別チャット機能	FAQ 登録・編集・公開、質問ログ、個別チャット部屋、未解決質問 → FAQ 登録	メイン § 6 / § 7
AI 回答エンジン本体	FAQ 根拠回答、信頼度判定、参照 FAQ 提示、プロンプト注入対策実装	メイン § 6.4 / § 8.5
メイン側状態遷移	FAQ 状態、部屋状態、未解決質問対応状態、お知らせ既読状態	メイン § 4

1.3.3.3 1.3.3 主管・補助の整理 (連携 IF) 本書側を主管する連携 IF は #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #10, #11, #12 の 10 件。残 2 件 (#8 監視メトリクス、#9 不正利用検知通知) は本書側補助。

1.3.3.4 1.3.4 要件 v2.4 で本文から退避した方式記述の正本化

退避した方式領域	本書の正本箇所
4-eyes ハードゲート、一时无効化、承認ログ	§ 3.3 / § 6.3.1 / § 6.3.13
課金 Webhook 一次受信、署名検証、差分検出、再処理待ち、リプレイ	§ 6.3.3 / § 8.5 / § 10.6
月次請求確定の幕等キー、実行スケジュール、訂正請求方式	§ 6.3.5 / § 8.5 / 詳細設計
PII 誤検出報告、ルール更新、過去データ非修正	§ 4.7 / § 5.3.9 / § 6.3.10 / § 10.7
レート制限・予算上限上書きの保存、反映、優先順位	§ 5.3.4 / § 6.3.8 / § 11.7
運営者認証、MFA、IP 許可、ロックアウト、再認証	§ 10.1～§ 10.3
監査ログ検索・エクスポート、保持区分、ハッシュチェーン	§ 5.3.7 / § 7.4 / § 10.4 / § 10.5

1.3.4 1.4 メインシステムとの責務分界

要件 § 11.5 連携 IF マトリクスから、本書側主管 10 件の責務サマリ (詳細は § 8 で再掲):

#	連携 IF	本書側責務	メイン側責務
#1	テナント停止イベント	検知 (Webhook 受信から判定)	7 日猶予計測、状態遷移、画面制限
#2	強制ログアウト	操作元、対象範囲指定、監査記録	5 秒以内のセッション失効
#3	削除請求受付通知 / 削除実行指示	状態管理、SLA 監視、本人確認・運営者確認後の実行指示	SCR-026 受付通知、削除実行
#4	復元実行	4-eyes 承認、副作用ロールバック駆動	データ差し戻し
#5	レート制限上書き	設定保存 (KV ミラー)、運営者承認	エッジでの適用
#6	AI パラメータ上書き	設定保存 (KV、3 階層)、運営者承認	推論時の値解決
#7	お知らせ生成	下書き作成、配信予約	メイン側 inbox 生成、メール送信
#10	課金 Webhook	一次受信、署名検証、event_id 幕等、差分検出、DLQ	内部転送イベントの適用 (サスペンション等)
#11	削除完了・SLA	SLA 計測、リマインド、エスカレーション	削除完了通知発行
#12	運営者操作通知	通知発火、集約窓 10 分	管理者ユーザー宛メール + 受信箱配信

1.3.5 1.5 法令対応スコープ

本書側で直接影響を受ける法令:

法令	影響箇所	物理化方針
個人情報保護法 (APPI)	削除請求 7 営業日 SLA (FR-227, AC-039)。SCR-095 が SLA 計測の正本	deletion_requests.state + sla_due_at、§ 12.6 営業日計算ロジック

法令	影響箇所	物理化方針
APPI 30 条 (不適正利用禁止)	監査ログ閲覧自体の記録 (運営者が誰の何を見たかの追跡)	audit.search action コード (retention_class='1y') で SCR-096 の検索操作を記録、payload_json={filter, hit_count} を保存
APPI 33 条 (開示請求)	MVP では運営者手動対応 (チケット運用)	SCR-095 経由ではなく inbox_messages で運営者へ通知し手動対応
GDPR (EU 一般データ保護規則)	EU 在住エンドユーザー削除請求対応。1 ヶ月期限 (GDPR 12 条 3 項)	日本基準 7 営業日 = 最大 11 暦日 < GDPR 1 ヶ月で要件を満たす。連続休暇 (GW・年末年始) を跨ぐ場合の境界判定は § 12.6 に追加
GDPR 越境移転規制 (46 条)	データリージョン管理	MVP は Cloudflare apac リージョン固定で対応。EU 顧客のテナント登録時の地域チェック・通知フローは § 1.5.1 を参照
国税通則法・法人税法施行規則	課金エビデンスの 7 年保持 (NFR-602(c))	audit_logs.retention_class='7y' で識別、billing_invoices は 7 年保持
電子帳簿保存法 (真実性)	取引データの改ざん防止	監査ログハッシュチェーン (prev_hash
電子帳簿保存法 (可視性)	「取引年月日 / 取引金額 / 取引先」3 検索要件 (NTA ガイドライン)	SCR-096 または別画面で billing_invoices の検索 UI を提供 (取引日範囲・金額範囲・tenant_id 指定)。MVP 必須
電子帳簿保存法 (関連書類保存)	取引情報の 5 年保持 (運営者高権限操作は NFR-602(b) 5 年と整合)	audit_logs.retention_class='5y'
改正電気通信事業法	外部送信規律 (本書ではテナント側 UI に影響、SCR-094 で運営者通知に明記)	SCR-094 で外部送信先一覧を運営者通知
特定電子メール法	運営者発のお知らせ・通知メール、送信者情報明示・オプトアウト導線	メール本文末尾に 法人名・住所・問合せ先・配信停止 URL を自動付与 (運用必須項目)。optOut=optional 時も法人名・問合せ先は必須、optOut=mandatory 時は配信停止 URL も必須。詳細設計 § 11.5 メールテンプレ規約に反映

1.3.5.1 1.5.1 GDPR 越境移転規制への MVP 運用ガード MVP は日本国内利用者を対象とし、データ保存リージョンは apac 固定とする。本節では MVP で誤契約を防ぐための運用ガードだけを定義する。

flowchart TD

```

Start([テナント登録申込]) --> RegionCheck{登録国・拠点地 <br/> EU/EEA/UK?}
RegionCheck -->|No 日本国内・APAC| Pass[通常登録フロー]
RegionCheck -->|Yes EU/EEA/UK| Block[登録一時保留 <br/> 運営者承認待ち]
Block --> NotifyOp[運営者 inbox<br/>legal/high]
NotifyOp --> OperatorJudge{運営者判断}
OperatorJudge -->|EU 顧客受入不可 | Reject[登録拒否 <br/> カスタマーサポート誘導]
OperatorJudge -->| 個別契約で受入 <br/>4-eyes 承認 | ApproveWithConsent[同意取得後登録 <br/> 越境移転]
ApproveWithConsent --> Pass

```

MVP 実装仕様:

項目	仕様
検知点	テナント登録フォーム (メイン SCR-002) で「事業所所在地」「主要顧客所在地」必須入力 (任意項目だが運営者通知必須)
EU/EEA/UK 判定	国コード ISO 3166-1 alpha-2 のホワイトリスト方式。AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, IS, LI, NO, GB を検知対象とする
EU 検知時の動作	(1) tenant_registration_reviews.status='pending_legal_review' に申込情報を保存し、accounts.contract_status (オーナー行) には書き込まない (4 値固定を維持)、(2) 運営者 inbox (legal/high) 通知 + メール、(3) メイン側 SCR-002 完了画面に「審査中」表示。承認後に通常登録フローで accounts.contract_status='active' を作成し、拒否時はテナント本体を作成しない
4-eyes	MVP は法務確認書面の事後添付と監査ログ記録を必須とする
同意取得書面	EU 顧客と本 SaaS 提供者の間で「日本データセンター処理同意書」を別途締結。書面の保管は本 SaaS 提供者法務部の物理管理 (SaaS 外)、書面 ID のみ audit_logs (tenant.legal_review.approve, ticket_id=< 書面 ID>, retention_class='5y') に記録
監査ログ	tenant.legal_review.{detect, approve, reject} の 3 action コード (retention_class='5y')

項目	仕様
既存テナントの確認	MVP 移行時点で accounts (is_owner=1) 既存全件を確認し、未確認の EU 拠点疑義は運営者 inbox に通知

RB-023(EU 顧客検知時の対応): 「EU 顧客の登録試行を検知 → 法務エスカレーション → 受入可否判定 → 個別契約締結 or 拒否」の標準手順を Runbook として管理する。

1.4 2. アーキテクチャ設計

1.4.1 2.1 採用技術スタック

本書側で利用する技術スタックは要件 § 16 制約条件に従い Cloudflare スタックで統一する。

レイヤ	サービス	用途	本書側での主な使用箇所
エッジ実行	Cloudflare Workers	運営者 API、Webhook 受信、cron バッチ	全章
静的配信	Cloudflare Pages	運営者コンソール SPA 配信 (MVP 候補)	§ 5
データベース	D1(SQLite 互換)	運営者・監査・Webhook イベント等の永続化	§ 7
キャッシュ	KV(Key-Value)	AI パラメータ・レート/予算上書き・PII ルール・祝日マスタ	§ 6.3.8~10, § 10.7
オブジェクト保管	R2	Webhook ペイロード退避 (DLQ 30 日)、バックアップ三層スナップショット	§ 8.5, § 11.5
非同期処理	Queues	運営者操作通知・お知らせ配信・DLQ	§ 6.3.12, § 11.5
AI 推論	Workers AI	PII 第 1/ 第 3 層 (MVP)、AnswerProvider 抽象	§ 10.7, § 8.7
シークレット管理	Secrets Store	マスター 保管 (年次ローテーション)、HKDF-SHA256 派生	§ 10.9
Cron	Cron Triggers	月次請求確定、ハッシュチェーン検証、削除請求 SLA 監視、祝日マスタ取込、お知らせ配信予約	§ 6.3.5, § 6.3.7, § 6.6, § 10.4
外部統合	Resend	メール送信、Webhook(バウンス・苦情)	§ 9
外部統合	Stripe	決済処理、Webhook(支払成功/失敗/解除)	§ 8.5

1.4.2 2.2 全体構成図

flowchart LR

```

subgraph External[外部]
    Stripe[Stripe]
    Resend[Resend]
    Holiday[内閣府祝日 CSV]
end

```

```

subgraph AdminPlane[admin.open-faq.example.com<br/> 運営者プレーン]
    AdminUI[Pages: 運営者コンソール SPA]
    AdminWorker[AdminConsoleWorker]
    WebhookWorker[BillingWebhookWorker]
    BillingCron[MonthlyBillingCronWorker]
    SLAWorker[DeletionSLAWorker]
    ChainVerifier[AuditChainVerifierWorker]
    AnnScheduler[AnnouncementSchedulerWorker]
    HolidayFetch[HolidayMasterFetchWorker]
    DLQHandler[DLQReplayHandler]
end

```

```

subgraph DataPlane[共有データプレーン]
    D1[(D1)]
    KV[(KV)]
end

```



```

R2[(R2)]
Queues[Queues / DLQ]
Secrets[Secrets Store]
end

subgraph MainPlane[app.open-faq.example.com<br/> テナント/エンドユーザー プレーン]
  MainWorker[メイン Worker]
end

Operator[運営者] -->|MFA + IP 許可 | AdminUI
AdminUI <-->|Cookie + CSRF + Re-Auth| AdminWorker
AdminWorker <--> D1
AdminWorker <--> KV
AdminWorker -->| 連携 IF #1/#2/#3/#4/#5/#6/#7/#12<br/>mTLS + JWT| MainWorker
MainWorker -->| 連携 IF #3/#8/#9/#11<br/>mTLS + JWT| AdminWorker
Stripe -->| 連携 IF #10 一次受信 <br/> 署名検証 | WebhookWorker
WebhookWorker --> D1
WebhookWorker --> R2
WebhookWorker -->| 内部転送 <br/>mTLS + JWT| MainWorker
Resend -->|Webhook 署名 | AdminWorker
Resend <--> MainWorker
Holiday -->| 年次取込 | HolidayFetch
HolidayFetch --> D1
BillingCron --> D1
BillingCron -->| 請求書 PDF| R2
SLAWorker --> D1
SLAWorker -->| 通知 | Queues
ChainVerifier --> D1
AnnScheduler --> D1
AnnScheduler -->| 連携 IF #7| MainWorker
DLQHandler <--> Queues
DLQHandler --> R2
AdminWorker --> Secrets
MainWorker -->| 連携 IF #1 検知の起点 <br/>#8 メトリクス | AdminWorker

```

1.4.3 2.3 コンポーネント責務一覧

コンポーネント	責務	関連 FR / NFR
AdminConsoleWorker	SCR-090～099 配信、運営者認証 (MFA、IP 許可、再認証)、4-eyes 申請/承認 API、運営者向け REST API(/admin/v1/*)	FR-220～232, NFR-311
BillingWebhookWorker	Stripe Webhook 一次受信、署名検証、event_id 冪等、ペイロード SHA-256 比較、ペイロード差分検出 (SCR-099)、DLQ 投入、内部転送 (連携 IF #10)	FR-302, NFR-310, NFR-808
MonthlyBillingCronWorker	毎月 1 日 02:00 JST に前月分の利用量集計、無料枠超過分 × 単価、billing_invoices 生成、idempotent key (tenant_id, billing_year_month)、FR-148 / FR-187 を同期実行	FR-303, AC-042
DeletionSLAWorker	deletion_requests の状態を監視、5 営業日経過リマインド、7 営業日 SLA 超過エスカレーション、14 日本人確認未完了で expired 遷移、祝日マスタ参照	FR-227, FR-228, AC-039
AuditChainVerifierWorker	audit_logs.prev_hash チェーン日次全件再計算、不一致時は運営者 inbox(system/high)+ メール、検証実行ログ自体も監査記録	NFR-306, RB-017
AnnouncementSchedulerWorker	announcement_drafts(scheduled_at) を 1 分ポーリング、配信開始 5 分前まで取消可、配信実行で連携 IF #7 を呼出	FR-149, FR-188, FR-189
HolidayMasterFetchWorker	毎年 11 月 1 日 03:00 JST に内閣府公開 CSV を取込、holiday_master upsert、SLA 計測単体テスト再実行、結果を運営者 inbox 通知	FR-227, RB-019
DLQReplayHandler	SCR-097 からの手動リプレイ要求を受信、R2 退避イベントの呼び戻し、最大 30 日のリプレイ範囲	FR-302, NFR-809

1.4.4 2.4 デプロイ単位 (決定事項 D-02)

運営者プレーン (admin.open-faq.example.com) はメインプレーン (app.open-faq.example.com) と別 Worker (別 wrangler プロジェクト) で運用する。

観点	採用理由
攻撃面の縮小	運営者画面・運営者 API はテナント向けエンドポイントから完全分離。IP 許可リスト・MFA・CSP を独立に強化できる
独立デプロイ	運営者機能の改修(SCR-090～099 / 連携 IF #1～12 主管)がテナント側のリリース計画に影響しない
ミドルウェア分離	MFA TOTP 検証・IP 許可リスト判定・運営者セッション(8h)を運営者 Worker の入口で一括適用できる
監査の局所性	運営者 Worker の全リクエストは監査ログ対象。テナント側 Worker は業務監査(1年保持)のみ
シークレット境界	Stripe Webhook シークレット・mTLS 秘密 を運営者 Worker のみが参照可、テナント側 Worker からは到達不可

wrangler プロジェクト構成の物理ファイル配置は詳細設計 §3 で扱う。本書では以下のディレクトリ分割を前提とする(参考):

```
workers/
├── admin/                ← 運営者 Worker(本書スコープ)
│   ├── wrangler.toml
│   └── src/
│       ├── console/      ← AdminConsoleWorker
│       ├── webhooks/stripe/ ← BillingWebhookWorker
│       ├── cron/billing/  ← MonthlyBillingCronWorker
│       ├── cron/sla/      ← DeletionSLAWorker
│       ├── cron/audit/    ← AuditChainVerifierWorker
│       ├── cron/announce/ ← AnnouncementSchedulerWorker
│       ├── cron/holiday/  ← HolidayMasterFetchWorker
│       └── dlq/           ← DLQReplayHandler
└── migrations/
├── main/                ← メイン Worker(メインシステム正本)
└── ...
```

1.4.5 2.5 環境構成

要件 §14.5 と完全同一の構成を採用する(メイン §14.5 を正本参照)。本書側では運営者観点で以下を補足する。

環境	運営者観点の補足
dev	各開発者個別、合成データ、運営者アカウントはダミー TOTP
staging	本番マスキング済みダンプを週次取込、運営者は本番と別 MFA セットアップ、IP 許可は社内 VPN のみ
prod	デプロイは 2 名承認(GitHub OIDC + Environment Protection Rules)。本番直接変更は対応チケット ID 必須 + 全クエリを audit_logs(retention_class='5y') に記録(FR-229)

マイグレーションは Wrangler D1 migrations、ダウンタイム無しのスキーマ変更は expand/contract 二段階(要件 §14.5 と整合)。

1.4.6 2.6 テナント分離方式の運営者側影響

メイン側のテナント分離方式は **単一 D1 + tenant_id 列分離**(要件 §20.2 確定済)。運営者側の影響は以下:

影響項目	設計方針
運営者の横断参照	運営者は tenant_id フィルタなしで全テナント横断参照可。ただし FR-223 により本文(FAQ・チャット・PII 含む)は平常時閲覧不可、SCR-090 では直前主要属性プレビューのみ
accounts_retired(オーナー行スナップショット) 移送	物理削除完了時に accounts.id/accounts.slug を accounts_retired(オーナー行スナップショット)へ移送(NFR-707)。新規テナント発行時のスラグ再利用禁止
認可境界	運営者 API は全て accounts.user_type='service_operator' をミドルウェアで検証、SCR-090～099 の各エンドポイントは追加で操作種別に応じた再認証・4-eyes チェック

影響項目	設計方針
エンドユーザー視点	SCR-026(削除請求受付フォーム)はメイン側 UI、本書側 SCR-095 が処理ダッシュボード。エンドユーザーは運営者プレーンに到達しない
クロステナント検知	連携 IF #8(メイン → 本書、監視メトリクス)で全テナント集計値のみ取得、個別本文は取得しない

1.4.7 2.7 ドメイン分離方針

項目	運営者プレーン	テナント/エンドユーザー プレーン
ドメイン	admin.open-faq.example.com	app.open-faq.example.com(管理画面)、widget.open-faq.example.com(ウィジェット配信、メイン主管)
Cookie スコープ	Domain=admin.open-faq.example.com 固定、Same-Site=Strict、Secure、HttpOnly	メイン主管
CORS	完全閉(運営者 API は admin.open-faq.example.com 自身からのみ。Access-Control-Allow-Origin は固定値1件)	メイン主管
CSP	default-src 'self' 最小、frame-ancestors 'none'(クリックジャック対策)、form-action 'self'	メイン主管(別 CSP)
TLS	Cloudflare Universal SSL + HSTS 1年 + includeSub-Domains	同左

1.5 3. 利用者・権限設計

1.5.1 3.1 運営者ロール定義

項目	内容
ロール識別子	accounts.user_type='service_operator'
適用範囲	本 SaaS 提供者の特定された自然人1名につき1アカウント (FR-220)
認証要件	MFA(TOTP または同等) 必須 (FR-221)、未設定時は管理画面・運営画面いずれにもログイン不可
パスワード	Argon2id 採用、運営者強化プロファイル (NFR-304、テナント側より強化。具体パラメータは詳細設計)
セッション	MVP 初期値 8 時間 (D-18)
自己リセット	禁止。MFA リセット・パスワード再設定は別運営者 + 本 SaaS 提供者側組織内承認 (NFR-311)
発行・無効化	既存運営者またはブートストラップ管理者のみ実行可 (FR-220)

1.5.2 3.2 運営者ロール (FR-225)

MVP は単一 **service_operator** ロールで運用する。運営者は SCR-090～099 の運用機能を扱い、操作ごとの安全性は再認証、IP 許可リスト、4-eyes ハードゲート / 承認ログ、監査ログで担保する。

1.5.3 3.3 4-eyes 原則対象操作 (MVP)

要件 § 6.2.3 完全マップ:

段階	対象操作	実装
MVP ハードゲート (3 操作)	(1) テナント 物理 削除 (deleted_pending → deleted)(2) AI 推論パラメータ変更 (信頼度/関連度しきい値・モデル切替)(3) マスター ローション	operator_approvals テーブルでの申請 → 別運営者承認 → 実行のフルワークフローを必須。承認なしの実行は API 層で拒否 (403)。承認待ち TTL 72h
MVP 承認ログのみ (7 操作)	(4) テナント無効化 (active → suspended)(5) テナント復元 (削除猶予中 → active)(6) 従量単価表・無料枠の改定 (pricing.update)(7) テナント別レート制限・予算上限の上書き (8) 緊急ウィジェット強制停止 (9) 削除データの復元 (FR-204)(10) ハードゲート KV フラグ切替 (feature.hard_gate.toggle)	単独実行を許容、実行ログは audit_logs(retention_class='5y') に記録、SCR-096 で事後可視化

ハードゲート KV フラグの管理: ハードゲート対象 action コードは実装定数(コード内 const)で持ち、KV feature:hard-gate:<action_code> は 緊急一時無効化 (true → false 一時切替) のみ(メイン要件 §6.2.1 区分3 セキュリティインシデント + §6.2.2 発動条件成立時に限る)。フラグ変更操作は(10)として 4-eyes 承認ログ対象 (feature.hard_gate.toggle、retention_class='5y')。誤操作で MVP 重大操作 (tenant.physical_delete) が単独実行可能になるリスクを排除する。

1.5.4 3.4 認可チェック層

リクエスト処理時の認可は以下の順序で行う。

flowchart TD

```
A[リクエスト到着] --> B{IP 許可リスト?}
B -->|NG| X1[401 Unauthorized]
B -->|OK| C{セッション有効?}
C -->|NG| X2[401 / ログイン誘導]
C -->|OK| D{MFA 検証済?}
D -->|NG| X3[403 / MFA 強制セットアップ]
D -->|OK| E{user_type = service_operator?}
E -->|NG| X4[403 Forbidden]
E -->|OK| F{操作が再認証対象?<br/>SCR-091/092/093/094}
F -->|Yes| G{再認証セッション有効?<br/>5 分以内}
F -->|No| H{操作が 4-eyes 対象?}
G -->|NG| X5[403 / 再認証要求]
G -->|OK| H
H -->|Hard Gate 3 操作 | I{承認済み operator_approval が存在?}
H -->|Log Only 7 操作区分 | J[実行 + audit_logs 記録]
H -->|通常実行 | J
I -->|NG| X6[403 / 4-eyes 申請誘導]
I -->|OK| J
J --> K[200 OK + 監査記録]
```

1.5.5 3.5 運営者アカウント・ライフサイクル

イベント	実行可能者	監査記録
発行 (account.invite)	既存運営者 (MVP は全員)/ ブートストラップ管理者	audit_logs(retention_class='5y')
MFA 初回設定	本人 (初回 72h セットアップトークン経由)	同上
MFA リセット	別運営者 + 組織内承認	同上
パスワード再設定	別運営者 + 組織内承認 (自己リセット禁止)	同上
無効化 (account.disable)	既存運営者	同上
再有効化 (account.enable)	既存運営者	同上

1.5.6 3.6 操作チケット ID 入力規約

要件 FR-224 / FR-231 に従い、運営者の高権限操作には対応チケット ID の入力を必須化する。

項目	仕様
形式	任意の文字列。推奨形式 INC-XXXXX(運営者側で規約定義)
入力場所	SCR-091~094 / SCR-097(リプレイ操作)/ SCR-098(ルール更新)/ SCR-099(差分再処理) の各操作前モジュール
監査記録	audit_logs.ticket_id 列に保存、SCR-096 から逆引き検索可
バリデーション	必須・空白除外・最大 64 文字。形式バリデーションは MVP では緩く (任意文字列許容)

1.6 4. 状態モデル設計

本章では本書側で主管する状態モデルを定義する。テナント側の状態モデル (FAQ 状態、部屋状態、未解決質問対応状態、お知らせ既読状態、テナント状態遷移本体) はメインシステム §4 を正本参照する。

1.6.1 4.1 状態モデル一覧 (本書主管)

状態モデル	対象テーブル	関連 FR / SCR
削除請求状態	deletion_requests.state	FR-227, FR-228, SCR-095
Webhook イベント状態	webhook_events.state	FR-302, SCR-097, SCR-099
4-eyes 申請・承認状態	operator_approvals.state	§ 6.3.3, FR-226
お知らせ下書き状態	announcement_drafts.state	FR-149, FR-188, FR-189, SCR-094
PII 誤検出報告状態	pii_false_positive_reports.state	FR-064, SCR-098
Webhook ペイロード差分状態	webhook_payload_diffs.state	FR-302 異常系, SCR-099

テナント状態 (**accounts.contract_status**(オーナー行)) については本書側は検知元のみ。状態遷移本体・画面制御はメイン § 4.9 を正本参照する。

1.6.2 4.2 削除請求状態遷移 (FR-227, AC-039)

stateDiagram-v2

```

[*] --> pending: SCR-026 経由で <br/> エンドユーザーが申請
pending --> in_review: 運営者が本人確認開始 <br/>(削除確認トークン発行)
pending --> cancelled: 申請者撤回
in_review --> processing: 本人確認完了 <br/>(deletion_confirm トークン踏み)
in_review --> expired: 本人確認未完了 14 日経過 <br/>(自動遷移)
in_review --> cancelled: 申請者撤回
processing --> completed: メイン側削除実行完了通知 <br/>(連携 IF #11 受領)
processing --> cancelled: 申請者撤回 (限定)
completed --> [*]
expired --> [*]
cancelled --> [*]

```

SLA タイマー仕様 (概要): 起点 = **pending** 入力時、終点 = **completed** 遷移時、SLA = **7 営業日**、リマインド = 5 営業日経過、エスカレーション = SLA 超過時、自動 expired = **in_review** 14 日 (暦日)。営業日定義および計算方法の **正本**は §12.6(D-16 と整合)。MVP では日本祝日基準で運用する。

1.6.3 4.3 Webhook イベント状態遷移 (FR-302, NFR-808)

stateDiagram-v2

```

[*] --> received: Stripe から POST 受信
received --> verifying_signature: 署名検証開始
verifying_signature --> rejected: 署名不正 <br/>(401 + 運営者 high alert)
verifying_signature --> checking_idempotency: 署名 OK
checking_idempotency --> processing: event_id 未処理
checking_idempotency --> duplicate_skipped_hash_match: event_id 既処理 <br/>payload_hash 一致
checking_idempotency --> duplicate_diff_detected_high_alert: event_id 既処理 <br/>payload_hash 不一致
processing --> succeeded: 内部転送成功
processing --> failed: 内部転送失敗
failed --> dlq_retrying: DLQ 投入 <br/>1 時間自動指数 B0
dlq_retrying --> succeeded: 再試行成功
dlq_retrying --> dlq_manual_replay: 1 時間経過 <br/> 運営者リプレイ待ち (最大 30 日)
dlq_manual_replay --> succeeded: 運営者リプレイ成功
dlq_manual_replay --> dlq_archived: 30 日経過 / R2 退避
succeeded --> [*]
duplicate_skipped_hash_match --> [*]
duplicate_diff_detected_high_alert --> [*]: 運営者の手動判断後
rejected --> [*]
dlq_archived --> [*]

```

遷移トリガー詳細 (§ 6.3.3, § 6.3.4 で詳述):

遷移	トリガー	出力
received → verifying_signature	Stripe-Signature ヘッダの HMAC-SHA256 検証開始	-

遷移	トリガー	出力
verifying_signature → rejected	検証失敗	HTTP 401 即返却 + 運営者 inbox(system/high)
checking_idempotency → duplicate_skipped_hash_match	webhook_events に同一 event_id が存在し、正規化 JSON SHA-256 ハッシュが一致	HTTP 200 OK + ログに duplicate, skipped, hash_match
checking_idempotency → duplicate_diff_detected_high_alert	同一 event_id で payload_hash 不一致	HTTP 200 OK + webhook_payload_diffs レコード作成 + 運営者 high alert + SCR-099 に表示
processing → failed	メインへの内部転送が 5xx またはタイムアウト 30 秒	DLQ 投入 (Cloudflare Queues、4 日) + R2 退避 (30 日、event_id ベースのパス)
dlq_retrying → dlq_manual_replay	1 時間経過 (指数バックオフ最大 3 回完了)	SCR-097 にて運営者の手動リプレイ操作待ち

1.6.4 4.4 テナント状態の検知側責務 (参照: メイン §4.9 / §9.10)

accounts.contract_status(オーナー行) の値域は要件 §3 で確定済の **active / suspended / deleted_pending / deleted** の 4 値固定。状態遷移本体・画面制御・ウィジェット 423 応答はメイン §4.9 / §9.10 が正本。本書側は以下の検知・駆動責務を持つ。

イベント	本書側責務	連携 IF
Stripe 支払失敗確定 Webhook 受信	受信・署名検証・冪等性チェック・内部転送	#10
7 日猶予期間中の再決済リトライ	Stripe Smart Retries に委譲 (本書側は監視のみ)	-
7 日猶予経過判定	メイン側で実施 (検知元はメイン)。本書側は連携 IF #1 経由でイベント受領	#1
規約違反による緊急 suspended 遷移	4-eyes 承認 (Log Only) + 連携 IF #1 でメインへ指示	#1
支払い成功 Webhook 受信 → 自動 active 復旧	受信・転送	#10
退会申請 → deleted_pending 遷移	メイン側で実施	-
deleted_pending → active 復元	MVP は承認ログ + FR-204 副作用ロールバック (a)~(g) 駆動	#4
deleted_pending → deleted 物理削除	4-eyes ハードゲート承認必須 + accounts_retired(オーナー行スナップショット) 移送	-

1.6.5 4.5 4-eyes 申請・承認状態遷移 (operator_approvals)

stateDiagram-v2

```

[*] --> requested: 運営者が申請 <br/>(action_code, payload_hash, ticket_id)
requested --> reviewing: 別運営者が確認開始
requested --> expired: 72h 経過 (自動)
requested --> withdrawn: 申請者本人が自己取下げ
reviewing --> approved: 別運営者が承認 <br/>(自己承認禁止)
reviewing --> rejected: 別運営者が却下 <br/>(自己却下禁止)
reviewing --> withdrawn: 申請者本人が自己取下げ
reviewing --> expired: 72h 経過 (自動)
approved --> executed: 申請者が実行操作 <br/>(payload_hash 再検証)
approved --> expired: 承認後 72h 未実行 <br/>(自動)
executed --> [*]
rejected --> [*]
withdrawn --> [*]
expired --> [*]
```

重要ルール:

- ・自己承認禁止: requested_by != approved_by を DB 制約および API 層で二重チェック
- ・自己却下禁止: 別運営者の却下は requested_by != rejected_by を DB 制約および API 層で二重チェック。申請者本人による取下げは withdrawn 状態で表現する (rejected とは別意味)
- ・payload 改ざん防止: 承認時の payload と実行時の payload を SHA-256 で再検証、不一致は実行不可
- ・承認後 TTL: 承認後 72h 以内に実行されない場合は自動 expired、再申請が必要
- ・ハードゲート対象操作のフラグ: ハードゲート対象 action コードは詳細設計 §6.4 で確定する実装定数で管理し、KV feature:hard-gate:<action_code> は 緊急一時無効化のみ (メイン要件 §6.2.1 区分 3)

セキュリティインシデント + § 6.2.2 発動条件成立時に限る)。KV フラグの変更自体が 4-eyes 対象操作 (feature.hard_gate.toggle、5y 監査)。MVP では tenant.physical_delete/ai_parameter.update /master_key.rotate の 3 つのみハードゲート true

1.6.6 4.6 お知らせ下書き状態遷移 (SCR-094, FR-149, FR-188, FR-189)

stateDiagram-v2

```
[*] --> draft: 運営者が SCR-094 で新規作成
draft --> preview: プレビュー画面で確認
preview --> draft: 編集に戻る
preview --> scheduled: 配信予約確定
preview --> sending: 即時配信実行
scheduled --> sending: 予定時刻到達 (AnnouncementSchedulerWorker)
scheduled --> cancelled: 配信開始 5 分前まで取消可
sending --> sent: 連携 IF #7 でメインへ転送完了
sending --> failed: 連携 IF #7 失敗
failed --> sending: 自動指数 B0 最大 3 回 (1m → 4m → 16m)
failed --> dlq: 自動 B0 3 回失敗で永久失敗 → DLQ<br/>(`announcement.dispatch.dlq` 監査記録、運営
sent --> [*]
cancelled --> [*]
dlq --> [*]
```

1.6.7 4.7 PII 誤検出報告状態遷移 (SCR-098, FR-064)

stateDiagram-v2

```
[*] --> reported: 報告元 (SCR-013 管理者ユーザー / SCR-012 管理者ユーザー / SCR-098 運営者) から報
reported --> under_review: 運営者が確認開始 <br/>(3 営業日判定タイマー起動)
under_review --> ruled_false_positive: 誤検出と判定 → KV ルール更新候補
under_review --> ruled_correct_detection: 正しい検出と判定
ruled_false_positive --> rule_updated: 4-eyes 承認なし <br/>(MVP 単独実行 + 監査)
rule_updated --> archived: ルール更新完了
ruled_correct_detection --> archived: 対応不要
archived --> [*]
```

3 営業日 SLA: reported → under_review 後 3 営業日 (削除請求 SLA と同一の営業日定義) を超過すると運営者 inbox(system/normal) で督促。NFR-330 セキュリティ脆弱性 SLA(High = 7 日) との接続は § 10.10 を参照。

1.6.8 4.8 Webhook ペイロード差分状態 (SCR-099, FR-302 異常系)

stateDiagram-v2

```
[*] --> detected: BillingWebhookWorker が <br/> 同一 event_id + ハッシュ不一致を検出
detected --> reviewed: 運営者が SCR-099 で確認
reviewed --> reprocessed_manually: 手動で再処理選択 <br/>(SCR-097 経由)
reviewed --> dismissed_no_action: 差分は無視可と判断
reprocessed_manually --> [*]
dismissed_no_action --> [*]
```

重要: ペイロード差分は自動上書きしない (FR-302 異常系)。運営者の手動判断のみで再処理可否を決定する。

1.7 5. 画面設計 (SCR-090~099)

本章は、要件 § 8.19 SCR 画面一覧マスタの本書側主管 10 画面について、画面項目・入出力種別・バリデーション・エラー表示を定義する。画面設計書 (wireframes.html)・Figma は詳細設計に回す。要件 § 8.19 注記に従い、本表に存在しない SCR-XXX は本文中で参照しない。

1.7.1 5.1 画面一覧

SCR 名称	主管 FR	4-eyes 段階	再認証
SCR-090 削除データ参照 (運営者)	FR-200, FR-223	なし	不要
SCR-091 削除データ復元	FR-201~FR-211, FR-222	MVP 承認ログのみ	必須 (5 分以内)
SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (テナント別上書き)	FR-055, FR-061~FR-066, FR-222	MVP ハードゲート	必須
SCR-093 テナント別レート制限・予算上書き管理	FR-121, FR-128, FR-224(b), § 9.4 サプレスリスト復帰承認	MVP 承認ログのみ	必須
SCR-094 お知らせ作成・配信 (運営者)	FR-149, FR-188, FR-189	なし (配信予約は 5 分前まで取消可)	必須
SCR-095 削除請求処理ダッシュボード	FR-227, FR-228	なし	必須 (トークン発行時)
SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)	FR-229, FR-230, FR-232	なし	不要 (参照のみ)/ エクスポートは記録対象
SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作画面	FR-302, NFR-808	なし	必須 (リプレイ実行時)
SCR-098 PII 誤検出報告管理	FR-060, FR-064, NFR-805	なし	必須 (ルール更新時)
SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧	FR-302 異常系, AC-041	なし	必須 (手動再処理選択時)

1.7.2 5.2 共通 UI 部品

部品	配置	目的
グローバルヘッダ	全画面上部	サービス名、運営者表示名、MFA バッジ (緑/赤)、運営者 inbox バッジ (未読件数)、ログアウト
サイドメニュー	全画面左	SCR-090~099 への遷移、未承認件数バッジ・SLA 違反バッジ・DLQ 滞留バッジ
チケット ID 入力モーダル	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前	対応チケット ID (任意文字列、最大 64 文字、必須)+ 操作種別の確認
再認証モーダル	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前 (過去 5 分以内に再認証していない場合)	パスワード再入力 (MVP)+ 操作 1 回限り
4-eyes 申請モーダル	SCR-092 / マスター ロータ / テナント物理削除	申請理由・対象操作・payload プレビュー
4-eyes 承認モーダル	別運営者のホーム画面の「承認待ち」リスト経由	申請内容確認・承認/却下・コメント
運営者 inbox バッジ	ヘッダ右上	未読件数表示、ワンクリックで運営者 inbox 一覧画面へ
SLA 違反警告バッジ	サイドメニュー SCR-095 横	削除請求 SLA 5 営業日経過件数 + 7 営業日超過件数
DLQ 滞留バッジ	サイドメニュー SCR-097 横	DLQ 滞留件数 (1 時間以上 / 24 時間以上)

1.7.3 5.3 各画面の項目定義

1.7.3.1 5.3.1 SCR-090 削除データ参照 (運営者)

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
検索条件	テナント検索 (ID/名前)	入力 (部分一致)	最大 100 文字	-	FR-200
検索条件	リソース種別	選択 (複数可)	tenant / project / faq / account / announcement	-	FR-200
検索条件	削除種別	選択 (複数可)	deleted / disabled / deleted_pending	-	FR-200
検索条件	削除日範囲	入力 (日付範囲)	from ☒ to、最大期間 1 年	期間不正	FR-200

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
一覧	リソース ID	出力	-	-	FR-200
一覧	テナント ID/スラッグ	出力	-	-	FR-200
一覧	種別	出力	-	-	FR-200
一覧	削除日時	出力	-	-	FR-200
一覧	削除種別	出力	-	-	FR-200
詳細	直前主要属性プレビュー	出力	本文は非表示 (FR-223)	-	FR-223
詳細	物理削除予定日	出力	deleted_pending の場合のみ	-	NFR-704
詳細	復元ボタン (SCR-091 遷移)	操作	物理削除済 (deleted 完了後) は非活性	404 表示 (FR-209)	FR-209
エラー	物理削除済参照	-	-	「物理削除済のため復元不可」 (FR-209)	FR-209, FR-210
エラー	GDPR 削除済参照	-	-	「個人情報削除請求対応のため復元不可」 (FR-210)	FR-210

1.7.3.2 5.3.2 SCR-091 削除データ復元

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
入力	復元対象 ID	入力 (SCR-090 から遷移)	必須	必須エラー	FR-201~205
入力	復元理由	入力 (自由記述)	必須、最大 1000 文字	必須エラー	FR-206
入力	対応チケット ID	入力 (任意)	最大 64 文字	-	FR-231
入力	再認証 (過去 5 分以内に未実行の場合)	入力 (パスワード)	必須	再認証エラー	FR-222
プリチェック	副作用ロールバック (a) Stripe サブスクリプション再開可否	出力	-	NG 時は赤バッジ	FR-204(a)
プリチェック	副作用ロールバック (b) Webhook DLQ 滞留イベント数	出力	-	件数表示	FR-204(b)
プリチェック	副作用ロールバック (c) お知らせ受信箱配信保留分	出力	-	件数表示	FR-204(c)
プリチェック	副作用ロールバック (d) ウィジェット再有効化可否	出力	-	-	FR-204(d)
プリチェック	副作用ロールバック (e) Stripe customer_id 整合性	出力	-	NG 時は赤バッジ	FR-204(e)
プリチェック	副作用ロールバック (f) 進行中登録完了・再入室トークン処置	出力	-	件数表示	FR-204(f)
プリチェック	副作用ロールバック (g) 監査・エラーログ参照ポイント整合	出力	-	NG 時は赤バッジ	FR-204(g)
操作	4-eyes 申請ボタン	操作	MVP ハードゲート対象のみ表示	二人目承認待ち	§ 6.3.3
操作	復元実行ボタン	操作	MVP は再認証 + チケット ID で実行可	423 Locked(deletion queue 競合)	FR-204 異常系
完了	監査ログ表示 (tenant.restore / faq.restore / etc.)	出力	操作者・対象・理由・チケット ID・変更前後ステータス	-	FR-208
完了	管理者ユーザー通知発火	出力	FR-211 と整合 (10 分集約窓)	-	FR-211

異常系:

- deletion-queue が物理削除を進行中で **423 Locked** 取得失敗 → 復元中止、運営者 inbox(system/high)
- 副作用 (a)~(g) のいずれかがロールバック失敗 → トランザクション全体ロールバック、**deleted_pending** に戻す
- バックグラウンドジョブで物理削除完了済 (**deleted** 状態) → 404 + FR-209 案内
- GDPR 削除済 → 404 + FR-210 案内

1.7.3.3 5.3.3 SCR-092 AI 推論パラメータ設定 (テナント別上書き)

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
階層タブ	グローバル / テナント別 / プロジェクト別	選択	-	-	FR-061, AC-034
入力	信頼度しきい値	入力 (スライダ)	0.00~1.00、0.01 刻み	範囲エラー	FR-061
入力	関連度しきい値	入力 (スライダ)	0.00~1.00、0.01 刻み	範囲エラー	FR-061
入力	使用モデル	選択	KV ai-models:available から	利用不可モデル	FR-059, FR-065
入力	対応チケット ID	入力	最大 64 文字、必須	必須エラー	FR-231
入力	再認証 (5 分以内)	入力	必須	再認証エラー	FR-222
優先順位	プロジェクト > テナント > グローバル の優先関係可視化	出力	-	-	FR-061
操作	4-eyes 申請ボタン (MVP ハードゲート)	操作	別運営者承認必須	自己承認エラー	§ 6.3.3
操作	段階ロールアウト (0%→10%→50%→100%)	入力	各段階で監査ログ記録	-	FR-065
プレビュー	設定値の保存即時有効通知	出力	再起動・再デプロイ不要	-	FR-055, FR-061
履歴	過去の変更履歴	出力	直近 90 日	-	FR-229

1.7.3.4 5.3.4 SCR-093 テナント別レート制限・予算上書き管理

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
検索	テナント検索	入力	-	-	FR-121, FR-128
一覧	テナント別現在値表示 (レート / 予算)	出力	-	-	FR-121, FR-128
入力	レート制限上書き (/widget/ask req/min)	入力	1~10000 req/min	範囲エラー	FR-128, FR-224(b)
入力	チャット投稿レート (エンドユーザー側)	入力	秒数 + 件数/分	範囲エラー	FR-128
入力	チャット投稿レート (管理者ユーザー側)	入力	秒数 + 件数/分	範囲エラー	FR-128
入力	月次予算上書き (円)	入力	1 円刻み、KV budget-limit:min / budget-limit:max 範囲内	範囲エラー	FR-121
入力	上書き理由	入力	必須、最大 1000 文字 (audit_logs.before_value/after_value に保存)	必須エラー	FR-121(c)
入力	対応チケット ID	入力	必須	必須エラー	FR-231
入力	再認証	入力	必須	再認証エラー	FR-222
操作	保存 (MVP 単独実行 + 承認ログ)	操作	-	-	§ 6.3.3

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
サブレスリスト 復帰承認	個別アドレス検索	入力	メール形式	-	§ 9.4
サブレスリスト 復帰承認	復帰承認ボタン	操作	4-eyes Log Only	-	§ 9.4
完了	連携 IF #5 でメインへ即時 反映	出力	KV TTL 30s でメイン側エッジに反映	-	連携 IF #5
完了	管理者ユーザー通知発火 (FR-211)	出力	10 分集約窓	-	FR-211

1.7.3.5 5.3.5 SCR-094 お知らせ作成・配信 (運営者)

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
入力	種別	選択	announcement / system	-	FR-149, 要件 § 12.5(メイン正本)
入力	重要度	選択	low / normal / high / critical	-	要件 § 12.5。critical は規約改定・重大セキュリティ通知・サスペンション確定などに限定
入力	宛先範囲	選択	全テナント / 特定テナント (複数) / 特定ユーザー種別 (admin)	不正組合せ	FR-149
入力	件名	入力	必須、最大 200 文字、HTML サニタイズ	XSS 検出時に警告	FR-149, R-011
入力	本文	入力 (リッチエディタ)	必須、最大 10000 文字、HTML サニタイズ 二段階 (永続化前 + 表示時)	XSS 検出時に警告	FR-149, R-011, NFR-309
入力	オプトアウト可否	選択	規約改定・重要セキュリティ通知は強制送信 (オプトアウト不可)	-	FR-149
入力	送信予定日時	入力 (日時)	現在時刻 ☒ 入力値、最大 30 日先	過去日時エラー	FR-149
入力	対応チケット ID	入力	必須	必須エラー	FR-231
入力	再認証	入力	必須	再認証エラー	FR-222
プレビュー	件名・本文 (サニタイズ後 HTML)	出力	-	-	FR-149
プレビュー	宛先範囲・想定配信件数	出力	-	-	FR-149
操作	テスト送信 (運営者本人宛)	操作	運営者本人のメールアドレスへ即時送信	-	FR-149
操作	配信予約	操作	scheduled 状態へ	-	FR-149
操作	配信予約取消	操作	配信開始 5 分前まで取消可、5 分以内は不可	「配信開始 5 分前を過ぎたため取消不可」	FR-149
操作	訂正告知発行 (配信開始後)	操作	別 SER-VICE_ANNOUNCEMENT として新規発行	-	FR-149
完了	連携 IF #7 でメインへ配信指示	出力	メイン側で inbox_messages 生成 + メール送信	-	FR-188, FR-189
エラー	XSS パターン検出	-	拒否または除去	警告表示	R-011, NFR-309

1.7.3.6 5.3.6 SCR-095 削除請求処理ダッシュボード

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連FR
サマリ	状態別カウンタ (pending / in_review / processing / completed / expired / cancelled)	出力	-	-	FR-227
サマリ	5 営業日経過件数 (リマインド対象)	出力	黄バッジ	-	FR-227, AC-039
サマリ	7 営業日超過件数 (SLA 違反)	出力	赤バッジ	-	FR-227, AC-039
一覧	削除請求 ID	出力	-	-	FR-227
一覧	申請者メール (マスク表示)	出力	-	-	FR-227
一覧	テナント ID/スラグ	出力	-	-	FR-227
一覧	状態	出力	-	-	FR-227
一覧	受付日時 / SLA 期限	出力	営業日換算済	-	FR-227
一覧	営業日換算カウント	出力	祝日マスタ反映済	-	FR-227
詳細	本人確認トークン発行ボタン (access_tokens.purpose='deletion_confirm', TTL 24h)	操作	再認証必須、最大何度でも発行可 (各発行を監査記録)	メール送信失敗時は別チャネル誘導	FR-228
詳細	トークン再発行履歴	出力	-	-	FR-228
詳細	pending → in_review 遷移ボタン	操作	-	-	FR-227
詳細	processing → completed 遷移は連携 IF #11 受領で自動	出力	-	-	FR-227
詳細	監査ログ表示 (deletion_request.*)	出力	-	-	FR-227, FR-229
マスタ	祝日マスタ参照 (holiday_master)	出力	当年 + 翌年表示	-	RB-019
完了	管理者ユーザー通知発火 (FR-211)	出力	削除完了時	-	FR-211

1.7.3.7 5.3.7 SCR-096 運営者活動ダッシュボード (監査)

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連FR
検索	action	入力 (部分一致)	<resource>.<verb> 形式	-	FR-232
検索	actor_id	入力 (完全一致)	-	-	FR-232
検索	actor_type	選択	service_operator / admin / end_user / system	-	FR-232
検索	target_id / target_type	入力 (完全一致)	-	-	FR-232
検索	occurred_at	入力 (期間範囲)	最大検索期間 1 年	期間超過エラー	FR-232

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
検索	tenant_id	入力	運営者は全テナント横断可、管理者ユーザーは自テナントのみ (FR-018 系)	-	FR-232
検索	ip_masked	入力 (部分一致)	IPv4/IPv6 マスク済	-	FR-232
検索	retention_class	選択	1y / 5y / 7y / 全部	-	NFR-602
検索	ticket_id	入力	-	-	FR-231
一覧	操作日時 / actor / action / target / IP / チケット ID / retention_class	出力	カーソル方式 100 件/ページ	100 万件超過は絞り込み再要求	FR-232
詳細	before_value / after_value の JSON 差分表示	出力	-	-	FR-232
エクスポート	形式	選択	CSV / JSON Lines	-	FR-232
エクスポート	1 ファイル最大 10 万行	出力	超過は自動分割	-	FR-232
エクスポート	HMAC-SHA256 署名付き	出力	ファイル末尾に signature 行 (D-17)	-	FR-232
エクスポート	エクスポート操作自体の監査記録	出力	audit_logs(retention_class='5y')	-	FR-232
異常系	KPI 表示 (NFR-804 (j)(k)(l))	出力	削除請求 SLA 違反率 / 運営者操作頻度異常 / 全テナント横断 MAU・解決率	-	FR-230, NFR-804
異常系	運営者操作頻度異常検知	出力	同一運営者の短時間大量操作を強調表示	-	FR-229(c)

1.7.3.8 5.3.8 SCR-097 課金 Webhook リプレイ・DLQ 操作画面

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
一覧	直近 30 日 Webhook イベント一覧	出力	event_id / received_at / state / dlq_path	30 日経過は archived 表示	FR-302
一覧	状態フィルタ	選択	received / processing / succeeded / failed / dlq_retrying / dlq_manual_replay / dlq_archived / duplicate_*	-	FR-302
サマリ	DLQ 滞留件数 (1 時間以上 / 24 時間以上)	出力	バッジ表示	-	NFR-808, NFR-809
サマリ	自動 BO 残時間表示	出力	1 時間タイマー	-	NFR-809
詳細	Webhook ペイロード (R2 退避から呼び戻し)	出力	機密フィールドはマスク	-	FR-302
詳細	過去のリプレイ履歴	出力	dlq_replay_log	-	FR-302(c)
操作	手動リプレイボタン	操作	1 時間自動 BO 完了後のみ活性化、再認証必須	「自動 BO 中はリプレイ不可」	NFR-809
操作	リプレイ実行時のチケット ID 入力	入力	必須	必須エラー	FR-231
完了	監査ログ記録 (web-hook.replay、5 年保持)	出力	-	-	NFR-602(b)

1.7.3.9 5.3.9 SCR-098 PII 誤検出報告管理

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
一覧	報告一覧	出力	状態 (reported / under_review / ruled_* / archived)、報告元 (SCR-013 管理者ユーザー / SCR-012 管理者ユーザー / SCR-098 運営者)	-	FR-064
一覧	3 営業日判定タイマー残時間	出力	黄バッジ (残 1 日)、赤バッジ (超過)	-	AC-036
詳細	報告内容 (マスキング前後)	出力	機密項目は表示制限	-	FR-064
詳細	検出層 (第 1 層 / 第 2 層 / 第 3 層)	出力	NFR-805	-	NFR-805
操作	under_review 開始	操作	3 営業日タイマー起動	-	FR-064, AC-036
操作	ruled_false_positive 判定	操作	ルール更新候補へ	-	FR-064
操作	ruled_correct_detection 判定	操作	アーカイブへ	-	FR-064
操作	KV ルール更新 (正規表現 / 分類器パラメータ)	操作	再認証必須、チケット ID 必須、過去データ修正なし (今後の検出のみ)	-	FR-064(d), D-13
操作	ルール更新の段階ロールアウト	操作	NFR-330 セキュリティ SLA 連動	-	NFR-330
完了	監査ログ記録	出力	pii_rule.update 等	-	FR-229

1.7.3.10 5.3.10 SCR-099 Webhook ペイロード差分検出一覧

区分	項目	入出力	バリデーション	エラー表示	関連 FR
一覧	同一 event_id + payload_hash 不一致イベント	出力	detected_at / event_id / tenant_id	-	FR-302 異常系
一覧	状態	出力	detected / reviewed / reprocessed_manually / dismissed_no_action	-	本書 § 4.8
詳細	既処理 payload と新 payload の JSON diff 表示	出力	除外フィールド (D-06) はグレースアウト	-	FR-302 異常系
詳細	除外フィールド一覧 (D-06、付録 H 参照)	出力	-	-	D-06
操作	手動再処理 (SCR-097 へ遷移)	操作	再認証必須、チケット ID 必須	-	RB-015
操作	dismissed_no_action マーク	操作	理由必須 (自由記述)	-	RB-015
完了	監査ログ記録 (web-hook.payload_diff.*、5 年保持)	出力	-	-	NFR-602(b)

1.7.4 5.4 画面遷移概要

flowchart TD

```

Login[運営者ログイン <br/>+ MFA + IP 許可] --> Home[ホームダッシュボード <br/> 未承認件数・SLA 違反]
Home --> SCR090[SCR-090 削除データ参照]
Home --> SCR095[SCR-095 削除請求処理]
Home --> SCR097[SCR-097 Webhook リプレイ]
Home --> SCR098[SCR-098 PII 誤検出報告]
Home --> SCR099[SCR-099 ペイロード差分]
Home --> SCR096[SCR-096 運営者活動 <br/>(監査)]
Home --> SCR092[SCR-092 AI パラメータ]
Home --> SCR093[SCR-093 レート/予算]
Home --> SCR094[SCR-094 お知らせ配信]
Home --> ApprovalsList[承認待ち一覧]
SCR090 --> | 復元実行 | SCR091[SCR-091 削除データ復元]

```

SCR099 -->| 手動再処理 | SCR097
SCR092 -->| 4-eyes 申請 | ApprovalsList
SCR091 -->| 復元実行 | ApprovalsList
ApprovalsList -->| 承認 | SCR092
ApprovalsList -->| 承認 | SCR091

1.7.5 5.5 サイドメニュー設計

メニュー項目	表示順	バッジ条件
ホーム	1	-
削除データ参照 (SCR-090)	2	-
削除データ復元 (SCR-091)	3	-
AI 推論パラメータ (SCR-092)	4	ハードゲート申請中件数
レート/予算上書き (SCR-093)	5	-
お知らせ配信 (SCR-094)	6	scheduled 件数
削除請求処理 (SCR-095)	7	5 営業日経過件数 (黄) / 7 営業日超過件数 (赤)
Webhook リプレイ (SCR-097)	8	DLQ 滞留 1h 以上 / 24h 以上 (赤)
PII 誤検出報告 (SCR-098)	9	3 営業日経過件数
ペイロード差分 (SCR-099)	10	detected 状態件数 (赤)
運営者活動 (SCR-096)	11	-
承認待ち一覧	12	承認待ち件数 (申請者・承認者問わず)
運営者 inbox	13	未読件数
ログアウト	14	-

1.7.6 5.6 運営者ログイン画面 (URL 分離)

項目	仕様
URL	https://admin.open-faq.example.com/login
入口	テナント側 app.open-faq.example.com からのリンクは設けない (発見可能性を下げる)
認証	メール + パスワード (Argon2id 運営者プロファイル) + MFA(TOTP)
IP 許可	リクエスト到着前にエッジで適用、未許可 IP は 403 (ログイン画面さへ表示しない)
ロックアウト	5 回連続失敗で (IP × user_id) ペア単位 15 分ロック (FR-007 と同基準)
パスワードリセット	60 分有効リンク、自己リセット禁止 → 別運営者承認経由
MFA セットアップ	初回 72h トークン、QR + 回復コード 10 個
セッション TTL	MVP 初期値 8 時間 (D-18)

1.8 6. 機能設計

1.8.1 6.1 ユースケース一覧

本節は、顧客管理システム上で発生し得るすべての利用行為・業務処理・自動処理・外部連携・例外処理を **アクター軸を一次分類** とする単一のカタログとして整備したものである。**本一覧に記載されていない処理・画面操作・自動処理・管理操作・外部連携・例外処理は、原則として本システムでは発生しないものとして扱う。**詳細フローは § 6.3、API は § 6.4、4-eyes 10 操作の役割区分は付録 E、要件 ID トレースは付録 G、状態遷移詳細は § 4 / 付録 B を参照すること。本表と付録 E は役割が異なる (付録 E は 4-eyes 操作カタログとハードゲート区分が主、本表は動詞単位の業務行為が主)。

1.8.1.1 6.1.1 凡例 アクター略称

略称	正式名称	説明
運営者	service_operator(本人申請者)	4-eyes 申請を起こす運営者、または単独実行可能な運営者
別運営者	service_operator(approver)	4-eyes 申請の承認・却下を行う、申請者と異なる運営者

略称	正式名称	説明
Cron	Cloudflare Cron Triggers	スケジュール起動するシステム自動処理
Main	メインシステム	連携 IF #1～#12 の対向側 (運営者から見た外部システム)
Stripe	Stripe(決済基盤)	Webhook 送信元・幂等性ソース
Resend	Resend(メール基盤)	メール送信・Webhook(バウンス/サプレス) 送信元
内閣府	内閣府公開 CSV サーバ	祝日マスタの取得元
未認証	未認証アクセス	ログイン前・Webhook 受信エンドポイント・公開 URL のみアクセス可

異常系の独立 UC 化基準: 以下の少なくとも 1 つを満たす場合に独立 UC とし、それ以外は親 UC の「例外・異常系」列に内包する。

- ・ 監査ログに別 **action_code** を残す (例: **webhook.signature.failed**、**auth.lockout**)
- ・ 通知 importance が **high** または **critical** となる
- ・ 業務継続に影響する分岐 (処理停止・ロールバック・自動再試行打切り等) が発生する

audit_logs retention_class: 1y(業務監査)/5y(運営者高権限)/7y(課金・取引) を備考欄に併記。詳細は付録 F。

対象外明示 (本表の範囲外): 以下はメインシステム (01_main) 主管のため本表に列挙しない。

- ・ (a) テナント側ユーザー (オーナー/メンバー) の操作—メイン § 3 / § 6 主管
- ・ (b) 規約・利用同意フロー—運営者側に該当処理なし
- ・ (c) エンドユーザーの質問入力/チャット操作—メイン主管 (連携 IF #3 / #11 経由で間接登場のみ)

分類軸: 業務領域 = アクター。PM 標準アクター 9 種 (未ログインユーザー / 一般ユーザー / 管理者 / システム管理者 / バッチ・スケジューラー / 外部サービス / 通知基盤 / 決済基盤 / 認証基盤) を一次分類とし、「システム管理者」は 4-eyes 区別のため 運営者 / 別運営者 (approver) の 2 細分。「一般ユーザー」「管理者」は本書スコープ外のため 0 件。PM 標準アクターとの対応は § 6.1.1.1 アクター対応表のとおり。

1.8.1.1.1 6.1.1.1 PM 標準アクター対応表

#	PM 要求標準アクター	本書 (顧客管理側) 業務領域	UC 範囲	備考
1	未ログインユーザー	未ログインユーザー	UC-001～UC-003	
2	一般ユーザー	(本書スコープ外)	(なし)	メイン § 18 を参照
3	管理者	(本書スコープ外)	(なし)	メイン § 18 を参照
4	システム管理者	システム管理者 (運営者) / (別運営者 approver)	UC-004～UC-065 / UC-066～UC-071	4-eyes 区別のため 2 細分
5	バッチ・スケジューラー	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-072～UC-090	
6	外部サービス	外部サービス	UC-091～UC-098	
7	通知基盤	通知基盤	UC-099～UC-100	
8	決済基盤	決済基盤	UC-101～UC-101	
9	認証基盤	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-102～UC-114	

1.8.1.1.2 6.1.1.2 業務領域一覧 (目次表)

領域記号	業務領域	UC レンジ	件数
A	未ログインユーザー	UC-001～UC-003	3
B	システム管理者 (運営者)	UC-004～UC-065	62
C	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-066～UC-071	6
D	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-072～UC-090	19
E	外部サービス	UC-091～UC-098	8
F	通知基盤	UC-099～UC-100	2
G	決済基盤	UC-101～UC-101	1
H	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-102～UC-114	13
計		UC-001～UC-114	114

1.8.1.2 6.1.2 ユースケース一覧表

1.8.1.2.1 6.1.2.1 未ログインユーザー

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
1	未ログインユーザー	UC-001	運営者ログイン	運営者 / 未認証	ログインフォーム送信	メール+パスワード+IP+MFAで認可セッションを確立する	(1)IP許可リスト照合(2)Argon2idパスワード検証(3)MFA要求遷移(4)セッションCookie発行	認可セッション昇格・SCR-090へ遷移	IP拒否→UC-005誤入力5回→UC-006ロックアウトMFA未設定→UC-007	SCR-090運営者ログイン	POST /admin/v1/auth/login	accounts-auth/logs(5y)	承認(5y)	Operator), FR-220, FR-221, NFR-304, NFR-311
2	未ログインユーザー	UC-002	IP許可リスト拒否	未認証	ログイン画面アクセス	許可リスト外IPからのアクセスをログイン画面表示前に遮断	(1)IP抽出(2)operator_ip_allowlist照合(3)403応答	403 FORBIDDEN_IP・画面非表示	(該当なし、独立UC)	(画面表示なし)	GET /admin/v1/auth/login	operator-auth/logs(5y)	承認(5y)	IP Allowlist, \$10.2
3	未ログインユーザー	UC-003	パスワード誤入力ロックアウト	運営者 / 未認証	連続5回パスワード誤入力	アカウントを15分一時ロックし関係者へ通知	(1)失敗回数加算(2)5回到達でロック(3)本人email+別運営者inbox通知	アカウント locked_until 設定・通知配信	orphan service_operator は全運営者へエスカレーション	SCR-090(エラー表示)	POST /admin/v1/auth/login(作用)	accounts-in-doc/logs(5y)	承認(5y)	FR-007, FR-40.1

1.8.1.2.2 6.1.2.2 システム管理者 (運営者)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
4	システム管理者 (運営者)	UC-004	MFA TOTP 検証	運営者	ログイン成功直後	TOTP 6桁コード検証で認可セッションを昇格	(1)TOTP検証(2)再認証起算時刻設定(3)認可セッション昇格	認可セッション昇格	TOTP不一致3回→アカウント一時ロック	SCR-090	POST /admin/v1/auth/login	accounts-auth/logs(5y)	承認(5y)	FR-221, NFR-311
5	システム管理者 (運営者)	UC-005	MFA 初回登録 (72h トークン)	運営者	招待メール受信後の初回ログイン	招待時発行の72hトークンでTOTP 秘密を初期登録	(1)招待トークン検証(2)TOTP QR表示(3)初回TOTP検証(4)回復コード発行(紙運用)	TOTP 秘密 保存・回復コード PDF 発行	トークン期限切れ→UC-007へ再発行案内QR読取失敗→再表示	SCR-090(初回登録モード)	POST /admin/v1/auth/login	accounts-auth/logs(5y)	承認(5y)	FR-220, RB-014, NFR-311

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
6	システム管理者(運営者)	UC-006	再認証(5分有効)	運営者	再認証必須操作(復元・配信・パラメータ変更等)実行時	パスワード再入力で5分有効な再認証フラグを立てる	(1)パスワード再入力(2)再認証時刻記録(3)直前操作へ戻る	5分有効の再認証フラグ確立	再認証失敗3回→セッション破棄	SCR-090～099 共通モジュール	POST /ad-min/v1/auth/refresh	accounts, au-dit_logs(5y)	運営者(5y)	AC-037, FR-221
7	システム管理者(運営者)	UC-007	MFA未設定アクセス拒否	運営者	MFA未登録運営者がログイン試行	MFA設定完了まで通常API利用を拒否	(1)accounts.mfa.enabled確認(2)未設定なら403を返し再招待を促す	403 Forbidden	招待72hトークン期限切れ時再招待URL発行	SCR-090	POST /ad-min/v1/auth/register	accounts, au-dit_logs(5y)	認証(5y)	NFR-311
8	システム管理者(運営者)	UC-008	セッション失効自動ログアウト	運営者	無操作60分または絶対8時間経過	期限切れセッションを失効させ再ログインを要求	(1)KVセッションTTL検査(2)失効判定(3)Cookie破棄・401応答	セッション破棄・ログイン画面再表示	(該当なし、独立UC)	SCR-090～099 共通	(全API)401 応答	KV session, au-dit_logs(5y)	運営者(5y)	\$10.03, FR-221
9	システム管理者(運営者)	UC-009	CSRFトークン違反検知	運営者	状態変更系API呼出時にCSRFトークン不一致	不正リクエストを403で拒否し監査記録	(1)X-CSRF-Token照合(2)不一致で403(3)csrf.violation記録	403 Forbidden	短時間内に多発した場合は運営者inbox(system/high)へ通知	SCR-090～099 全画面	(状態変更系全API)	audit_logs(5y)	運営者(5y)	NFR-303, \$10.8
10	システム管理者(運営者)	UC-010	明示ログアウト	運営者	ログアウトボタン押下	セッションを能動的に破棄しSCR-090へ遷移	(1)KVセッションキー削除(2)Cookie失効ヘッダ送出(3)監査記録	セッション破棄・ログイン画面表示	(該当なし)	SCR-090～099 共通ヘッダ	POST /ad-min/v1/auth/logout	KV session, au-dit_logs(5y)	運営者(5y)	FR-221

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
11	システム管理者(運営者)	UC-011	MFA リセット申請・実施	運営者/別運営者 (approver)	デバイス紛失・回復コード喪失	4-eyes 承認のもと MFA 秘密を破棄し再登録を許可	(1) 申請者から運営者 inbox 通知 (2) 別運営者がリセット承認 (3) 秘密削除 (4) 再招待トークン発行	TOTP 秘密 リセット完了	自己承認 → 403 FORBIDDEN_SELF_APPROVE	(管理画面外)	POST /admin/v1/operator/reset	account, operator_audit_logs	別運営者 (等)	FR-226, RB-014
12	システム管理者(運営者)	UC-012	運営者一覧閲覧	運営者	監査・棚卸し目的	運営者アカウントの一覧を閲覧 (機微情報マスク)	(1) 一覧クエリ (2) email/MFA 状態/最終ログイン表示 (3) 機微情報マスク	運営者一覧表示	(該当なし)	SCR-096 (運営者活動ダッシュボード内)	GET /admin/v1/operators	account, operator_audit_logs	運営者 (等)	FR-229, RB-015 (5y)
13	システム管理者(運営者)	UC-013	4-eyes 申請 (ハードゲート 3 操作)	運営者	物理削除・AI パラメータ・マスターローテーション操作実行	ハードゲート操作の申請を起こし別運営者承認を要求	(1) action_code 入力 (2) payload_hash 計算 (3) operator_approvals INSERT (4) 全運営者 inbox 通知	申請ロードコード生成・承認待ち (state=requested)	自己承認 → UC-021 / TTL 72h 超 → UC-022	SCR-091 / SCR-092 / 設定画面	POST /admin/v1/approvals	operator_audit_logs	運営者 (等)	FR-226, § 3.3, § 6.5
14	システム管理者(運営者)	UC-014	自己承認・自己却下拒否	運営者	申請者が自身の申請を承認・却下しようとした	DB CHECK で拒否し監査記録	(1) requested_by == approved_by 判定 (2) 403 応答 (3) auth.self_approve_denied 記録	403 FORBIDDEN_SELF_APPROVE	(該当なし、独立 UC)	SCR-091 / SCR-092	POST /admin/v1/approvals	operator_audit_logs	運営者 (等)	FR-226, § 6.5
15	システム管理者(運営者)	UC-015	payload 不一致検知	運営者	承認後の実行 API 呼出時に payload 改変	承認時 hash と実行時 hash を再計算し不一致を検知	(1) X-Approval-Id を取り出し (2) payload_hash 再計算 (3) 不一致で 409 応答	409 APPROVAL_PAYLOAD_MISMATCH	検知時は payload_mismatchance 通知	(各クリアル画面)	(各クリティカル API)	operator_audit_logs	運営者 (等)	FR-226, § 6.5

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
16	システム管理者(運営者)	UC-016	申請取下げ(withdrawn)	運営者	申請者が誤申請を撤回	申請者自身による撤回をwithdrawnで記録	(1)requested_by判定 (2)state=withdrawn遷移 (3) 監査記録	申請撤回完了・別運営者通知	他人operatorによる撤回は不可(403)	SCR-091/ SCR-092	POST /admin/v1/approvals	operator_audit_logs(5y)	運営者(申請者本人)	FR-200, FR-223, § 4.5
17	システム管理者(運営者)	UC-017	単独実行(Log Only 7 操作)	運営者	承認ログ対象 7 操作の単独実行	MVP では単独実行を許可し事後追跡を行う	(1) 操作実行 (2)operator_approvals監査ログ記録 (3) approved_by=NULL 管理者ユーザー通知 IF #12	操作完了・事後監査ログ記録	(該当なし)	SCR-091/ SCR-092/ SCR-093/ SCR-094 等	(各API)X-Op-Ticket-Id 必須	operator_audit_logs(5y)	運営者(5y)	FR-200, FR-223, § 6.5
18	システム管理者(運営者)	UC-018	ハードゲートKV切替(feature.hard_gate_toggle)	運営者 / 別運営者 (gate_toggle + prover)	緊急時の一時無効化(メイン要件 § 6.2.1 (5) + § 6.2.2)	KV feature:hard_gate:<action_code>の値を4-eyes承認ログで切替	(1)切替対象 action_code 入力 (2) 申請(action=feature.hard_gate_toggle) (3)別運営者承認 (4)KV PUT	KV 値更新・切替監査記録	自己承認・payload_hash 不一致は UC-020/023	(管理画面外、設定画面)	PUT /admin/v1/feature-flags/hard-gate	KV(feature.hard_gate_audit_logs(5y))	運営者(5y)	FR-12, § 3.3
19	システム管理者(運営者)	UC-019	削除済みリソース一覧閲覧	運営者	復元検討・棚卸し	削除済み(soft delete)リソースの一覧を閲覧	(1)deleted_at IS NOT NULL で各テーブル横断検索 (2) 種別・削除日時・削除者でフィルタ (3)一覧表示	削除データー一覧表示	(該当なし)	SCR-090 削除データ参照	GET /admin/v1/deleted-resources	各種データ deleted_at, audit_logs(5y)	運営者(audit_logs(5y))	FR-200, FR-223, § 4.5
20	システム管理者(運営者)	UC-020	削除済みリソース詳細閲覧	運営者	復元判断材料の確認	個別リソースの削除前データ・関連エンティティを閲覧	(1)リソースID 指定 (2) スナップショット読込 (3) 関連 7 段階プリチェック対象を表示	詳細表示	物理削除済 → UC-033	SCR-090	GET /admin/v1/deleted-resources	各種データ deleted_at, audit_logs(5y)	運営者(5y)	FR-200, FR-223

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
21	システム管理者(運営者)	UC-021	削除データ復元7段階プリチェック	運営者	復元画面で「プリチェック実行」押下	復元前に副作用(a)～(g)を7段階で確認	(1)Stripe再開可否(2)DLQ滞留有無(3)inbox配信保留(4)ウィジェット再有効化(5)customer_id整合性(6)進行中トークン(7)監査ポイント	プリチェックOKで復元ボタン活性化	いずれかNG→復元不可表示・理由提示	SCR-091 削除データ復元	POST /admin/v1/restoration/prepare	各種テーブル restoration_logs	運営者/承認証必須	FR-201～205, AC-038
22	システム管理者(運営者)	UC-022	削除データ復元実行(副作用ロールバック付)	運営者/別運営者(ap-prover)	プリチェックOK後の実行	4-eyes承認ログのもと復元実行、副作用失敗時は全undo	(1)X-Approval-Id再検証(2)トランザクション内で復元(3)副作用(a)～(g)適用(4)失敗時statusをdeleted_pendingに戻す	復元完了・通知IF #12 配信	副作用失敗→UC-031/物理削除済→UC-033	SCR-091	POST /admin/v1/restoration/execute	各種テーブル restoration_logs	運営者(5y)	FR-204, § 6.3.2
23	システム管理者(運営者)	UC-023	復元期限超過拒否	運営者	保持期限超過リソースの復元試行	retention期限超過時は410で拒否	(1)deleted_at + retention判定(2)期限超過で410応答	410 RESTORATION_EXPIRED	(該当なし、独立UC)	SCR-091	POST /admin/v1/restoration/reject	各種テーブル restoration_logs	運営者(5y)	FR-209
24	システム管理者(運営者)	UC-024	物理削除済リソース参照不能	運営者	GDPR 削除完了済リソース参照試行	物理削除完了済は404+理由案内で参照禁止	(1)gdpr_purged判定(2)404+"個人情報削除請求対応のため復元不可"メッセージ	404 GDPR_PURGED	(該当なし、GDPR)	SCR-090 / SCR-091	GET /admin/v1/deleted-resources	各種テーブル deleted_logs	運営者(5y)	FR-209, FR-210
25	システム管理者(運営者)	UC-025	AI推論しきい値登録(プロジェクト/テナント)	運営者/別運営者(ap-prover)	プロジェクト/テナント固有のしきい値新規設定	信頼度・関連度しきい値の上書きをハードゲート申請で登録	(1)scope/値入力(2)4-eyes申請(3)別運営者承認(4)KV PUT・即時反映	パラメータ KV 反映・通知 IF #12	自己承認→UC-021 / 値域外→422	SCR-092 AI推論パラメータ設定	PUT /admin/v1/ai-parameters	ai_parameters, ai_logs	運営者(5y)	FR-055, FR-061, AC-034

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
26	システム管理者(運営者)	UC-026	AI 推論しきい値参照	運営者	現行値確認	3 階層(global/tenant/project)の現行しきい値を閲覧	(1)scope 階層(2)有効値計算(3)継承元表示	階層別現行値表示	(該当なし)	SCR-092	GET /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{tenant}/{project}	ai_parameters, logs	運営者	FR-061, (5y)
27	システム管理者(運営者)	UC-027	AI 推論しきい値更新(段階ロールアウト)	運営者 / 別運営者 (approver)	既存値の改定	既存しきい値を旧値記録のうえ更新、段階ロールアウト適用	(1)新旧値入力(2)4-eyes申請(3)承認後KV PUT(4)ロールアウト比率記録	更新反映・通知IF #12	旧値ロールバックはUC-038	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{tenant}/{project}/rollout	ai_parameters, logs	運営者	FR-065, FR-061
28	システム管理者(運営者)	UC-028	AI モデル切替	運営者 / 別運営者 (approver)	新モデルへの段階移行	モデル切替をハードゲート承認のもと段階ロールアウト適用	(1)新旧モデルID入力(2)4-eyes申請(3)承認後KV PUT(4)段階ロールアウト比率を反映	モデル切替反映	プロンプト注入帰テスト未済 → 警告	SCR-092	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{tenant}/{project}/model	ai_parameters, logs	運営者	FR-059, FR-065, R-017
29	システム管理者(運営者)	UC-029	AI 推論パラメータ旧値ロールバック	運営者 / 別運営者 (approver)	品質劣化検知	直近の更新を1段階ロールバック	(1)直近承認済 revision を取得(2)4-eyes申請(3)承認後KV PUT(旧値)	旧値復帰・KPI監視継続	復元先 revision 不在 → 422	SCR-092	POST /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{tenant}/{project}/rollback	ai_parameters, logs	運営者	FR-066, R-017
30	システム管理者(運営者)	UC-030	プロンプト注入 20 ケース四半期検証起動	運営者 / Cron	四半期定期(または手動)起動	プロンプト注入帰 20 ケースを実行し可否を記録	(1)テストセット呼出(2)実行・採点(3)失敗件数を運営者inbox通知(4)監査記録	テスト可否記録	失敗閾値超 → high importance 通知	SCR-092(結果リンク)	POST /admin/v1/ai-parameters/test/injection	audit_logs, prompts	運営者	(5y) FR-063, AC-035, NFR-318

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
31	システム管理者(運営者)	UC-031	テナント別レート制限上書き登録	運営者	個別テナントの不正利用検知時	レート制限上書き値を承認ログ付きで登録	(1)tenant_id/inputs入力(2)4-eyes申請(承認ログ)(3)KV PUT(4)通知 IF #12	レート上書き反映	値域外→422	SCR-093 レート/予算上書き管理	PUT /admin/v1/tenant/{tenant_id}/rate_limit/override	overrides, kv, audit_logs	運営者(再認証)	FR-128, FR-224
32	システム管理者(運営者)	UC-032	テナント別予算上限上書き登録	運営者	月次予算の臨時調整	予算上限を承認ログ付きで上書き	(1)tenant_id/inputs入力(2)4-eyes申請(承認ログ)(3)KV PUT(4)通知 IF #12	予算上書き反映	値域外→422	SCR-093	PUT /admin/v1/tenant/{tenant_id}/budget/override	overrides, kv, audit_logs	運営者(再認証)	FR-121, FR-044
33	システム管理者(運営者)	UC-033	上書き解除	運営者	個別調整の解除	上書きを削除しグローバル値へ戻す	(1)override_id指定(2)削除実行(3)KV DELETE(4)通知 IF #12	上書き解除・グローバル値復帰	既に削除済→404	SCR-093	DELETE /admin/v1/override/{id}	overrides, kv, audit_logs	運営者(再認証)	FR-121, FR-128
34	システム管理者(運営者)	UC-034	メールサプレスリスト復帰承認	運営者/別運営者(approver)	バウンス後の復帰要請	サプレス登録済メールアドレスの解除を承認ログで実施	(1)email指定(2)4-eyes申請(3)別運営者承認(4)サプレス解除	サプレス解除・配信再開	永久失敗履歴があれば手動連絡誘導	(運営者inbox経由)	POST /admin/v1/suppress/enable	suppress, audit_logs	運営者	NFR-502, FR-124
35	システム管理者(運営者)	UC-035	緊急ウィジェット強制停止	運営者/別運営者(approver)	重大インシデント発生	対象テナントのウィジェット配信を承認ログで強制停止	(1)tenant_id/inputs入力(2)4-eyes申請(承認ログ)(3)KV widget:disable PUT(4)通知 IF #12 + IF #2	ウィジェット即時停止	自己承認→UC-021	SCR-093(緊急停止ボタン)	POST /admin/v1/widget/{id}/disable	KV, audit_logs	運営者(再認証)	FR-224, § 6.3.13

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
36	システム管理者(運営者)	UC-036	上書き一覧閲覧	運営者	適用中の上書き棚卸し	全テナント横断の上書き状況を閲覧	(1) 種別/tenant_id でフィルタ (2) 有効期限と適用状態を一覧表示	一覧表示	(該当なし)	SCR-093	GET /ad-min/v1/overrides	overrides	運営者	FR-128, FR-224
37	システム管理者(運営者)	UC-037	お知らせ下書き作成(登録)	運営者	新規お知らせ起案	配信対象・本文を登録し下書きを保存	(1) scope/本文/重要度入力 (2) XSSサニタイズ (3) announcement_drafts (state=draft) INSERT	下書き保存・SCR-094 で確認可	XSS パターン検知 → UC-057	SCR-094 お知らせ作成・配信	POST /ad-min/v1/announcements	announcement_logs	運営者(再認証)	FR-149, FR-188, FR-189
38	システム管理者(運営者)	UC-038	お知らせ下書き参照	運営者	下書き内容確認・編集前確認	下書き内容と配信予定を閲覧	(1) id 指定 or 一覧クエリ (2) プレビュー表示	下書き内容表示	(該当なし)	SCR-094	GET /ad-min/v1/announcements	announcement_logs	運営者	FR-149, FR-188, FR-189
39	システム管理者(運営者)	UC-039	お知らせ下書き更新	運営者	下書きの修正	下書きの本文・配信対象を更新(配信前のみ)	(1) id 指定 (2) 更新項目チェック (3) announcement_drafts UPDATE	下書き更新完了	配信済 → 409 / XSS 検知 → UC-057	SCR-094	PUT /ad-min/v1/announcements/:id	announcement_logs	運営者(再認証)	FR-149
40	システム管理者(運営者)	UC-040	お知らせ下書き削除	運営者	起案の取下げ	配信前の下書きを完全削除	(1) id 指定 (2) state=draft 確認 (3) DELETE	下書き消去	配信済 → 409	SCR-094	DELETE /ad-min/v1/announcements/:id	announcement_logs	運営者(再認証)	FR-149

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
41	システム管理者(運営者)	UC-041	お知らせテスト送信	運営者	配信前の動作確認	運営者自身のinboxに限定して試送する	(1)テスト送信フラグでIF #7 内部呼出(2)宛先=自己(3)レンジリング確認	テストinbox 配信	XSS 検知→UC-057/ 失敗時はinbox(high)	SCR-094	POST /admin/v1/announcement/send	announcement_logs(5)	運営者(再認証)	ERrafts, 149;/test
42	システム管理者(運営者)	UC-042	お知らせ配信予約	運営者	配信日時を未来日時で確定	配信スケジュールを登録しstate=scheduled	(1)配信予定日時入力(2)5分前以降の取消可否設定(3)state=scheduled 遷移	予約完了・配信待ち	過去日時→422	SCR-094	POST /admin/v1/announcement	announcement_logs(5)	運営者(再認証)	ERrafts, 188, 189, AnnouncementScheduler-Worker
43	システム管理者(運営者)	UC-043	お知らせ配信予約取消(5分前まで)	運営者	起案の撤回	配信開始5分以上前であれば予約を取消	(1)現在時刻とscheduled_at 差分判定(2)5分以上→取消許可(3)state=draft 復帰	予約取消完了	5分以内→UC-058	SCR-094	POST /admin/v1/announcement	announcement_logs(5)	運営者(再認証)	ERrafts, 188, 189, S4/6cancel
44	システム管理者(運営者)	UC-044	お知らせ即時配信	運営者	スケジュールせず即時配信	4-eyes 承認ログのもと即時配信指示	(1)4-eyes 申請(承認ログ)(2)IF #7 同期発火(3)state=sent 遷移	配信完了・既読集計開始	XSS 検知→UC-057	SCR-094	POST /admin/v1/announcement/now	announcement_logs(5)	運営者(再認証)	ERrafts, 149;/id/send § 6.3.6
45	システム管理者(運営者)	UC-045	配信5分前以降の取消拒否	運営者	直前取消試行	配信開始5分以内は取消不可で422 応答	(1)5分以内判定(2)422 応答	422 ANNOUNCEMENT_CANCEL_WINDOW_EXPIRED	(該当なし、独立 UC)	SCR-094	POST /admin/v1/announcement	audit_logs(5), announcement_logs(5)	運営者(5分)	§ 4.6 5)/;id/cancel

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
46	システム管理者(運営者)	UC-046	お知らせ既読集計	運営者	配信後の効果測定	配信済お知らせの既読数を IF #8 メトリクス経由で参照	(1)IF #8 KPI クエリ(2)既読/未読集計表示	集計結果表示	IF #8 縮退時は前回値表示	SCR-094(集計ビュー)	GET /admin/v1/announcements/metrics	(メイン側集計)	運営者	FR-149, IF #8
47	システム管理者(運営者)	UC-047	削除確認トークン発行	運営者	本人確認開始	削除請求に対し本人確認トークン(HMAC)を発行	(1)deletion_request_id 指定(2)トークン HMAC 生成(3)メール送信(4)state=in_review 遷移	削除確認メール発行・本人確認メール送信	メール永久失敗 → 運営者 inbox(high)	SCR-095	POST /admin/v1/deletion_requests/id/logs/token	deletion_request_id/logs/token	運営者(再認証)	FR-228, AC-039
48	システム管理者(運営者)	UC-048	メイン側削除指示送信(IF #4)	運営者	本人確認完了後の削除指示	IF #4 でメインに削除実行を指示	(1)X-Approval-Id 検証(承認ログ)(2)IF #4 POST(3)応答受領で state=processing 維持	メイン側削除キュー投入	IF #4 失敗 → 指数 BO 3 回 + inbox(high)	SCR-095	POST /admin/v1/deletion_requests/id/logs	deletion_request_id/logs	運営者(再認証)	FR-227, IF #4
49	システム管理者(運営者)	UC-049	監査ログ一覧閲覧	運営者	棚卸し・調査	監査ログを期間・action でフィルタし一覧表示	(1)期間/action_code 対象 ID 入力(2)D1 クエリ(3)結果表示(4)audit.search ログ記録	一覧表示(対閲覧監査記録)	(該当なし)	SCR-096 運営者活動ダッシュボード	GET /admin/v1/audit-logs	audit_logs(audit.search, 5y)	運営者	FR-232, NFR-601
50	システム管理者(運営者)	UC-050	監査ログ詳細閲覧	運営者	個別操作の詳細追跡	1件分の payload・前値後値・hash を閲覧	(1)log_id 指定(2)payload を JSON ビューア表示(3)audit.search ログ記録	詳細表示	(該当なし)	SCR-096	GET /admin/v1/audit-logs/id	audit_logs(audit.search, 5y)	運営者	FR-232

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
51	システム管理者(運営者)	UC-051	チケットID逆引き検索	運営者	操作チケット起点の追跡	X-Op-Ticket-Id値を起点に関連監査ログを横断検索	(1)ticket_id入力(2)audit_logs.ticket_idでクエリ(3)結果表示	逆引き結果表示	(該当なし)	SCR-096	GET /admin/v1/audit-logs?ticket_id=	audit_logs	運営者	audit_logs, 231, § 3.6
52	システム管理者(運営者)	UC-052	監査ログCSVエクスポート申請	運営者	法定保存・外部監査提出	フィルタ済監査ログをHMAC-SHA256署名付きCSVで出力	(1)フィルタ確定(2)エクスポートジョブINSERT(3)R2へ非同期書出	エクスポート受付完了・進捗表示	サイズ上限超過→422	SCR-096	POST /admin/v1/audit-logs/exports	audit_logs	運営者(再認証)	audit_logs, 232, NFR-305
53	システム管理者(運営者)	UC-053	ハッシュチェーン整合性OK表示	運営者	日次検証結果の確認	直近の検証結果をSCR-096に表示	(1)audit_chain直近レコード読込(2)結果表示	検証OK表示	(該当なし)	SCR-096	GET /admin/v1/audit-chain/verify_logs	audit_logs	運営者	NFR-306, § 10.4
54	システム管理者(運営者)	UC-054	DLQ手動リプレイ	運営者	DLQイベントを救済処理	運営者が個別イベントをリプレイし再処理	(1)対象event_id選択(2)再認証(3)webhook.replay実行(4)state=processingへ復帰	再処理開始・成功でprocessed	30日超過→UC-084/差分→UC-088	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/	webhooks	運営者(再認証)	NFR-302, 異常系
55	システム管理者(運営者)	UC-055	30日リプレイウィンドウ超過拒否	運営者	30日経過したイベントのリプレイ試行	410で拒否しR2退避状態を案内	(1)webhook_event_id + 30d < now判定(2)410応答	410s.receive	(該当なし、独立UC)	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/	webhooks	運営者	NFR-302, 異常系

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
56	システム管理者(運営者)	UC-056	DLQ 手動破棄	運営者 / 別運営者 (approver)	復旧不能イベントの明示破棄	運営者判断でDLQ イベントをdiscardedへ確定	(1) 対象選択 + 理由入力 (2) 4-eyes 承認ログ (3) state=discarded 遷移	明示破棄完了	自己承認 → UC-021	SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/diffs/	webhook_audit_logs (50)	運営者 (再認証)	IFR-808
57	システム管理者(運営者)	UC-057	差分レビュー開始	運営者	SCR-099 でレビュー開始操作	差分レコードを under_review へ遷移	(1) 対象選択 (2) state=under_review 遷移 (3) 担当者記録	レビュー開始記録	(該当なし)	SCR-099	POST /admin/v1/webhooks/payload-diffs/:id/start-review	webhook_audit_logs (50)	運営者 (再認証)	SCR-099, \$ 4.8
58	システム管理者(運営者)	UC-058	差分許容 (dismiss)	運営者	差分が許容範囲と判断	差分を許容として確定し再処理しない	(1) 理由入力 (2) state=dismissed 遷移 (3) 監査記録	許容完了	(該当なし)	SCR-099	POST /admin/v1/webhooks/payload-diffs/:id/dismiss	webhook_audit_logs (50)	運営者 (再認証)	SCR-099, \$ 4.8
59	システム管理者(運営者)	UC-059	差分再処理 (SCR-097 へ遷移)	運営者	差分を正として再処理判断	差分のあるイベントをSCR-097 から手動リプレイ	(1) 対象選択 (2) state=reprocessing 遷移 (3) SCR-097 にディープリンク (4) UC-083 を起動	リプレイ完了	30 日超過 → UC-084	SCR-099 → SCR-097	POST /admin/v1/webhooks/payload-diffs/:id/reprocess	webhook_audit_logs (50)	運営者 (再認証)	SCR-099, \$ 6.7
60	システム管理者(運営者)	UC-060	差分却下	運営者 / 別運営者 (approver)	重大な差分の明示却下	差分を rejected 確定し対応終了	(1) 却下理由入力 (2) 4-eyes 承認ログ (3) state=rejected 遷移	却下完了	自己承認 → UC-021	SCR-099	POST /admin/v1/webhooks/payload-diffs/:id/reject	webhook_audit_logs (50)	運営者 (再認証)	SCR-099, \$ 4.8

N	業務領域	ユースケース ID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
61	システム管理者 (運営者)	UC-061	PII 誤検出ルール判定	運営者	報告内容の精査	報告対象を確認し under_review へ遷移	(1) 担当者割当 (2) state=under_review (3) 推奨ルール案表示	レビュー開始	(該当なし)	SCR-098	POST /admin/va- fp-reports/ review	pii_false_audit_logs /tid/start-	運営者 (再認証)	Positive Reports 805
62	システム管理者 (運営者)	UC-062	PII 検出ルール更新	運営者 / 別運営者 (approver)	誤検出を踏まえたルール改定	検出ルールを 4-eyes 承認ログで更新	(1) 新ルール本文入力 (2) 4-eyes 申請 (3) 承認後 KV PUT (4) state=rule_updated 遷移	ルール反映	自己承認 → UC-021	SCR-098	POST /admin/va- rules/revisions	pii_rules_audit_logs	運営者 (再認証)	FR-064, AC-036
63	システム管理者 (運営者)	UC-063	PII 報告却下	運営者 / 別運営者 (approver)	報告が無効と判断	報告を却下し rejected 確定	(1) 却下理由入力 (2) 4-eyes 承認ログ (3) state=rejected 遷移	却下完了・報告者通知	自己承認 → UC-021	SCR-098	POST /admin/va- fp-reports/ tid/reject	pii_false_audit_logs	運営者 (再認証)	Positive Reports 805
64	システム管理者 (運営者)	UC-064	PII 報告一覧閲覧	運営者	棚卸し・SLA 監視	受付済 PII 報告を一覧表示	(1) state/期間でフィルタ (2) SLA バッジ表示 (3) audit.search 記録	一覧表示	(該当なし)	SCR-098	GET /admin/va- fp-reports	pii_false_audit_logs	運営者 (再認証)	Positive Reports 805
65	システム管理者 (運営者)	UC-065	ブートストラップ管理者発行	(CloudHawk Secrets)	初期環境構築時	初期管理者を CLI で発行し以降は 4-eyes 移行	(1) Secret から初期 email/MFA 種を読み込 (2) accounts(operator, bootstrap=1) INSERT (3) 初回ログイン後即 MFA 強制	初期ログイン可・以降は通常運営者として扱う	(初回 1 回限り)	(画面なし)	(CLI/wrapper script)	accounts_audit_logs	システム初期化	RB-014, § 3.5

1.8.1.2.3 6.1.2.3 システム管理者 (別運営者 approver)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
66	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-066	運営者アカウント発行 (招待)	別運営者 (approver)	新規運営者の追加申請承認	招待メール + 72h トークンで新規運営者を発行	(1)email/役割入力 (2)招待トークン HMAC 生成 (3)招待メール送信 (4)accounts(operator) INSERT	招待トークン発行・対象者へメール到達	メール永久失敗時は別運営者経由で URL 共有	(管理画面外、CLI/設定)	POST /admin/v1/operators	accounts(operator_logs(5y))	別運営者	FR-220, § 3.5
67	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-067	運営者アカウント無効化	別運営者 (approver)	退職・権限剥奪	対象運営者のセッション・アクセスを即時遮断	(1)accounts.operators を suspended 相当に更新 (2)既存セッション全失効 (3)対象者 + 関係者へ通知	対象運営者ログイン不可・通知配信	自己無効化試行 → 403 SELF_DISABLE_FORBIDDEN	(管理画面外)	PUT /admin/v1/operators/session, audit_logs	accounts(KV operators(5y))	別運営者	FR-220, § 3.5
68	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-068	運営者アカウント再有効化	別運営者 (approver)	一時無効化解除	無効化済運営者を再度利用可能化	(1)無効化理由確認 (2)再有効化操作 (3)対象者へ通知メール	対象運営者の認証可能化	永久無効化済アカウントは再有効化不可	(管理画面外)	PUT /admin/v1/operators	accounts(operator_logs(5y))	別運営者	FR-220 § 3.5
69	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-069	パスワード再設定 (別運営者経由)	別運営者 (approver)	本人パスワード忘却	別運営者が初期パスワードを発行し本人初回変更を強制	(1)申請受付 (2)別運営者検証 (3)初期パスワード一時発行 (4)初回ログインで強制変更	本人ログイン回復	自己再発行は禁止 (403)	(管理画面外)	POST /admin/v1/operators/reset	accounts(operator_logs(5y))	別運営者	FR-220 § 10.1
70	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-070	4-eyes 承認	別運営者 (approver)	承認待ち申請のレビュー	申請内容を確認し payload_hash 一致前提で承認	(1)申請内容表示 (2)approved_by 設定 (3)state=approved 遷移 (4)申請者へ通知	申請承認・実行可能化	自己承認 → UC-021/payload 変更 → UC-023	SCR-091/SCR-092(承認モジュール)	POST /admin/v1/operators/approvals	operators(operator_logs(5y))	別運営者	FR-226, § 6.5
71	システム管理者 (別運営者 approver)	UC-071	4-eyes 却下	別運営者 (approver)	申請内容の不適切判断	申請を却下し申請者へ理由通知	(1)却下理由入力 (2)rejected_by 設定 (3)state=rejected 遷移 (4)申請者へ通知	申請却下・実行不可化	自己却下禁止 → 403(DB CHECK 違反)	SCR-091/SCR-092	POST /admin/v1/operators/approvals	operators(operator_logs(5y))	別運営者	FR-226 § 6.5

1.8.1.2.4 6.1.2.4 バッチ・スケジューラー (Cron)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
72	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-072	4-eyes 申請 72h 期限切れ自動失効	Cron	承認待ち申請の TTL 超過	TTL 72h を超過した申請を expired へ自動遷移	(1)expires_at < now 判定 (2)state=expired 遷移 (3)申請者へ通知	申請失効・再申請が必要	(該当なし、独立 UC)	(バッチ実行のため画面なし)	(内部 Worker)	operators(operator_logs(5y))	approvals(システム)	FR-265, AnnouncementScheduler-Worker 系

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
73	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-073	お知らせ配信実行 (IF #7)	システム / Cron	予約時刻到達 or 即時配信指示	Announcement が連携 IF #7 を発火	(1) Scheduled Worker <= now の下書きクエリ (2) IF #7 POST (3) state=sent 遷移	メイン側 inbox/メール配信完了	IF #7 失敗 → 指数 BO 3 回 + inbox(high)	(画面なし)	(内部呼出) IF #7	announcement-audit_logs(5y)	システム	FR-188, FR-189, IF #7
74	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-074	削除請求 14 日 expired 自動失効	Cron	受付から 14 日経過	pending/in_reply のまま 14 日超過した請求を expired に遷移	(1) created_at + 14d < now クエリ (2) state=expired 遷移 (3) 申請者へ案内メール	失効・案内メール送信	(該当なし、独立 UC)	(画面なし)	DeleteOnSetWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	FR-227, AC-039
75	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-075	SLA 5 営業日リマインド	Cron	受付 5 営業日経過	削除請求の SLA リマインドを運営者 inbox へ配信	(1) 祝日マスタを参照し営業日換算 (2) 5 営業日経過判定 (3) inbox(system/normal) 通知	リマインド配信	祝日マスタ未取込 → 6.6 参照 (7 日リトライ)	(画面なし)	DeleteOnSetWorker	holiday_master-audit_logs(5y)	システム	AC-039, \$12.6
76	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-076	SLA 7 営業日エスカレーション	Cron	受付 7 営業日経過	違反確定として inbox(system/high) + メール通知	(1) 7 営業日経過判定 (2) inbox(high) + メール送信 (3) sla_violation=1 記録	エスカレーション配信・違反記録	(該当なし、独立 UC)	(画面なし)	DeleteOnSetWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	AC-039, NFR-820
77	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-077	削除請求自動却下	Cron	14 日失効後の追加判定	失効から一定期間経過後に物理的に閉じ最終監査記録	(1) expired → auto_rejected 遷移 (2) 監査記録 (3) 申請者通知不要 (失効通知済)	最終状態確定	(該当なし、独立 UC)	(画面なし)	DeleteOnSetWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	\$4.2
78	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-078	ハッシュチェーン破損検知アラート	システム / Cron	日次検証で hash 不一致	チェーン破損を audit.chain.verify 特定 (2) inbox(system/high) 通知 (3) RB-006 起動誘導	(1) 不一致レコード ID 特定 (2) inbox(system/high) 通知 (3) RB-006 起動誘導	破損通知・対応開始	(該当なし、独立 UC)	SCR-096(警告バナー)	AuditChainVerifyWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	AC-038, R-014
79	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-079	Webhook 自動 BO リトライ成功	システム / Cron	受信処理一時失敗	指数バックオフで 3 回までリトライし成功で state=processed 遷移	(1) 受信処理失敗検知 (2) 指数 BO スケジュール (3) 成功時 state=processed 遷移	処理成功・幂等記録	3 回失敗 → UC-081	SCR-097 課金 Webhook プレイ・DLQ	DLQAuditBackoffWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	FR-808, AC-041
80	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-080	DLQ 滞留アラート	システム / Cron	DLQ で 1h/24h 経過	滞留 SLA に達した DLQ イベントを警告通知	(1) dlq_at + 1h/24h < now 判定 (2) inbox バッジ更新 (3) 24h 経過は high 通知	警告配信・対応誘導	(該当なし、独立 UC)	SCR-097(滞留バッジ)	DLQAuditBackoffWorker	announcement-audit_logs(5y)	システム	FR-820

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
81	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-081	3 営業日タイマー超過アラート	システム / Cron	レビュー開始から 3 営業日経過	期限超過時に運営者 inbox(high) で警告	(1) 祝日マスタ参照 (2) 3 営業日経過判定 (3) inbox(high) 通知	警告配信	(該当なし、独立 UC)	SCR-098(警告バッチ)	Deletion (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Work Reports, 820, \$ 4.7
82	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-082	月次請求確定 cron	Cron	月初 02:00 JST	全テナント分の月次請求を幕等に確定	(1) 前月利用量集計 (2) (tenant_id, billing_year_month) 幕等性キー (3) billing.invoice.issued 監査 (4) メイン側へ通知	全テナント請求確定	1 テナント失敗 → 3 回リトライ後 inbox(high)	(画面なし)	MonthlyBilling (用)	onStateDepositLogs(7)	システム	Worker 300, FR-303, AC-042
83	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-083	監査ハッシュチェーン日次検証	Cron	日次 02:00 JST	監査ログ全件の hash チェーンを再計算し整合性検証	(1) 前日分 + 過去 7 日ローリングで SHA256 検証 (2) 結果を audit.chain.verify に記録	検証成功記録	不一致 → UC-077	SCR-096	AuditChainVerify (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Worker 306
84	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-084	祝日マスタ年次取込	Cron	年次 11/1 03:00 JST	内閣府 CSV を取得し翌年の祝日を upsert	(1) Shift_JIS で CSV 取得 (2) UTF-8 変換 (3) holiday_master upsert (4) SLA 計測テスト再実行	翌年祝日反映	取得失敗 → UC-114	(画面なし)	HolidayMasterUpsert (用)	onStateDepositLogs(5)	システム / 内閣府	Worker 019, \$ 6.6
85	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-085	お知らせ配信予約 1 分ポーリング	Cron	毎分	配信予定時刻に到達したお知らせを配信実行	(1) scheduled_at <= now AND state=scheduled クエリ (2) UC-056 を呼出 (3) state=sent 遷移	配信完了	IF #7 失敗 → 指数 BO	(画面なし)	AnnouncementSchedule (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Worker 188, FR-189
86	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-086	DLQ 自動バックオフ	Cron	5 分ポーリング	受信処理失敗イベントを指数 BO で再試行	(1) webhook_event.state=failed クエリ (2) BO スケジュール判定 (3) 再処理 (4) 3 回失敗で UC-081	再処理成功 or DLQ 移行	(該当なし)	(画面なし)	DLQAutoBackoff (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Worker 808
87	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-087	監査ログ保持期限自動削除	Cron	日次 03:00 JST	retention_class (1) 7 日ごと期限超過レコードを削除	(1) retention_class (1) 7 日ごと期限判定 (2) 対象削除 (3) retention.purge 記録	期限切れレコード削除	(該当なし)	(画面なし)	RetentionPurge (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Worker 602, NFR-701
88	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-088	R2 監査ログ年次アーカイブ	Cron	年次 12/31 04:00 JST	当年分の監査ログを R2 へ書出し長期保管	(1) 前年分をエクスポート形式で生成 (2) R2 へアップロード (3) アーカイブ完了通知	アーカイブ完了	アップロード失敗 → 指数 BO + inbox(high)	(画面なし)	R2Archive (用)	onStateDepositLogs(5)	システム	Worker 602

N	業務領域	ユースケース ID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
89	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-089	運営者操作→管理者ユーザー通知集約	Cron	毎分 (10分集約窓)	同一 (tenant_id, operation_kind) を集約し IF #12 で配信	(1)KV TTL で集約 (2)10 分窓終了で IF #12 POST (3)inbox_messages 書込 (4)メール送信 Queue	通知配信完了	IF #12 失敗→指数 BO	(画面なし)	Operator	inbox_messages (5)	スラム	211, IF #12
90	バッチ・スケジューラー (Cron)	UC-090	祝日 CSV 取得 7 日連続失敗アラート	システム / Cron	Holiday が 7 日連続失敗	取得失敗が Work 継続した場合 high で警告	(1)holiday_import 7 件連続検知 (2)inbox(system/high) (3)RB-019 起動誘導	警告配信・手動投入誘導	(該当なし、独立 UC)	(運営者 inbox)	HolidayMaster	holiday_master_audit_logs (5)	スラム / 内閣府	RB-019

1.8.1.2.5 6.1.2.5 外部サービス

N	業務領域	ユースケース ID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
91	外部サービス	UC-091	不正利用検知通知 (IF #9) 受信時の自動下書き	システム / Main	メイン側不正利用検知通知	IF #9 受信で SCR-093 に上書き下書きを自動生成	(1)IF #9 受信 (2) 冪等性キー検証 (3) 下書き作成 (4) 運営者 inbox(system/high)	下書き作成・運営者通知	冪等性キー重複→200 OK スキップ	SCR-093 (自動下書き表示)	(内部受信) POST /internal/v1/detection/notify	overrides_audit_logs (5)	スラム	227, IF #9, R-005
92	外部サービス	UC-092	エンドユーザー削除請求受付 (IF #3 受信)	システム / Main	メイン経由のエンドユーザー削除請求	IF #3 受信し deletion_requests (3) deleting を生成	(1)IF #3 受信 (2) 冪等性キー検証 (3) deleting INSERT (4) 運営者 inbox 通知	削除請求受付完了	冪等性キー重複→200 OK スキップ	SCR-095 削除請求処理	(内部受信) IF #3	deletion_audit_logs (5)	スラム	227, IF #3
93	外部サービス	UC-093	削除完了通知受信 (IF #11)	システム / Main	メイン側削除完了	IF #11 受信し state=completed 遷移	(1)IF #11 受信 (2) 冪等性キー検証 (3) state=completed 遷移 (4) 申請者へ完了メール	削除完了通知・申請者メール送信	冪等性キー重複→200 OK スキップ	SCR-095	(内部受信) IF #11	deletion_audit_logs (5)	スラム	227, IF #11
94	外部サービス	UC-094	削除請求自己撤回	システム / Main	エンドユーザーがメイン UI で撤回	IF #3(operation=withdrawn) 受信で state=withdrawn 遷移	(1)IF #3 受信 (2)state=withdrawn 遷移 (3) 監査記録	撤回完了	既に completed→422	SCR-095	(内部受信) IF #3	deletion_audit_logs (5)	スラム	227, IF #3
95	外部サービス	UC-095	PII 誤検出報告受付	システム / Main	テナント側ユーザーの誤検出申告 (IF #3 拡張)	報告を pii_false_positives で受付	(1) 報告 pii_false_positives (state=open) (2)state=open で INSERT (3) 運営者 inbox 通知	受付完了	重複申告→既存 ID ヘマージ	SCR-098 PII 誤検出報告管理	(内部受信)	pii_false_positives_audit_logs (5)	スラム	FR-060, FR-064, NFR-805

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
96	外部サービス	UC-096	メイン側メトリクス受信 (IF #8)	システム / Main	メイン側からの KPI 受信	メイン側集計結果を SCR-094/SCR-096 で参照可能化	(1)IF #8 受信 (2) 冪等性キー検証 (3)metrics_snapshots 更新	KPI 反映	冪等性キー重複 → 200 OK スキップ	SCR-094 / SCR-096	(内部受信)IF #8	metrics_audit_logs(5y)	snapshot(5y)	5Rots, 308, IF #8
97	外部サービス	UC-097	不正利用検知受信 (IF #9)	システム / Main	メイン側不正検知通知	UC-046 を起動しレポート上書き下書きを生成	(1)IF #9 受信 (2) 冪等性検証 (3)UC-046 起動	下書き生成・運営者通知	冪等性キー重複 → 200 OK スキップ	SCR-093	(内部受信)IF #9	overrides_audit_logs(5y)	snapshot(5y)	IF #9, R-005
98	外部サービス	UC-098	削除完了受信 (IF #11)	システム / Main	メイン側削除完了	UC-064 を起動し削除請求の完了処理を行う	(1)IF #11 受信 (2) 冪等性検証 (3)UC-064 起動	完了処理・申請者通知	冪等性キー重複 → 200 OK スキップ	SCR-095	(内部受信)IF #11	deletion_audit_logs(5y)	request(5y)	IF #11

1.8.1.2.6 6.1.2.6 通知基盤

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
99	通知基盤	UC-099	Resend Webhook 受信 (バウンス/サブレス)	システム / Resend	Resend からの Webhook	配送結果イベントを記録しサブレスへ反映	(1)Resend 署名検証 (2)バウンス/苦情判定 (3)suppressions UPSERT	サブレス登録・記録完了	署名失敗 → 401+ high 通知	(公開エンドポイント)	POST /webhooks/	suppression_audit_logs(5y)	request(5y)	IF #501
100	通知基盤	UC-100	Resend Webhook (バウンス)	システム / Resend	Resend からの配送失敗	バウンスを suppressions に登録し以後の送信を停止	(1)Resend 署名検証 (2)suppressions UPSERT (3)mail.suppress.add 記録	サブレス登録完了	永久失敗連続 → 運営者 inbox(high)	(公開エンドポイント)	POST /webhooks/	suppression_audit_logs(5y)	request(5y)	IF #501, NFR-502

1.8.1.2.7 6.1.2.7 決済基盤

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連 API	関連データ	権限	備考
101	決済基盤	UC-101	Stripe Webhook 受信 (署名検証)	システム / Stripe	Stripe からの Webhook POST	署名検証成功時に webhook_events(state=charged) を生成	(1)Stripe-Signature HMAC 検証 (2)payment_intent 計算 (3)webhook_events INSERT (4)処理キュー投入	イベント受付完了	署名失敗 → UC-079 / 差分検知 → UC-088	(公開エンドポイント)	POST /webhooks/	webhook_audit_logs(7y)	Stripe(7y)	5Rots, 302, NFR-310

1.8.1.2.8 6.1.2.8 認証基盤 (横断ミドルウェア)

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-102	復元中の副作用ロールバック	システム	復元実行中に副作用適用失敗	全トランザクションをundoし状態を元に戻す	(1)失敗ステップ検知(2)逆順undo実施(3)状態deleted_pending復帰(4)運営者inbox(high)通知	状態巻き戻り・運営者通知	(該当なし、独立UC)	SCR-091(エラー表示)	(内部処理)POST /admin/v1/reset_logs	各種テーブル, audit_logs	システム	FR-204 異常系
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-103	AIパラメータKV即時反映+IF #6通知	システム	上記UCの承認確定直後	KVへPUTし次回推論から新値を反映、メイン側にIF #6で同期通知	(1)KV PUT(TTL 60s)(2)旧値スナップショット保存(3)IF #6 POST(冪等性=(tenant_id, scope, version))(4)反映確認(read-back)	KV反映完了・IF #6受信応答・read-back OK	KV PUT失敗→3回リトライ後high通知IF #6失敗→指数BO + inbox(high)	(画面なし)	(内部処理)IF #6	KV, ai_parameters, audit_logs	システム	FR-105, NetIF #6
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-104	お知らせ本文XSS検知ブロック	システム	下書き保存・テスト送信・配信時の本文チェック	禁止タグ・スクリプトを検知し操作を422で拒否	(1)サニタイザ実行(2)違反タグ検出(3)422応答+監査記録	422 XSS_PATTERN_DETECTED	(該当なし、独立UC)	SCR-094	(各お知らせAPI共通)	audit_logs	運営者	FR-309, § 9.5
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-105	本人確認完了処理	システム	エンドユーザーがトークンURLアクセス	本人確認OKと判定し処理待ちへ遷移	(1)トークンHMAC検証(2)有効期限確認(3)state=processing遷移	本人確認完了・処理待ち	トークン期限切れ→410 / 改竄→401	SCR-095(本人確認結果ビュー)	(公開エンドポイント)	deletion_audit_logs	システム	FR-228, § 10.5
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-106	削除完了メール通知	システム	削除完了直後	申請者メールアドレスへ完了通知メール送信	(1)Resend 経由でテンプレート送信(2)バウンス監視(3)監査記録	メール送信完了	永久失敗→運営者inbox(high)	(画面なし)	(内部処理)	deletion_audit_logs	システム	FR-501, § 9.3
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-107	エクスポート完了通知	システム	エクスポートジョブ完了	完了URLをメールおよび運営者inboxへ通知	(1)R2書出完了検知(2)署名付きURL生成(3)inbox+メール送信	完了通知配信	R2失敗→指数BO + inbox(high)	(画面なし)	(内部処理)	audit_logs, audit_logs	システム	FR-602
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-108	Stripe Web-hook 署名検証失敗	システム	受信時にStripe-Signature不正	401で拒否しinbox(system/high)で通知	(1)署名照合失敗(2)401応答(3)web-hook.signature.failed記録(4)inbox(high)	401・通知配信	(該当なし、独立UC)	(公開エンドポイント)	POST /web-hooks/stripe	audit_logs	システム	FR-310, R-006
10	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-109	DLQ投入(永久失敗)	システム	自動BO3回失敗	イベントをDLQへ移しR2退避、運営者通知	(1)state=dlq遷移(2)R2へペイロード退避(3)inbox(system/high)通知	DLQ滞留・R2退避完了	R2退避失敗→2重通知	SCR-097	DLQAutoBackoff	audit_logs	システム	FR-809, § 11.7

N	業務領域	ユースケースID	ユースケース名	アクター	トリガー	概要	主な処理内容	正常終了条件	例外・異常系	関連画面	関連API	関連データ	権限	備考
110	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-110	Stripe→内部転送 (IF #10)	Mainシステム	受信処理本体	受信イベントをメイン側へIF #10 で転送	(1) 正規化済 payload を組立 (2) IF #10 POST (冪等性 = event_id) (3) 応答受領で processed 遷移	メイン側へ転送完了	IF #10 失敗 → 自動 BO (UC-080)	(画面なし)	(内部呼出) IF #10	webhook_audit_logs	システム	Events 302, IF #10
111	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-111	ペイロード差分検出	システム	同一 event_id で payload_hash 不一致	自動上書き禁止し検出レコードを生成	(1) canonical_json で正規化 (2) payload_hash 比較 (3) webhook_payload_diffs (state = detected) (4) insert_box (high)	差分検出記録・運営者通知	(該当なし、独立 UC)	SCR-099 Webhook ペイロード差分一覧	(内部処理)	webhook_audit_logs	システム	sysd, AC-041
112	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-112	自動上書き禁止チェック	システム	差分検出時の二次受信処理	差分検出後の同 event_id 受信を上書きせずスキップ	(1) state IN (detected, under_review) (2) 新規 INSERT を抑制 (3) 監査記録	上書き完了	(該当なし、独立 UC)	(画面なし)	(内部処理)	webhook_audit_logs	システム	sysd, AC-041
113	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-113	ルール反映後の再判定	システム	ルール更新直後	新ルールで以降の検出口ジックを切替 (過去データ非修正)	(1) KV 反映確認 (2) 監査記録 (3) 報告者へ通知	新ルール適用開始	(該当なし、独立 UC)	(画面なし)	(内部処理)	KV, audit_logs	システム	FR-064 (d)
114	認証基盤 (横断ミドルウェア)	UC-114	メール永久失敗通知	システム	Resend で 5 回連続失敗	永久失敗を high importance で運営者 inbox に通知	(1) 連続失敗カウント (2) 5 回到達で再送中止 (3) inbox (system/high)	永久失敗通知・手動連絡誘導	(該当なし、独立 UC)	(運営者 inbox)	(内部処理)	suppression_audit_logs	システム	FR-502

1.8.1.3 6.1.3 改訂・廃止ルール

- ・ UC は通番で採番し、欠番は廃止履歴として残し再利用しない。
- ・ 追加・廃止は本書改訂履歴 (§ 改訂履歴) に記録する。
- ・ UC が状態遷移を起こす場合は § 4 (状態モデル設計) および付録 B (状態遷移詳細表) と同期させる。
- ・ アクター・関連画面・関連 API・関連データの表記揺れは § 3 利用者・権限設計 / § 5 画面設計 / § 6.4 機能と API の対応概要 / § 7 データ設計に準拠する。

1.8.1.4 6.1.4 旧 → 新 UC 採番マッピング表 v3.5 → v3.6 改訂による採番総入れ替え (アクター軸再分類) に伴い、本節に旧 UC ID (114 件) から新 UC ID (114 件) への対応表を残す。詳細設計・API 設計・テスト設計など他章で旧 UC ID を参照している箇所は、本表に基づき別 PR で機械置換する。

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-001	UC-001	未ログインユーザー	運営者ログイン
UC-005	UC-002	未ログインユーザー	IP 許可リスト拒否
UC-006	UC-003	未ログインユーザー	パスワード誤入力ロックアウト

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-002	UC-004	システム管理者 (運営者)	MFA TOTP 検証
UC-003	UC-005	システム管理者 (運営者)	MFA 初回登録 (72h トークン)
UC-004	UC-006	システム管理者 (運営者)	再認証 (5 分有効)
UC-007	UC-007	システム管理者 (運営者)	MFA 未設定アクセス拒否
UC-008	UC-008	システム管理者 (運営者)	セッション失効自動ログアウト
UC-009	UC-009	システム管理者 (運営者)	CSRF トークン違反検知
UC-010	UC-010	システム管理者 (運営者)	明示ログアウト
UC-014	UC-011	システム管理者 (運営者)	MFA リセット申請・実施
UC-017	UC-012	システム管理者 (運営者)	運営者一覧閲覧
UC-018	UC-013	システム管理者 (運営者)	4-eyes 申請 (ハードゲート 3 操作)
UC-021	UC-014	システム管理者 (運営者)	自己承認・自己却下拒否
UC-023	UC-015	システム管理者 (運営者)	payload_hash 不一致検知
UC-024	UC-016	システム管理者 (運営者)	申請取下げ (withdrawn)
UC-025	UC-017	システム管理者 (運営者)	単独実行 (Log Only 7 操作)
UC-026	UC-018	システム管理者 (運営者)	ハードゲート KV 切替 (feature.hard_gate.toggle)
UC-027	UC-019	システム管理者 (運営者)	削除済みリソース一覧閲覧
UC-028	UC-020	システム管理者 (運営者)	削除済みリソース詳細閲覧
UC-029	UC-021	システム管理者 (運営者)	削除データ復元 7 段階プリチェック
UC-030	UC-022	システム管理者 (運営者)	削除データ復元実行 (副作用ロールバック付)
UC-032	UC-023	システム管理者 (運営者)	復元期限超過拒否
UC-033	UC-024	システム管理者 (運営者)	物理削除済みリソース参照不能
UC-034	UC-025	システム管理者 (運営者)	AI 推論しきい値登録 (プロジェクト/テナント)
UC-035	UC-026	システム管理者 (運営者)	AI 推論しきい値参照
UC-036	UC-027	システム管理者 (運営者)	AI 推論しきい値更新 (段階ロールアウト)
UC-037	UC-028	システム管理者 (運営者)	AI モデル切替
UC-038	UC-029	システム管理者 (運営者)	AI 推論パラメータ旧値ロールバック
UC-039	UC-030	システム管理者 (運営者)	プロンプト注入 20 ケース四半期検証起動
UC-041	UC-031	システム管理者 (運営者)	テナント別レート制限上書き登録
UC-042	UC-032	システム管理者 (運営者)	テナント別予算上限上書き登録
UC-043	UC-033	システム管理者 (運営者)	上書き解除
UC-044	UC-034	システム管理者 (運営者)	メールサプレスリスト復帰承認

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-045	UC-035	システム管理者 (運営者)	緊急ウィジェット強制停止
UC-047	UC-036	システム管理者 (運営者)	上書き一覧閲覧
UC-048	UC-037	システム管理者 (運営者)	お知らせ下書き作成 (登録)
UC-049	UC-038	システム管理者 (運営者)	お知らせ下書き参照
UC-050	UC-039	システム管理者 (運営者)	お知らせ下書き更新
UC-051	UC-040	システム管理者 (運営者)	お知らせ下書き削除
UC-052	UC-041	システム管理者 (運営者)	お知らせテスト送信
UC-053	UC-042	システム管理者 (運営者)	お知らせ配信予約
UC-054	UC-043	システム管理者 (運営者)	お知らせ配信予約取消 (5 分前まで)
UC-055	UC-044	システム管理者 (運営者)	お知らせ即時配信
UC-058	UC-045	システム管理者 (運営者)	配信 5 分前以降の取消拒否
UC-059	UC-046	システム管理者 (運営者)	お知らせ既読集計
UC-061	UC-047	システム管理者 (運営者)	削除確認トークン発行
UC-063	UC-048	システム管理者 (運営者)	メイン側削除指示送信 (IF #4)
UC-071	UC-049	システム管理者 (運営者)	監査ログ一覧閲覧
UC-072	UC-050	システム管理者 (運営者)	監査ログ詳細閲覧
UC-073	UC-051	システム管理者 (運営者)	チケット ID 逆引き検索
UC-074	UC-052	システム管理者 (運営者)	監査ログ CSV エクスポート申請
UC-076	UC-053	システム管理者 (運営者)	ハッシュチェーン整合性 OK 表示
UC-083	UC-054	システム管理者 (運営者)	DLQ 手動リプレイ
UC-084	UC-055	システム管理者 (運営者)	30 日リプレイウィンドウ超過拒否
UC-086	UC-056	システム管理者 (運営者)	DLQ 手動破棄
UC-089	UC-057	システム管理者 (運営者)	差分レビュー開始
UC-090	UC-058	システム管理者 (運営者)	差分許容 (dismiss)
UC-091	UC-059	システム管理者 (運営者)	差分再処理 (SCR-097 へ遷移)
UC-092	UC-060	システム管理者 (運営者)	差分却下
UC-095	UC-061	システム管理者 (運営者)	PII 誤検出ルール判定
UC-096	UC-062	システム管理者 (運営者)	PII 検出ルール更新

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-099	UC-063	システム管理者(運営者)	PII 報告却下
UC-100	UC-064	システム管理者(運営者)	PII 報告一覧閲覧
UC-016	UC-065	システム管理者(運営者)	ブートストラップ管理者発行
UC-011	UC-066	システム管理者(別運営者 approver)	運営者アカウント発行(招待)
UC-012	UC-067	システム管理者(別運営者 approver)	運営者アカウント無効化
UC-013	UC-068	システム管理者(別運営者 approver)	運営者アカウント再有効化
UC-015	UC-069	システム管理者(別運営者 approver)	パスワード再設定(別運営者経由)
UC-019	UC-070	システム管理者(別運営者 approver)	4-eyes 承認
UC-020	UC-071	システム管理者(別運営者 approver)	4-eyes 却下
UC-022	UC-072	バッチ・スケジューラー (Cron)	4-eyes 申請 72h 期限切れ自動失効
UC-056	UC-073	バッチ・スケジューラー (Cron)	お知らせ配信実行 (IF #7)
UC-066	UC-074	バッチ・スケジューラー (Cron)	削除請求 14 日 expired 自動失効
UC-067	UC-075	バッチ・スケジューラー (Cron)	SLA 5 営業日リマインド
UC-068	UC-076	バッチ・スケジューラー (Cron)	SLA 7 営業日エスカレーション
UC-069	UC-077	バッチ・スケジューラー (Cron)	削除請求自動却下
UC-077	UC-078	バッチ・スケジューラー (Cron)	ハッシュチェーン破損検知アラート
UC-080	UC-079	バッチ・スケジューラー (Cron)	Webhook 自動 BO リトライ成功
UC-082	UC-080	バッチ・スケジューラー (Cron)	DLQ 滞留アラート
UC-098	UC-081	バッチ・スケジューラー (Cron)	3 営業日タイマー超過アラート
UC-101	UC-082	バッチ・スケジューラー (Cron)	月次請求確定 cron
UC-102	UC-083	バッチ・スケジューラー (Cron)	監査ハッシュチェーン日次検証
UC-103	UC-084	バッチ・スケジューラー (Cron)	祝日マスタ年次取込
UC-104	UC-085	バッチ・スケジューラー (Cron)	お知らせ配信予約 1 分ポーリング
UC-105	UC-086	バッチ・スケジューラー (Cron)	DLQ 自動バックオフ
UC-106	UC-087	バッチ・スケジューラー (Cron)	監査ログ保持期限自動削除
UC-107	UC-088	バッチ・スケジューラー (Cron)	R2 監査ログ年次アーカイブ
UC-108	UC-089	バッチ・スケジューラー (Cron)	運営者操作 → 管理者ユーザー通知集約
UC-114	UC-090	バッチ・スケジューラー (Cron)	祝日 CSV 取得 7 日連続失敗アラート

旧 UC ID	新 UC ID	業務領域 (新)	ユースケース名
UC-046	UC-091	外部サービス	不正利用検知通知 (IF #9) 受信時の自動下書き
UC-060	UC-092	外部サービス	エンドユーザー削除請求受付 (IF #3 受信)
UC-064	UC-093	外部サービス	削除完了通知受信 (IF #11)
UC-065	UC-094	外部サービス	削除請求自己撤回
UC-094	UC-095	外部サービス	PII 誤検出報告受付
UC-109	UC-096	外部サービス	メイン側メトリクス受信 (IF #8)
UC-110	UC-097	外部サービス	不正利用検知受信 (IF #9)
UC-111	UC-098	外部サービス	削除完了受信 (IF #11)
UC-087	UC-099	通知基盤	Resend Webhook 受信 (バウンス/サプレス)
UC-112	UC-100	通知基盤	Resend Webhook(バウンス)
UC-078	UC-101	決済基盤	Stripe Webhook 受信 (署名検証)
UC-031	UC-102	認証基盤 (横断ミドルウェア)	復元中の副作用ロールバック
UC-040	UC-103	認証基盤 (横断ミドルウェア)	AI パラメータ KV 即時反映 + IF #6 通知
UC-057	UC-104	認証基盤 (横断ミドルウェア)	お知らせ本文 XSS 検知ブロック
UC-062	UC-105	認証基盤 (横断ミドルウェア)	本人確認完了処理
UC-070	UC-106	認証基盤 (横断ミドルウェア)	削除完了メール通知
UC-075	UC-107	認証基盤 (横断ミドルウェア)	エクスポート完了通知
UC-079	UC-108	認証基盤 (横断ミドルウェア)	Stripe Webhook 署名検証失敗
UC-081	UC-109	認証基盤 (横断ミドルウェア)	DLQ 投入 (永久失敗)
UC-085	UC-110	認証基盤 (横断ミドルウェア)	Stripe→Main 内部転送 (IF #10)
UC-088	UC-111	認証基盤 (横断ミドルウェア)	ペイロード差分検出
UC-093	UC-112	認証基盤 (横断ミドルウェア)	自動上書き禁止チェック
UC-097	UC-113	認証基盤 (横断ミドルウェア)	ルール反映後の再判定
UC-113	UC-114	認証基盤 (横断ミドルウェア)	メール永久失敗通知

1.8.1.4.1 6.1.4.1 検証 (v3.6 改訂時)

- ☑ 旧 UC 114 件すべてが新採番 114 件に 1:1 対応 (欠落なし)
- ☑ SCR-090～SCR-099 / IF #1～#12 / Cron 全件が新採番でも参照されている
- ☑ メイン §18 との IF #1～#12 対称性 (メイン送信 UC ☑ 顧客管理受信 UC) が維持
- ☑ CLAUDE.md Sync Rules の表記が維持
- 詳細設計 / API 設計 / テスト設計の旧 UC-ID 参照のリネームは別 PR で対応
- ☑ 99_script/check-spec-sync.sh がパス

1.8.2 6.2 機能ブロック

flowchart TB

```
subgraph Auth[運営者認証・認可]
    Login[ログイン + MFA + IP 許可]
    ReAuth[再認証 5 分]
    FourEyes[4-eyes 申請承認]
end

subgraph Operations[運営機能ブロック]
    DeleteView[削除データ参照]
    Restore[削除データ復元 + 副作用 (a)~(g)]
    AIPParam[AI パラメータ 3 階層]
    RateOverride[レート/予算上書き]
    Announce[お知らせ作成・配信]
    SLAMonitor[削除請求 SLA 監視]
    WebhookRecv[課金 Webhook 受信]
    WebhookReplay[Webhook リプレイ]
    PIIReport[PII 誤検出報告管理]
    AuditView[監査ログ閲覧・エクスポート]
end

subgraph Background[バックグラウンド]
    BillingCron[月次請求確定 cron]
    ChainVerify[ハッシュチェーン日次検証]
    HolidayFetch[祝日マスタ年次取込]
    AnnSched[お知らせ配信予約 1 分ポーリング]
    SLAAlert[SLA リマインド/エスカレーション]
end

subgraph Notify[通知]
    OperatorNotify[運営者通知]
    TenantNotify[管理者ユーザー通知 連携 IF #12]
end

Auth --> Operations
Operations --> Background
Operations --> Notify
```

1.8.3 6.3 主要処理フロー

1.8.3.1 6.3.1 4-eyes 申請・承認フロー

sequenceDiagram

```
participant Op1 as 運営者 A(申請者)
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: operator_approvals
participant Inbox as 運営者 inbox
participant Op2 as 運営者 B(承認者)
participant KV as KV: hard-gate フラグ

Op1->>Admin: 4-eyes 対象操作実行 <br/>(action_code, payload, ticket_id)
Admin->>KV: hard-gate:<action_code> 確認
KV-->>Admin: true(MVP ハードゲート 3 操作)
Admin->>D1: INSERT operator_approvals<br/>(state=requested, requested_by=A,<br/>payload_has
Admin->>Inbox: 全運営者へ承認待ち通知 <br/>(system/normal)
Op2->>Admin: 承認画面で payload 確認
Admin->>D1: UPDATE state=reviewing
Op2->>Admin: 承認
Admin->>D1: 自己承認チェック <br/>(requested_by != approved_by)
Admin->>D1: UPDATE state=approved,<br/>approved_by=B, approved_at=now
Admin->>Inbox: 申請者 A へ承認完了通知
```

```
Op1->>Admin: 実行操作 (承認後 72h 以内)
Admin->>D1: payload_hash 再検証
Admin->>D1: UPDATE state=executed, executed_at=now
Admin->>D1: audit_logs INSERT (retention_class=5y)
```

MVP 単独実行 (承認ログのみ 7 操作) のフロー:

```
sequenceDiagram
    participant Op as 運営者
    participant Admin as AdminConsoleWorker
    participant D1 as D1
    participant KV as KV
    participant Notify as 通知

    Op->>Admin: 操作実行 (action_code, payload, ticket_id)
    Admin->>KV: hard-gate:<action_code> 確認
    KV-->>Admin: false(MVP Log Only)
    Admin->>Admin: 再認証チェック (5 分以内)
    Admin->>D1: 操作実行
    Admin->>D1: audit_logs INSERT (retention_class=5y)
    Admin->>Notify: 管理者ユーザーへ FR-211 通知発火
```

1.8.3.2 6.3.2 削除データ復元フロー (FR-204 副作用ロールバック)

```
sequenceDiagram
    participant Op as 運営者
    participant Admin as AdminConsoleWorker
    participant D1 as D1
    participant Stripe as Stripe API
    participant KV as KV: budget/rate
    participant DLQ as Queues DLQ
    participant Main as メイン Worker

    Op->>Admin: SCR-091 で復元実行 <br/>(対象 ID, 理由, チケット ID, 再認証)
    Admin->>D1: 対象テナント取得 <br/>(state=deleted_pending)
    Admin->>D1: 読取専用ロック取得 <br/>(別ジョブの物理削除を阻止)
    alt ロック取得失敗 (deletion-queue 進行中)
        Admin->>Op: 423 Locked + 運営者 high alert
    else ロック取得成功
        Admin->>D1: プリチェック (a)~(g)
        Note over Admin,D1: (a) Stripe サブスクリプション状態 <br/>(b) DLQ 滞留イベント数 <br/>(c) お
        Admin->>D1: BEGIN TRANSACTION
        Admin->>Stripe: (a) Subscription resume
        Admin->>D1: (b) DLQ 滞留再処理可否判定
        Admin->>D1: (c) inbox_messages 再キュー
        Admin->>D1: UPDATE accounts SET contract_status -- WHERE is_owner=1='active'
        Admin->>Main: (d) CDN purge_by_tag
        Admin->>Stripe: (e) customer metadata 再有効化
        Admin->>D1: (f) access_tokens.revoked_at=NULL 判定
        Admin->>D1: (g) 参照ポインタ SELECT 検証
        alt 全成功
            Admin->>D1: COMMIT
            Admin->>D1: 読取専用ロック解除
            Admin->>D1: audit_logs INSERT (tenant.restore, retention_class=5y)
            Admin->>Main: 連携 IF #12 で運営者操作通知発火 (FR-211)
        else 失敗
            Admin->>D1: ROLLBACK
            Admin->>D1: state=deleted_pending に戻す
            Admin->>Op: 復元失敗 + 詳細
        end
    end
end
```

1.8.3.3 6.3.3 課金 Webhook 受信フロー (FR-302)

sequenceDiagram

```
participant Stripe
participant Webhook as BillingWebhookWorker
participant D1 as D1: webhook_events
participant R2
participant DLQ as Queues DLQ
participant Main as メイン Worker
participant Inbox as 運営者 inbox
```

Stripe->>Webhook: POST /webhooks/stripe
(event_id, payload, signature)

Webhook->>Webhook: HMAC-SHA256 署名検証

alt 署名 NG

Webhook->>Stripe: 401 Unauthorized

Webhook->>Inbox: system/high

else 署名 OK

Webhook->>Webhook: 正規化 JSON
(キーソート + 空白除去)

Webhook->>Webhook: payload_hash = SHA-256(canonical)

Webhook->>D1: SELECT * FROM webhook_events
WHERE event_id=?

alt 未処理

Webhook->>D1: INSERT webhook_events
(event_id, payload_hash, state=processing)

Webhook->>R2: ペイロード退避 (30 日)

Webhook->>Main: 内部転送 (mTLS + JWT, 連携 IF #10)

alt 成功

Webhook->>D1: UPDATE state=succeeded

Webhook->>Stripe: 200 OK

else 失敗 (5xx / Timeout 30s)

Webhook->>D1: UPDATE state=failed

Webhook->>DLQ: 投入 (Cloudflare Queues, 4d)

Webhook->>Stripe: 5xx → Stripe 側 Smart Retries

end

else 既処理 + payload_hash 一致

Webhook->>D1: ログ: duplicate, skipped, hash_match

Webhook->>Stripe: 200 OK

else 既処理 + payload_hash 不一致

Webhook->>D1: INSERT webhook_payload_diffs
(event_id, state=detected)

Webhook->>Inbox: payload_diff_detected (high)

Webhook->>Stripe: 200 OK
(処理はスキップ, SCR-099 で運営者判断待ち)

end

end

異常系:

- ・ 30 秒以内に応答できない場合は 5xx を返し、Stripe 側 Smart Retries に委ねる (NFR-808 と整合)
- ・ DLQ 滞留が IF 別上限 (メイン基本設計 § 8.7.2 表) を超過した瞬間に運営者 high お知らせ + メール

1.8.3.4 6.3.4 DLQ 自動 BO + 手動リプレイフロー

flowchart LR

Failed[failed 状態] --> AutoB0{1 時間以内?}

AutoB0 -->|Yes| Retry[指数 B0 再試行
 最大 3 回
 1m → 4m → 16m]

Retry --> Success[succeeded]

Retry --> AutoB0

AutoB0 -->|No 1h 経過| Manual[dlq_manual_replay
SCR-097 で運営者待ち]

Manual --> ReplayBtn[運営者が手動リプレイ]

ReplayBtn --> Replay[内部転送再実行]

Replay --> Success

Manual --> Archive{30 日経過?}

Archive -->|Yes| Archived[dlq_archived
R2 退避のみ]

1.8.3.5 6.3.5 削除請求 SLA フロー (FR-227, FR-228)

sequenceDiagram

participant EU as エンドユーザー
participant Main as メイン Worker
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: deletion_requests
participant SLA as DeletionSLAWorker (cron)
participant Holiday as holiday_master
participant Inbox as 運営者 inbox

EU->>Main: SCR-026 削除請求フォーム送信

Main->>D1: INSERT deletion_requests
(state=pending, created_at)

Main->>Admin: 連携 IF #3 削除請求受付通知

Admin->>D1: SLA 期限計算
(holiday_master 参照, 7 営業日)

loop 毎時 cron

SLA->>D1: state IN (pending, in_review, processing)
and created_at + 5 営業日 ≤ now

D1-->>SLA: リマインド対象一覧

SLA->>Inbox: 5 営業日経過リマインド (normal)

SLA->>D1: SLA 期限 < now and state != completed

D1-->>SLA: SLA 違反一覧

SLA->>Inbox: 7 営業日超過エスカレーション (high)

end

loop 毎時 cron

SLA->>D1: state=in_review and in_review_at + 14 日 ≤ now

D1-->>SLA: 期限切れ候補

SLA->>D1: UPDATE state=expired

SLA->>Inbox: expired 通知

end

Note over EU,Inbox: 運営者は SCR-095 でトークン発行 (TTL 24h)

Admin->>EU: deletion_confirm メール送信

EU->>Main: トークン踏み → 本人確認完了

Main->>D1: UPDATE state=processing

Main->>Main: 物理削除実行

Main->>Admin: 連携 IF #11 削除完了通知

Admin->>D1: UPDATE state=completed

Admin->>EU: 完了通知 (メール)

1.8.3.6 6.3.6 お知らせ配信フロー (FR-149, FR-188, FR-189)

sequenceDiagram

participant Op as 運営者
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: announcement_drafts
participant Sched as AnnouncementSchedulerWorker (cron 1m)
participant Main as メイン Worker
participant Inbox as テナント inbox

Op->>Admin: SCR-094 で下書き作成

Admin->>Admin: HTML サニタイズ (永続化前)

Admin->>D1: INSERT (state=draft)

Op->>Admin: プレビュー確認 → 配信予約

Admin->>D1: UPDATE state=scheduled, scheduled_at=T

Op->>Admin: テスト送信 (本人宛)

Admin->>Op: メール送信

loop 1 分ごと

Sched->>D1: SELECT state=scheduled
and scheduled_at ≤ now + 5min

D1-->>Sched: 該当一覧

Sched->>D1: UPDATE state=sending

```

Sched->>Main: 連携 IF #7 でメインへ転送
Main->>Inbox: 管理者ユーザー inbox 生成 (announcement)
Main->>Main: メール送信
Main-->>Sched: 配信完了
Sched->>D1: UPDATE state=sent
end

```

Note over Op,Admin: 取消は scheduled_at - 5 分まで可

1.8.3.7 6.3.7 月次請求確定 cron(FR-303)

sequenceDiagram

```

participant Cron as MonthlyBillingCronWorker
participant D1
participant Stripe
participant Inbox as テナント inbox
participant Mail as Resend

```

Note over Cron: 月初 1 日 02:00 JST 起動

Cron->>D1: 全アクティブテナント取得

loop 各テナント

Cron->>D1: 前月の利用量集計
(質問数, チャット数, FAQ 月末件数)

Cron->>D1: 無料枠超過分 × 単価計算

Cron->>D1: SELECT billing_invoices
WHERE (tenant_id, billing_year_month)

alt 既存

Cron->>Cron: skip(幂等)

else 未存在

Cron->>D1: INSERT billing_invoices
(status=issued, retention_class=7y)

Cron->>Stripe: Invoice API で請求書発行

Cron->>Mail: FR-148 請求確定メール送信

Cron->>Inbox: FR-187 billing 種別お知らせ生成

end

Cron->>D1: audit_logs INSERT (billing.invoice.issued, retention_class=7y)

end

訂正請求 (クレジットメモ): 自動発行禁止。運営者が SCR-094 または別画面から Stripe Credit Note API 経由で手動発行 (FR-303(d))。

1.8.3.8 6.3.8 テナント別レート制限・予算上書き適用 (FR-121, FR-128)

sequenceDiagram

```

participant Op as 運営者
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: rate_limit_overrides<br/>budget_limit_overrides
participant KV as KV
participant Main as メイン Worker

```

Op->>Admin: SCR-093 で上書き保存
(理由, チケット ID, 再認証)

Admin->>D1: INSERT/UPDATE 上書きレコード

Admin->>KV: PUT rate-limit:<tenant_id>
(TTL 30s)

Admin->>KV: PUT budget-limit:<tenant_id>
(TTL 30s)

Admin->>Main: 連携 IF #5 でメインへ同期

Main-->>Admin: ACK

Admin->>D1: audit_logs (rate_limit.override, retention_class=5y)

Admin->>Main: 連携 IF #12 で管理者ユーザー通知発火

Note over Main: 以降のテナント API リクエストは
KV キャッシュ (TTL 30s) から上書き値を取得

優先順位: テナント設定 > 運営者上書き > デフォルト推奨値 (FR-121(c))。

1.8.3.9 6.3.9 AI 推論パラメータ 3 階層適用 (FR-061, AC-034)

flowchart TD

```
Request[エンドユーザー質問] --> Main[メイン Worker]
Main --> ResolveProj[KV: ai-params:project:projectId]
ResolveProj -->| 存在 | UseProj[プロジェクト値を使用]
ResolveProj -->| 不在 | ResolveTenant[KV: ai-params:tenant:tenantId]
ResolveTenant -->| 存在 | UseTenant[テナント値を使用]
ResolveTenant -->| 不在 | ResolveGlobal[KV: ai-params:global]
ResolveGlobal --> UseGlobal[グローバル値を使用 <br/>MVP: 信頼度 0.60, 関連度 0.50]
UseProj --> AI[AI 推論]
UseTenant --> AI
UseGlobal --> AI
```

保存即時有効: SCR-092 から保存すると KV へ PUT され、メイン側 Worker は次リクエストから新値を参照 (再起動・再デプロイ不要、FR-055)。

1.8.3.10 6.3.10 PII 誤検出報告 → ルール更新フロー (FR-064, NFR-805)

sequenceDiagram

```
participant Reporter as 報告元 <br/>(SCR-013 管理者ユーザー / SCR-012 管理者ユーザー)
participant Main as メイン Worker
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: pii_false_positive_reports
participant KV as KV: pii-rules:*
participant Op as 運営者
```

```
Reporter->>Main: 「誤検出として報告」
Main->>Admin: 報告転送
Admin->>D1: INSERT (state=reported)
Op->>Admin: SCR-098 確認
Admin->>D1: UPDATE state=under_review<br/>(3 営業日タイマー起動)
Op->>Admin: 判定 (ruled_false_positive)
Admin->>D1: UPDATE state=ruled_false_positive
```

```
Op->>Admin: KV ルール更新 <br/>(再認証 + チケット ID)
Admin->>KV: PUT pii-rules:regex / pii-rules:classifier
Admin->>D1: UPDATE state=rule_updated
Admin->>D1: audit_logs (pii_rule.update, retention_class=5y)
```

Note over Main: 以降の推論は新ルール参照
(KV キャッシュ TTL 60s)

Note over Admin: 過去データは修正しない
(FR-064(d))

1.8.3.11 6.3.11 監査ログ閲覧・エクスポートフロー (FR-232)

sequenceDiagram

```
participant Op as 運営者
participant Admin as AdminConsoleWorker
participant D1 as D1: audit_logs
participant Secrets as Secrets Store
participant Op2 as 運営者 (ダウンロード)
```

```
Op->>Admin: SCR-096 検索 <br/>(action, actor, target, 期間 ≤ 1 年, tenant 横断)
Admin->>D1: SELECT (カーソル 100/ページ)
D1-->>Admin: 結果
Admin->>Op: 一覧表示
```

```
Op->>Admin: エクスポート要求 (CSV or JSON Lines)
```

```
Admin->>D1: 全件 SELECT
```

```
alt 100 万件超過
```

```
Admin->>Op: 絞り込み再要求
```

```
else 100 万件以内
```

```
Admin->>Secrets: GET グローバル派生 (info=audit-export)
```

```
Admin->>Admin: 10 万行ごとにファイル分割
```

```

Admin->>Admin: 各ファイル末尾に HMAC-SHA256 signature 行追加
Admin->>D1: audit_logs INSERT (audit.export, retention_class=5y)
Admin->>Op2: ダウンロードリンク提供
end

```

1.8.3.12 6.3.12 運営者操作 → 管理者ユーザー通知フロー (FR-211)

sequenceDiagram

```

participant Admin as AdminConsoleWorker
participant Queue as Queues
participant Aggregator as 集約 Worker
participant Main as メイン Worker
participant TenantAdmin as 管理者ユーザー inbox + mail

```

Note over Admin: 運営者操作完了

Admin->>Queue: 通知ジョブ enqueue
(tenant_id, operation_kind, ticket_id)

Note over Aggregator: 10 分集約窓

Aggregator->>Queue: 同一 (tenant_id, operation_kind) を集約

Aggregator->>Main: 連携 IF #12 で通知発火

Main->>TenantAdmin: inbox (system/high) 書込 → メール送信

alt メール送信永久失敗 (NFR-502 5 回失敗後)

Main->>Aggregator: 受信箱通知は残し
 運営者 inbox に手動連絡誘導

end

通知契機 5 種類 (FR-211 (a)~(e)):

- (a) 論理削除データの復元
- (b) テナント無効化 (**suspended** 遷移)・復旧
- (c) テナント別レート制限・利用しきい値の上書き設定変更
- (d) テナント単位の AI 推論パラメータ上書き変更
- (e) 緊急対応によるウィジェット強制停止

1.8.3.13 6.3.13 「△ 緊急時のみ可」操作の発動フロー整合 (参照: メイン要件 §6.2.1 緊急区分 / §6.2.2 発動条件、メイン基本設計 §3.2.1 / §3.2.2 検知ハンドラ、本書要件 §6.2 緊急区分の定義、顧客管理 FR-225) メインシステム要件 §6.2.1 が「緊急とみなす状況」(WHAT) を 4 つの客観条件 (重大障害 / 全員ロックアウト / セキュリティインシデント / 法令対応即応) で定義し、メイン基本設計 §3.2.1 / §3.2.2 が **メイン側受信実装方針 + 検知ハンドラ × 承認 SLA** を確定する。本書は **顧客管理側発行実装方針** として対称対応を定義する。両書を合わせて要件 §6.2 凡例「△」操作の発動条件 4 項目が完全に物理化される。

発動条件 4 項目に対する顧客管理側の発行責務:

発動条件 (要件 §6.2)	顧客管理側発行責務	メイン側受信実装 (§3.2.1)
(1) サポートチケット ID 必須	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前モダ ルで ticket_id 入力必須 (§3.6)、空白・最大 64 文字バリデーション。連携 IF #4 / #5 / #6 / #12 のリクエスト JSON に ticket_id を必須フ ィールドとして含めて発行	リクエスト受信時に ticket_id 必須検証、空文字 なら 400
(2) 運営者 2 名承認 (自 己承認不可)	§6.3.14-eyes 申請承認フローで opera- tor_approvals.state='approved' 確定後にメイ ンへ転送。リクエスト JSON に approvals[] (承 認者 2 名分の operator_id / approved_at / 署名 kid) を埋め込んで発行	approvals[] 検証 (承認者 ID 相互異なる、承認時 刻 24h 以内、kid 検証)。違反は 403
(3) 管理者ユーザーへの 即時通知	§6.3.12 運営者操作 → 管理者ユーザー通知フ ローで連携 IF #12 発火。10 分集約窓 (D-19) で 同一 (tenant_id, operation_kind) を集約配信	inbox_messages(category=system, impor- tance=high) 書込 + メール送信 Queue 投入 (NFR-317)
(4) 監査ログ必須記録	操 作 実 行 時 に au- dit_logs(action=<resource>.<verb>.by_operator, retention_class=5y, ticket_id, approval_ids) を INSERT(D-08、NFR-602d)	メイン側でも受信時に <resource>.<verb>.by_main_rcv 形式で受 信記録 (retention_class=5y)

MVP の発動条件 (§3.3 と整合):

区分	(1) チケット ID	(2) 2 名承認	(3) 即時通知	(4) 監査ログ
MVP ハードゲート 3 操作 (物理削除 / AI パラメータ / マスター)	必須	承認ワークフロー必須	必須	必須
MVP 承認ログのみ 7 操作	必須	単独実行可・事後承認ログのみ (SCR-096 で事後可視化)	必須	必須

MVP の「承認ログのみ 7 操作」での欠落補完: MVP 期間は (2) 2 名承認が承認ワークフロー化されないが、(1)(3)(4) は MVP から必須適用する。MVP 期間の「承認ログのみ」操作のリスクは、(a) **audit_logs** での事後追跡、(b) § 6.3.12 による管理者ユーザーへの即時通知 (変更を運営者単独で隠蔽できない)、(c) RB-006 規約違反対応における運営者侵害疑義の発火基準で補完する。

1.8.4 6.4 機能と API の対応概要

機能ブロック	主要 API プレフィックス	認証	Idempotency
運営者認証	POST /admin/v1/auth/login、POST /admin/v1/auth/mfa/verify、POST /admin/v1/auth/reauth	Cookie + CSRF	-
4-eyes 申請承認	POST /admin/v1/approvals、POST /admin/v1/approvals/:id/approve、POST /admin/v1/approvals/:id/reject	Cookie + Re-Auth	approval_id
削除データ参照	GET /admin/v1/deleted-resources	Cookie	-
削除データ復元	POST /admin/v1/restorations	Cookie + Re-Auth	restoration_id
AI パラメータ	PUT /admin/v1/ai-parameters/{scope}/{id}	Cookie + Re-Auth + Approval	parameter_revision
レート/予算上書き	PUT /admin/v1/overrides/rate-limit/{tenant_id}、PUT /admin/v1/overrides/budget/{tenant_id}	Cookie + Re-Auth	override_id
お知らせ配信	POST /admin/v1/announcements、POST /admin/v1/announcements/:id/schedule、DELETE /admin/v1/announcements/:id	Cookie + Re-Auth	announcement_id
削除請求処理	POST /admin/v1/deletion-requests/:id/transition、POST /admin/v1/deletion-requests/:id/issue-token	Cookie + Re-Auth	transition_id
監査ログ	GET /admin/v1/audit-logs、POST /admin/v1/audit-logs/exports	Cookie	export_id
Webhook リプレイ	POST /admin/v1/webhooks/:id/replay	Cookie + Re-Auth	replay_id
PII 報告	POST /admin/v1/pii-reports/:id/rule-update	Cookie + Re-Auth	rule_revision
内部 IF(運営者 → メイン)	https://app.open-faq.example.com/internal/v1/*	mTLS + JWT	連携 IF 別
Stripe Webhook 受信	POST /webhooks/stripe	Stripe-Signature	Stripe event_id
Resend Webhook 受信	POST /webhooks/resend	Resend Signature	Resend event_id

完全な API スキーマ・JSON Schema は詳細設計に回す。

1.8.5 6.5 4-eyes 承認基盤の方式

要素	設計
データモデル	operator_approvals(id, action_code, requested_by, approved_by, payload_hash, payload_json, state, requested_at, approved_at, executed_at, expires_at)
承認待ち TTL	72 時間 (expires_at = requested_at + 72h)、超過は自動 expired
自己承認禁止	DB CHECK 制約: requested_by IS NULL OR approved_by IS NULL OR requested_by != approved_by
payload 改ざん防止	承認時に payload_hash を確定、実行時に payload_hash 再計算で照合
ハードゲート対象	KV feature:hard-gate:<action_code> で動的制御 (MVP は 3 操作のみ true)
承認後 TTL	承認後 72h 以内未実行で expired、再申請が必要
緊急例外手続き	MVP では紙ベース回復コード手続き (§ 12.3 RB-014)

1.8.6 6.6 祝日マスタ取得バッチ方式 (RB-019)

項目	仕様
起動	Cloudflare Cron Triggers、年次 11 月 1 日 03:00 JST(D-05)
取得元	https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv(内閣府公開)
文字コード	Shift_JIS(取込時に UTF-8 変換)
パース対象	翌年 1 月 1 日～12 月 31 日
含めるもの	国民の祝日 / 振替休日 / 国民の休日 / 特別措置法による臨時祝日(オリンピック等)
upsert 対象	holiday_master(date, name, kind, imported_at)(PK = date)
取込後アクション	(1) SLA 計測ロジックの単体テスト再実行、(2) 結果を運営者 inbox 通知、(3) 監査ログ記録 (holiday.import, retention_class=5y)
異常系	CSV 取得失敗時は次日リトライ最大 7 日、永久失敗時は運営者 inbox(system/high)

1.8.7 6.7 Webhook ペイロード差分検出方式 (FR-302 異常系)

項目	仕様
正規化方式	JSON のキーをソート(再帰)+ 空白除去 → SHA-256 ハッシュ計算
除外フィールド	付録 H 固定列挙(created、request_id、livemode のテストモード差分など Stripe 仕様の非決定的フィールド)
検出後アクション	(1) webhook_payload_diffs INSERT(state=detected)、(2) 運営者 inbox(system/high)、(3) SCR-099 で運営者判断待ち、(4) 自動上書き禁止
再処理経路	SCR-099 から SCR-097 へ遷移し、運営者の手動判断でリプレイ
監査記録	webhook.payload_diff.detect / webhook.payload_diff.review / webhook.payload_diff.reprocess / webhook.payload_diff.dismiss(retention_class=5y)

1.9 7. データ設計

1.9.1 7.1.1 顧客管理視点の BR ↔ FR / 設計章マッピング (参照: 要件 §7.1.1)

要件 §7.1.1 「BR ☒ FR/NFR/AC トレーサビリティマトリクス」のうち、顧客管理システム側が主管または共同担当する BR(運営者責務・サスペンション・削除請求・お知らせ・運営内部統制系)について、本書のどの章で実装されるかを示す。メイン側は §1.4 で同等マッピングを保持する。

BR	業務要件 (要約)	派生 FR(主管)	本書の主たる実装章節	関連 SCR
BR-014	エンドユーザーからの個人情報削除請求対応(運営者経路)	FR-227, FR-228, FR-064(b)(c)(d), FR-204	§ 6.3.2 / § 6.3.5 / § 6.3.10 / § 6.6 / § 12.6	SCR-091, SCR-095
BR-017	不正利用検知・対処(運営者)	FR-121, FR-128, FR-211(e), FR-224	§ 6.3.8 / § 10.10(検知) / § 6.3.12(通知)	SCR-093
BR-018	SaaS 全体利用状況の把握(運営者)	FR-303, FR-304, FR-232	§ 6.3.7(月次集計) / § 6.3.11(監査ログ) / § 11.3 KPI / § 12.8(SCR-096)	SCR-096
BR-022	運営からのお知らせ配信(全テナント・特定テナント)	FR-149, FR-188, FR-189	§ 6.3.6 / § 4.6 / メイン基本設計 § 8.7.6(縮退時遅延)	SCR-094
BR-028	内部統制機能(監査ログ閲覧、削除データ復元、4-eyes、運営者操作通知)	FR-204, FR-211, FR-220～232, FR-302～304	§ 3.3(4-eyes) / § 6.3.1～6.3.13(主要フロー) / § 7.4(監査保持) / § 10.4(ハッシュチェーン)	SCR-090～099 全画面
BR-021(共同)	月次請求確定通知	FR-303	§ 6.3.7 月次請求確定 cron	SCR-096(管理者宛通知は連携 IF #12 経由でメイン § 6.2.11 へ)
BR-027(共同)	お知らせ受信箱への自動生成(月次請求確定・運営お知らせ点)	FR-149, FR-303, FR-211	§ 6.3.6 / § 6.3.7 / § 6.3.12	SCR-094 / 連携 IF #12

BR	業務要件 (要約)	派生 FR(主管)	本書の主たる実装章節	関連 SCR
BR-019 / BR-020(参照)	未解決質問の状況識別・終了確定	メイン側 FR-074 / FR-079	メイン § 4.3 / § 6.2.2 を参照 (メインシステム正本、§ 1.3.2 で明示)	-

本マッピングの運用ルール:

1. **新規 BR 追加時:** 要件 § 7.1.1 に BR を追加し、本書側で主管または共同担当となる場合は本表に行を追加する (派生 FR + 本書実装章節 + SCR)。
2. **本書実装章節の変更時:** § 6 / § 7 / § 10 / § 11 / § 12 の章節再構成を行った場合は本表の「本書の主たる実装章節」列を更新する。
3. **派生 FR の主管移動時:** 要件側で FR の主管が顧客管理 → メイン or 逆方向に移った場合、本表の対象 BR 行を見直す。
4. **CI 検査項目との関係:** 要件 § 1.5 検査項目 1~9 のうち、項目 5 「FR 派生元 BR 欠落」と項目 6 「未定義 ID 参照」に該当する検査がここを起点に動作する想定 (現行 `03_script/check-spec-sync.sh` は要件書のみ対象)。

1.9.2 7.1 主要エンティティ一覧 (運営者側主管)

本表はエンティティ識別と用途の概念レベルに留める。物理スキーマ (列の物理型・NULL/DEFAULT・制約・インデックス・暗号化方式・ハッシュ方式) は詳細設計書 § 8 全テーブル DDL で確定する。

エンティティ	用途	関連 FR / NFR
service_operators	運営者アカウント (1 自然人 1 アカウント)	FR-220, NFR-311
operator_sessions	運営者セッション (8h、MFA 必須)	NFR-311, D-18
operator_mfa_secrets	TOTP シークレット	FR-221
operator_mfa_recovery_codes	MFA 回復コード (10 個、ハッシュ保存。ハッシュ方式は詳細設計 § 12.3)	FR-221
operator_ip_allowlist	IP 許可リスト	NFR-311
operator_approvals	4-eyes 申請・承認レコード	§ 6.3.1, FR-226
audit_logs	監査ログ (ハッシュチェーン、3 区分保持)	NFR-306, NFR-602, FR-229, FR-232
webhook_events	Stripe Webhook 受信ログ	FR-302, NFR-808
webhook_payload_diffs	ペイロード差分検出履歴 (SCR-099)	FR-302 異常系, AC-041
dlq_replay_log	DLQ リプレイ履歴 (SCR-097)	FR-302(c), NFR-809
deletion_requests	削除請求状態 + SLA タイマー	FR-227, FR-228, AC-039
holiday_master	内閣府祝日 CSV 取込結果	RB-019
pii_false_positive_reports	PII 誤検出報告 (SCR-098)	FR-064, NFR-805
accounts_retired(オーナー行スナップショット)	物理削除済テナント識別子の永久保持	NFR-707
tenant_registration_reviews	EU/EEA/UK など MVP 対象外疑義を含む登録申込の審査状態。accounts.contract_status(オーナー行) 4 値固定を維持するため、承認前の保留はテナント本体と分離	NFR-402
announcement_drafts	お知らせ下書き・配信予約 (SCR-094)	FR-149, FR-188, FR-189
rate_limit_overrides	テナント別レート上書き (D1 永続化、KV ミラー)	FR-121, FR-128, FR-224(b)
ai_parameter_overrides	AI パラメータ 3 階層上書き	FR-055, FR-061
budget_limit_overrides	運営者上書き予算上限	FR-121(c)
billing_invoices	月次請求書 (運営者主管の cron で生成、7 年保持)	FR-303, NFR-602(c)
webhook_replay_requests	リプレイ要求受付	FR-302, NFR-809

テナント側エンティティ (`accounts`、`accounts`、`projects`、`faqs`、`question_logs`、`chat_rooms`、`chat_messages`、`inbox_messages` 等) はメイン § 7 を正本とする。

1.9.3 7.2 運営者側 ER 図 (概念)

erDiagram

```
service_operators ||--o{ operator_sessions : has
service_operators ||--o{ operator_mfa_secrets : has
service_operators ||--o{ operator_mfa_recovery_codes : has
service_operators ||--o{ operator_ip_allowlist : grants
service_operators ||--o{ operator_approvals : requests
service_operators ||--o{ audit_logs : performs
operator_approvals }o--|| service_operators : approves
webhook_events ||--o{ webhook_payload_diffs : detects
webhook_events ||--o{ dlq_replay_log : replays
deletion_requests ||--o{ audit_logs : tracked
pii_false_positive_reports ||--|| service_operators : reviewed_by
announcement_drafts ||--|| service_operators : created_by
rate_limit_overrides ||--|| service_operators : authored_by
ai_parameter_overrides ||--|| service_operators : authored_by
budget_limit_overrides ||--|| service_operators : authored_by
billing_invoices ||--o{ audit_logs : audited
tenants_retired ||--o{ audit_logs : retains
```

1.9.4 7.3 監査ログ・ハッシュチェーン構造

列名	型	説明
id	TEXT (UUID)	レコード ID
prev_hash	TEXT (hex)	前レコードの record_hash(初行は固定値 0x00...)
record_hash	TEXT (hex)	'SHA-256(prev_hash
actor_id	TEXT	操作者 ID(service_operators.id / accounts.id / system)
actor_type	TEXT	service_operator / admin / end_user / system
action	TEXT	<resource>.<verb> 形式 (§ 12.6 と整合)
target_id	TEXT	操作対象 ID
target_type	TEXT	操作対象種別
tenant_id	TEXT	影響テナント(運営者横断操作は NULL 可)
before_value	JSON	操作前の値(差分のみ)
after_value	JSON	操作後の値(差分のみ)
ip_masked	TEXT	IPv4 末オクテット 0、IPv6 末 80 ビット 0
ticket_id	TEXT	対応チケット ID(FR-231)
occurred_at	TIMESTAMP	発生時刻
retention_class	TEXT	1y / 5y / 7y(NFR-602 と整合)

ハッシュチェーン検証 (D-04):

- ・ 日次バッチ **AuditChainVerifierWorker**(02:00 JST 起動、Cron Triggers)
- ・ **全件再計算**(直近 90 日窓ではなく全件)
- ・ 不一致検出時: 運営者 inbox(system/high)+ メール + 検証実行ログ自体を **audit_logs(audit.chain.verify.fail, retention_class=5y)** に記録
- ・ 管理: 単一 (Cloudflare Secret Store)、年次ローテーション、ローテーション中は 60 日 dual-decrypt

IP マスク (NFR-306):

- ・ IPv4: 203.0.113.42 → 203.0.113.0
- ・ IPv6: 2001:db8:1234:5678:9abc:def0:1234:5678 → 2001:db8:1234:5678:0:0:0:0

1.9.5 7.4 3 区分保持の物理実装 (D-08)

採用方式: 単一テーブル **audit_logs + retention_class** 列で区分し、区分別物理削除バッチで処理。

区分	retention_class	期間	対象 action コード (代表例)
業務監査 (a)	1y	1 年	faq.create、faq.update、chat.reply、account.login、inbox.read 等のテナント側操作
運営者高権限 (b)	5y	5 年	tenant.suspend、tenant.restore、tenant.physical_delete、ai_parameter.update、rate_limit.override、budget_limit.override、announcement.send、operator.invite、operator.disable、webhook.replay、prod.direct_change、audit.export、pii_rule.update、webhook.payload_diff.*
課金・取引 (c)	7y	7 年	billing.invoice.issued、billing.credit_note.issued、billing.cron.run、stripe.event.processed

物理削除バッチ:

- ・ 日次 03:00 JST 起動 (Cron Triggers)
- ・ **DELETE FROM audit_logs WHERE retention_class='1y' AND occurred_at < now() - 365d**
- ・ 5y / 7y も同様
- ・ 削除前に R2 へ圧縮アーカイブ (法令対応エビデンス保管、年次)

詳細マッピングは付録 F に集約。

1.9.6 7.5 accounts_retired(オーナー行スナップショット) 永久保持テーブル

列	型	説明
tenant_id	TEXT	旧 accounts.id(永久保持)
slug	TEXT	旧 accounts.slug(永久保持)
retired_at	TIMESTAMP	物理削除完了時刻
reason	TEXT	物理削除理由 (運営者入力)
operator_id	TEXT	実行運営者 ID
ticket_id	TEXT	対応チケット ID

ユニーク制約方針: accounts.id および accounts.slug の UNIQUE 制約には **WHERE status != 'deleted'** を **含めない** (NFR-707)。これにより、accounts テーブル (オーナー行) に **deleted** 状態のレコードが残らない設計 (物理削除完了で accounts_retired(オーナー行スナップショット)へ移送) として、新規テナント発行時のスラグ再利用を防止する。同一組織が再契約する場合も新規 ID/slug を発行する。

1.9.7 7.6 祝日マスタ holiday_master

列	型	説明
date	DATE (PK)	祝日日付
name	TEXT	祝日名
kind	TEXT	national_holiday / substitute(振替休日) / national_rest(国民の休日) / special(特別祝日)
imported_at	TIMESTAMP	取込時刻

1.9.8 7.7 Webhook イベント webhook_events

列	型	説明
event_id	TEXT (PK)	Stripe evt_* をそのまま使用
payload_hash	TEXT (hex)	正規化 JSON の SHA-256
received_at	TIMESTAMP	受信時刻
state	TEXT	4.3 の状態 (received 等)
dlq_path	TEXT (nullable)	R2 退避パス
last_transition_at	TIMESTAMP	最終遷移時刻
attempt_count	INTEGER	自動 BO 試行回数
tenant_id	TEXT (nullable)	関連テナント (イベント種別による)

1.9.9 7.8 トレーサビリティ

運営者操作の追跡経路:

SCR 操作 → チケット ID 入力 → `audit_logs(ticket_id)` → SCR-096 検索 → 対応チケット逆引き
連携 IF #1~12 のトレーサビリティ:

連携 IF 呼出 → 内部 API のリクエスト ID(JWT claim sub にチケット ID 紐付け)
→ 内部 API レスポンス → 監査ログ

1.9.10 7.9 命名規則・型方針

種別	規則
テーブル名	snake_case 複数形 (例: audit_logs、webhook_events)
カラム名	snake_case 単数形 (例: tenant_id、occurred_at)
状態列	state、値は snake_case
主キー	UUID v4 / Stripe ID をそのまま (evt_*, sub_*)
タイムスタンプ	UTC(TIMESTAMP)、表示時に JST 変換
KV キープレフィックス	<feature>:<scope>:<id>(例: ai-params:tenant:abc、rate-limit:tenant:abc、pii-rules:regex)
KV キー命名規約	コロン区切り、英小文字 + ハイフン、TTL は機能ごとに設定
access_tokens.purpose 列挙	invitation / chat_reentry / deletion_confirm / mfa_setup / password_reset / email_verify

1.9.11 7.10 インデックス方針

テーブル	インデックス	用途
deletion_requests	(state, sla_due_at)	SLA 監視バッチ
webhook_events	(state, received_at)、(tenant_id, received_at)	DLQ 監視、リプレイ検索
audit_logs	(actor_id, occurred_at)、(target_id, occurred_at)、(action, occurred_at)、(tenant_id, occurred_at)、(retention_class, occurred_at)	SCR-096 検索、保持区分別削除
pii_false_positive_reports	(state, reported_at)	3 営業日判定
operator_approvals	(state, expires_at)	承認待ち TTL 監視
announcement_drafts	(state, scheduled_at)	1 分ポーリング
billing_invoices	(tenant_id, billing_year_month) UNIQUE	冪等性

1.10 8. 外部 IF・連携 IF 設計

本章の前提: 連携 IF #1~#12 は全て URL パスを `/v1/` プレフィックスで統一する。API バージョンヘッダ (API-Version) の付与方式・廃止予告期間 (180 日)・Breaking Change 定義は § 8.3 を参照。

1.10.1 8.1 外部 IF 一覧

連携先	用途	通信方式	認証	本書側担当
Stripe	決済処理	HTTPS API	Secret Key	BillingWebhookWorker / MonthlyBillingCronWorker / AdminConsoleWorker(復元時の Subscription resume)
Stripe Webhook	決済イベント通知	HTTPS Webhook	Stripe-Signature(HMAC-SHA256)	BillingWebhookWorker(一次受信主管)
Resend	メール送信	HTTPS API	API Key	運営者通知・テスト送信
Resend Webhook	メール配信状態	HTTPS Webhook	Resend Signature	バウンス・苦情の運営者観測(主管はメイン)
Workers AI	AnswerProvider 抽象、MVP は PII 第 1 / 第 3 層	Cloudflare 内部呼出	アカウント内 部認可	AdminConsoleWorker(モデル選定・段階ロールアウト)

連携先	用途	通信方式	認証	本書側担当
内閣府祝日 CSV	祝日マスタ	HTTPS GET	なし	HolidayMasterFetchWorker

1.10.2 8.2 連携 IF #1～12 マトリクス (本書側主管 10 件)

通信仕様正本はメイン基本設計 § 8.7.2 / § 8.7.3。本書側で主管する 10 件の契約定義:

#	連携 IF	方向	認証	API バージョン	Idempotency キー	DLQ 滞留上限	タイムアウト	関連 FR
#1	テナント停止イベント	本書 → メイン	mTLS + JWT	/v1/ + API-Version ヘッダ	(operation_id, tenant_id, target_status)	100/30 分	5s	FR-124, FR-224(a)
#2	強制ログアウト	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(operation_id, tenant_id)	100/30 分	3s	FR-224
#3	削除請求受付通知 / 削除実行指示	メイン → 本書 / 本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(deletion_request_id, operation)	500/24h	10s	FR-227, FR-228
#4	復元実行	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(restore_operation_id)	500/24h	10s	FR-200～FR-211
#5	テナント別レート制限上書き	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(tenant_id, override_id)	50/30 分	3s	FR-121, FR-224(b)
#6	AI 推論パラメータ上書き	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(tenant_id, scope, version)	50/30 分	3s	FR-055, FR-061
#7	お知らせ生成	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(announcement_id, tenant_id)	1000/h	30s	FR-149, FR-188, FR-189
#10	課金 Webhook 受信・転送	Stripe → 本書 → メイン	Stripe-Signature / mTLS + JWT	同上	Stripe event_id	1000/24h + R2 退避 30d	10s	FR-302, NFR-808
#11	削除完了通知・SLA 超過アラート	メイン → 本書 (削除完了通知) / 本書内 SLA 監視	mTLS + JWT	同上	(deletion_request_id, completed_at)	500/24h	5s	FR-227, AC-039
#12	運営者操作通知	本書 → メイン → テナント	mTLS + JWT	同上	(operation_id, tenant_id)	200/30 分	5s	FR-211

補助 IF(本書側補助):

- ・ #8 監視メトリクス取得 (主管: メイン、本書側可視化)
- ・ #9 不正利用検知通知 (主管: メイン、本書側受領)

1.10.3 8.3 API バージョニング契約

項目	仕様
URL パス	/internal/v1/...(メジャーバージョン)
ヘッダ	API-Version: 2026-05-11(実装日付、レスポンスに返す)
マイナー変更	/v1 内で実施 (後方互換あり)
メジャーバージョン廃止予告	180 日前 (両書改訂履歴に同期記載)
廃止後の応答	HTTP 410 Gone + {"upgrade_to": "/v2/..."}
Breaking Change 定義	必須フィールド削除 / enum 値削除 / エンドポイント URL 変更 / 認証方式変更 / レスポンスステータスコード変更 / 冪等性キー仕様変更

1.10.4 8.4 自動再試行ポリシー

連携 IF	通常時	失敗時
#1 / #2(即時性必須)	自動指数 BO 最大 3 回	失敗で high アラート併発 + DLQ
#3, #4, #5, #6, #11, #12	自動指数 BO 最大 3 回	失敗で DLQ 4 日
#7(お知らせ配信)	自動指数 BO 最大 3 回	失敗で DLQ 4 日、永久失敗時は運営者 inbox 通知
#10(Stripe Webhook 内部転送)	自動指数 BO 最大 3 回	失敗で DLQ + R2 退避 30 日、運営者リプレイ

1.10.5 8.5 Stripe Webhook 受信仕様 (D-10)

項目	仕様
受信エンドポイント	https://admin.open-faq.example.com/webhooks/stripe(唯一受信先、メイン側は受けない)
署名検証	Stripe-Signature ヘッダの HMAC-SHA256(Stripe Webhook Secret)
検証失敗時	HTTP 401 即返却 + 運営者 inbox(system/high)
冪等性	Stripe event_id(evt_*) を webhook_events.event_id PK で UNIQUE 制約
ペイロード比較	正規化 JSON(キーソート + 空白除去)SHA-256 ハッシュ (D-06 除外フィールド一覧は付録 H)
同 event_id + ハッシュ一致	200 OK + ログ「duplicate, skipped, hash_match」
同 event_id + ハッシュ不一致	200 OK + SCR-099 記録 + 運営者 high alert + 自動上書き禁止
リプレイ	直近 30 日、SCR-097 から運営者の明示操作のみ
DLQ	Cloudflare Queues 4 日 + R2 退避 30 日(event_id ベースのパス)
内部転送	必要イベント(支払成功/失敗確定/サスペンション解除)をメインへ mTLS + JWT で同期
タイムアウト	30 秒、超過は 5xx 返却で Stripe 側 Smart Retries に委ねる
DLQ 監視	1 時間で受信失敗率 5% 超過 / 30 分以上未処理 で運営者 high(NFR-808)

R2 退避の補足: DLQ 投入と同時に Webhook ペイロード本体を R2 へ退避し、Cloudflare Queues の保持上限 (4 日) を超える保管を実現する。退避パスは **dlq-stripe-events/<event_id>.json(webhook_events.dlq_path** に格納)。30 日経過で **dlq_archived** 状態へ遷移し以降のリプレイ不可。リプレイは SCR-097 から運営者操作で実施 (§ 6.3.4 参照)。詳細リミット・監視 KPI は § 11.7 を参照。

1.10.6 8.6 Resend Webhook 監視

Resend Webhook 監視の運用詳細は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計 Resend Webhook 監視由来」へ移管した。

1.10.7 8.7 Workers AI 抽象化 (AnswerProvider 抽象)

項目	仕様
抽象インターフェース	AnswerProvider(メイン側で定義、本書では参照のみ)
運営者主管事項	(a) モデル選定 (MVP: @cf/meta/llama-3.1-8b-instruct)、(b) ロールアウト (0%→10%→50%→100%)、(c) 即時ロールバック、(d) AI 品質回帰データセット管理 (MVP 50 組以上)
切替時の手順	(1) 品質回帰テスト実行、(2) 回答可能率・解決率・矛盾率の比較レポート、(3) 段階ロールアウト、(4) 監査ログ記録(ai_model.switch, retention_class=5y)
抽象対象	(1) PII 検出第 2 層 (NFR-805、軽量 NER)、(2) 回答生成 LLM

1.10.8 8.8 内閣府祝日 CSV 取込 (RB-019)

§ 6.5 と整合 (本節は外部 IF 視点の整理):

項目	仕様
URL	https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv
プロトコル	HTTPS GET、認証なし
文字コード	Shift_JIS(UTF-8 変換)

項目	仕様
取得頻度	年次 11 月 1 日 03:00 JST
失敗時	翌日リトライ最大 7 日、永久失敗で運営者 inbox(system/high)
パーステスト	取込前に CSV ヘッダ・行数を検証、異常時は中断
ロールバック	取込失敗時は前年マスタを維持 (差分適用方式)

1.10.9 8.9 契約変更プロセス

項目	仕様
スキーマ変更時	(1) 本書とメイン基本設計の影響箇所を確認、(2) メイン基本設計 § 8.7.2 の通信仕様表が必要な場合は同時更新
Breaking Change 時	(1) 180 日前廃止予告、(2) 新メジャーバージョン併存運用、(3) 期間経過後の旧バージョンは HTTP 410 Gone
マイナー変更時	/v1 内で実施、API-Version ヘッダの日付を更新

1.11 9. メール通知設計

1.11.1 9.1 運営者向け通知契機一覧

契機	種別 / 重要度	配信先	関連 FR / NFR
4-eyes 申請発生	system / normal	全運営者 (inbox + メール)	§ 6.3.1
4-eyes 承認完了	system / normal	申請者 (inbox + メール)	§ 6.3.1
削除請求 5 営業日経過リマインド	system / normal	全運営者 (inbox + メール)	FR-227
削除請求 SLA 7 営業日超過エスカレーション	system / high	全運営者 (inbox + メール)	FR-227, AC-039
PII 誤検出報告 3 営業日判定リマインド	system / normal	全運営者 (inbox + メール)	AC-036
Webhook ペイロード差分検出	system / high	全運営者 (inbox + メール)	FR-302 異常系, AC-041
DLQ 滞留 1h 以上	system / high	全運営者 (inbox + メール)	NFR-808, NFR-809
ハッシュチェーン不一致	system / high	全運営者 (inbox + メール)	NFR-306, RB-017
運営者操作頻度異常	system / high	全運営者 (inbox + メール)	FR-229(c)
SCR-094 テスト送信	テスト	運営者本人	FR-149
課金 Webhook 署名検証失敗	system / high	全運営者 (inbox + メール)	NFR-310
課金 Webhook 受信失敗率 5% 超過	system / high	全運営者 (inbox + メール)	NFR-808
祝日マスタ取込失敗 (7 日連続)	system / high	全運営者 (inbox + メール)	RB-019
月次請求確定 cron 失敗 (3 回連続)	system / high	全運営者 (inbox + メール)	FR-303
復元時 423 Locked(deletion-queue 競合)	system / high	全運営者 (inbox + メール)	FR-204 異常系

1.11.2 9.2 管理者ユーザーへの運営者操作通知 (FR-211)

通知契機	配信先	形式	集約窓
(a) 論理削除データの復元	対象テナント全管理者	inbox(system/high) + メール	10 分
(b) テナント無効化 (suspended 遷移)・復旧	対象テナント全管理者	inbox(system/high) + メール	10 分
(c) テナント別レート制限・利用しきい値の上書き設定変更	対象テナント全管理者	inbox(system/high) + メール	10 分
(d) テナント単位の AI 推論パラメータ上書き変更	対象テナント全管理者	inbox(system/high) + メール	10 分

通知契機	配信先	形式	集約窓
(e) 緊急対応によるウィジェット強制停止	対象テナント全管理者	inbox(system/high) + メール	10 分

項目	仕様
集約キー	(tenant_id, operation_kind)
配信遅延目標	操作完了から 5 分以内
通知内容	操作種別 / 操作日時 / 対応チケット ID(任意)
永久失敗時	NFR-502 で 5 回再送後永久失敗 → 受信箱通知は残し、運営者 inbox(system/high) へ手動連絡誘導

1.11.3 9.3 信頼性設計 (NFR-502)

項目	仕様
再送方式	指数バックオフ
再送回数上限	5 回
バックオフ間隔	1 分 → 2 分 → 4 分 → 8 分 → 16 分
累計打切	24 時間
永久失敗判定	SMTP 5xx 確定 / バウンス確定
永久失敗時の挙動	サブレスリスト登録 + 再送中止 + 監査ログ記録
重要通知 (請求確定・サスペンション)	永久失敗時に運営者 inbox(high) へ手動連絡誘導

1.11.4 9.4 サブレスリスト復帰承認

メイン基本設計 § 9.3.2 が正本。本書側は SCR-093 経由で運営者が個別アドレス復帰承認を実施 (連携 IF #5)。

1.11.5 9.5 テンプレート設計

通知種別	テンプレート要素
4-eyes 申請通知	件名: [承認待ち]{action_code} の承認依頼、本文: 申請者・対象・payload プレビュー・承認 URL
削除請求リマインド	件名: [リマインド] 削除請求 {request_id} が 5 営業日経過、本文: 状態・SLA 期限・SCR-095 URL
削除請求 SLA 超過	件名: [緊急] 削除請求 SLA 超過、本文: 状態・超過時間・対応指示
Webhook ペイロード差分	件名: [警告] Stripe Webhook payload 差分検出、本文: event_id・diff サマリ・SCR-099 URL
運営者操作通知 (FR-211)	件名: [ご案内] 運営者操作のお知らせ ({operation_kind})、本文: 操作種別・日時・チケット ID

HTML サニタイズ二段階 (R-011):

- ・永続化前: SCR-094 の保存時にサニタイズ
- ・表示時: 受信箱表示 + メール HTML 部分の表示時にもサニタイズ
- ・許可タグ・属性のホワイトリストはメイン § R-011 を参照 (両書同一)

1.11.6 9.6 運営者 inbox 設計

項目	仕様
データ	inbox_messages(recipient_type='service_operator', recipient_id=operator_id)
保持期間	1 年 (NFR-705)
重要操作の起点	重要操作監査ログ (retention_class='5y') にリンクを保持 (D-20)
既読管理	個別 + 一括既読化 (管理者 inbox と同仕様、FR-180~192 と整合)
メール経由しない通知	一部の運用イベントは inbox のみ (メール送信は別途、§ 9.1 表で区別)

1.12 10. セキュリティ設計

1.12.1 10.0 セッション管理統合参照 (参照: 要件 §8.2.1 / メイン §3.4 「セッション管理統合」 / CLAUDE.md 文書保守 TODO)

運営者・管理者ユーザーの **セッション管理に関する仕様の単一参照ハブ**。本書 §3.1/ §10.1/ §10.2/ §10.3/ §10.5/ §10.8/ §11.7、メイン §6.2.7/ §10.1/ §10.12.1/ 要件 §8.2.1 に分散している各仕様を、観点別に統合し参照先を明示する。詳細は各節を参照すること (本表は仕様の再定義ではなく整理表である)。

1.12.1.1 10.0.1 ユーザー種別別の認証・セッション統合表

観点	運営者 (service_operator)	管理者ユーザー (admin)	関連 FR / NFR	詳細節
認証方式 (初回)	パスワード + MFA(TOTP) 必須	パスワードのみ (MVP)	FR-004, FR-220, FR-221, NFR-304	§10.1, §10.3 / メイン §10.1
パスワードハッシュ	Argon2id 運営者強化プロファイル (具体パラメータは詳細設計)	Argon2id 標準プロファイル (メイン §10.1.2 参照)	NFR-304	§10.1, メイン §10.1.2
セッション TTL	MVP 8 時間 (D-18)	無操作 30 分 + 絶対 12 時間	FR-008, D-18	§10.1/ 要件 §8.2.1
再認証 (重要操作前)	SCR-091~094 / 097~099 操作前、5 分以内 + 操作 1 回限り	パスワード再入力 (MVP)	FR-005, FR-222	§10.1/ 要件 §8.2.1
ロックアウト	5 回連続失敗で (IP × user_id) 15 分ロック	同左	FR-007	§10.1.1/ メイン §10.1/ 要件 §8.2.1
ロックアウト通知経路	本人 email + 別運営者 inbox(system/normal)、orphan service_operator なら全運営者へ	本人 email + テナント admin inbox(system/normal)、orphan admin なら他 admin、全 admin が orphan なら運営者エスカレーション	FR-007	メイン §6.2.7
パスワードリセット	60 分有効、自己リセット禁止 (別運営者承認経由)	60 分有効、本人自己リセット可	FR-006, NFR-311	§10.1/ メイン §10.1
同時ログイン	複数デバイス可、SCR-090 でアクティブセッション一覧確認可	同左、SCR-001 でアクティブセッション一覧	FR-332	§10.1/ 要件 §8.2.1
強制ログアウト	別運営者の操作で全セッション無効化 (セッション無効化 KV キャッシュ 60s)	連携 IF #2 経由、5 秒以内に全セッション無効化 (運営者操作起点)	FR-022, FR-332	§10.1, §8.2/ メイン §3.4
サスペンション時	該当しない (運営者は SaaS 提供者所属)	サスペンション直後は継続 (課金・エクスポート・退会画面のみアクセス可)、新規ログインは §9.10 ルール	FR-138, §9.10	メイン §6.2.7/ 要件 §9.10
Cookie 属性	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/; Domain=admin.open-faq.example.com	Secure; HttpOnly; SameSite=Lax; Path=/、Domain 明示せず	NFR-318	§10.8/ メイン §10.5
CSRF 防御	Double Submit Cookie + 状態変更 API で X-CSRF-Token ヘッダ突合	同左	NFR-311	§10.8/ メイン §10.5
IP 許可リスト	運営者 Worker 入口で必須 (operator_ip_allowlist、KV キャッシュ 60s)、未許可は 403 即時	テナント単位でオプトイン (初期空 = 制限なし)、メイン側で評価	NFR-311, FR-179, FR-330	§10.2/ メイン §3.4
MFA 方式	TOTP(RFC 6238)、HMAC-SHA1、6 桁、30 秒	該当なし	FR-221	§10.3/ メイン §10.1
MFA 初回トークン	72 時間有効、QR コードでセットアップ	該当なし	NFR-311	§10.3
MFA 回復コード	10 個、Argon2id ハッシュ、1 回限り	該当なし	FR-221	§10.3
MFA リセット	自己リセット禁止、別運営者 + 組織内承認	テナント admin の依頼で運営者支援	NFR-311	§10.3, RB-004
セッション保管	operator_sessions テーブル + KV キャッシュ TTL 60s	sessions テーブル + KV キャッシュ (メイン §10.1)	NFR-311	§10.1/ メイン §10.1

観点	運営者 (service_operator)	管理者ユーザー (admin)	関連 FR / NFR	詳細節
トークン用途別 TTL 一覧	監査エクスポート / 監査アーカイブ / 内部 API JWT / 削除確認 / MFA セットアップ / パスワードリセット / 再認証	登録完了 / 再入室 / メール本人確認 / API キー (メイン § 10.12.1)	NFR-305	§ 10.5 / メイン § 10.12.1

1.12.1.2 10.0.2 優先順位 セッションに関するイベントが衝突した場合の優先順位 (要件 § 8.2.1 と整合):

1. **強制ログアウト** (FR-022、運営者操作起点、連携 IF #1/#2 経由 5 秒以内 ⇒ メイン側全セッション無効化)
2. **絶対タイムアウト** (FR-008(b)、12 時間 ⇒ 再ログイン要求)
3. **無操作タイムアウト** (FR-008(a)、30 分 ⇒ セッション失効)
4. **通常セッション** (FR-001~004)
5. **重要操作の再認証要求** (FR-005、通常セッション維持下でも追加認証を要求、当該操作 1 回・15 分以内)

1.12.1.3 10.0.3 セキュリティ二段ガード (運営者専用) 運営者向けには以下の追加二段ガードを敷く (本書側で正本管理):

- ・ (a) **IP 許可リスト** (§ 10.2、未許可は 403 即時、ログイン画面さえ表示しない)
- ・ (b) **MFA 必須** (§ 10.3、未設定アカウントはログイン不可)
- ・ (c) **重要操作の再認証** (§ 10.1、5 分以内 + 操作 1 回限り)
- ・ (d) **4-eyes 承認** (§ 3.3、要件 § 6.2.3、MVP ハードゲート 3 操作 + 承認ログ 7 操作)
- ・ (e) **ハードゲート KV フラグ** (§ 3.3、実装定数 + 緊急一時無効化のみ KV。緊急一時無効化はメイン要件 § 6.2.1 区分 3 + § 6.2.2 成立時のみ)
- ・ (f) **監査ログ 5 年保持** (NFR-602d、運営者高権限操作)

これらは独立にバイパスされても他層が機能するよう、各層が必須段階を持つ (セキュリティ深層防御)。

1.12.2 10.1 認証・セッション

項目	仕様	関連
ログイン要素	メール + パスワード + MFA(TOTP)	FR-220, FR-221
パスワードハッシュ	Argon2id 運営者強化プロファイル (具体パラメータは詳細設計)	NFR-304
セッション TTL	MVP 初期値 8 時間 (D-18)	§ 10.12.1
セッション保管	operator_sessions テーブル + KV キャッシュ (TTL 60s)	NFR-311
アクセス時無効化チェック	セッションテーブル参照、KV キャッシュ TTL 60s	-
再認証	SCR-091~094 / 097 / 098 / 099 の操作前、5 分以内 + 操作 1 回限り	FR-005, FR-222
パスワードリセット	60 分有効、自己リセット禁止 (別運営者承認経由)	NFR-311
ロックアウト	5 回連続失敗で (IP × user_id) ペア 15 分ロック	FR-007

1.12.3 10.2 IP 許可リスト

項目	仕様
適用箇所	運営者 Worker(admin.open-faq.example.com) の入口
データ	operator_ip_allowlist(operator_id, cidr, description, granted_at)
評価方式	リクエスト元 IP が許可 CIDR にマッチするかを KV で即時参照 (TTL 60s)
未許可時の応答	403 Forbidden (ログイン画面さえ表示しない)
ホワイトリスト推奨	本社 IP・VPN IP・運営者自宅 IP
一時例外	メイン要件 § 6.2.1 緊急区分 (特に区分 2 全員ロックアウト) + § 6.2.2 発動条件成立時に限り、別運営者の追加で許可 + 監査記録

1.12.4 10.3 MFA TOTP セットアップ

項目	仕様
方式	TOTP(RFC 6238)、ハッシュ HMAC-SHA1、6桁、30秒
初回トークン	72時間有効、QRコードでセットアップ
回復コード	10個、Argon2idハッシュで operator_mfa_recovery_codes に保存、1回限り
シークレット保管	operator_mfa_secrets(暗号化、テナント派生 で AES-256-GCM)
失敗時	5回連続失敗で15分ロック (FR-007 と同)
リセット	別運営者 + 組織内承認

1.12.5 10.4 監査ハッシュチェーン

§ 7.3 と整合。

項目	仕様
アルゴリズム	SHA-256
構造	'record_hash = SHA-256(prev_hash
canonical_json 仕様	JCS(JSON Canonicalization Scheme、RFC 8785) 準拠。キーをコードポイント昇順ソート、Unicode は NFC 正規化、数値は ES6 ToString 規則、null/true/false リテラル維持、文字列内の Unicode はサロゲートペアを保ち空白除去。Webhook ペイロード差分用の canonical_json は本仕様 + EXCLUDE_FIELDS(付録 H 固定列挙) 引数差のみで、コアアルゴリズムは共通実装(詳細設計 § 8.6.1 に擬似コード)
管理	単一 (Cloudflare Secret Store、年次ローテーション、60日 dual-decrypt)
検証バッチ	AuditChainVerifierWorker 日次 02:00 JST、全件再計算 (D-04)
不一致検出時	運営者 inbox(system/high)+メール、検証実行ログ自体も audit_logs(audit.chain.verify.fail) に記録
削除整合性	tombstone 方式(物理削除時にハッシュ整合性を維持)
R2 アーカイブ後の再検証	R2AuditArchiveWorker が書き出す JSONL の末尾に chain_summary 行(最終 record_hash + HMAC-SHA256 署名、info=audit-archive 派生)を付与。RB-017 で復元時の再検証手順を規定

1.12.6 10.5 トークン HMAC-SHA256(NFR-305)

境界注釈: 本表は **本書側で発行・検証するトークン** のみ列挙する。テナント側で発行・検証するトークン類(登録完了・再入室・メール本人確認・API キー・運営者セッション以外のテナント側ユーザーセッション)はメインシステム § 10.12.1 を正本参照し、本書では再掲しない。要件 § 10.12.1 全 11 種類のうち本書側主管は下記 5 種類 + 運営者セッション (§ 10.1)、テナント側主管は 5 種類 + メール本人確認、共通(マスター)は § 10.9。

用途	キー (HKDF info)	有効期限	主管	関連
監査ログエクスポート署名	info=audit-export(グローバル派生)	ファイル単位	本書	FR-232
監査ログ R2 アーカイブ署名	info=audit-archive(グローバル派生)	アーカイブ単位	本書	NFR-602, RB-017
内部 API 認証 (JWT 署名)	info=internal-api(グローバル派生)	リクエスト毎 (exp 5分)	本書	NFR-320
削除確認トークン	info=deletion-confirm(テナント派生)	24時間	本書(発行)	FR-228
MFA セットアップトークン	info=mfa-setup(グローバル派生)	72時間	本書	NFR-311
パスワードリセットトークン(運営者)	info=password-reset(グローバル派生)	60分	本書	FR-006
再認証セッショントークン	info=re-auth(グローバル派生)	15分(1回限り)	本書	FR-005
登録完了トークン(管理者ユーザー)	-	メイン § 10.12.1 参照 (MVP 初期値 7日)	メイン	-
個別チャット再入室トークン	-	メイン § 10.12.1 参照 (MVP 初期値 30日)	メイン	-

用途	キー (HKDF info)	有効期限	主管	関連
メール本人確認トークン(アカウント登録)	-	メイン § 10.12.1 参照 (24 時間)	メイン	-
API キー (ウィジェット公開キー)	-	メイン § 10.12.1 参照 (ローテーション猶予 30 日)	メイン	-
マスター	Cloudflare Secrets Store	年次ローテーション	共通 (§ 10.9)	NFR-320
外部プロバイダ API キー (Resend / Stripe)	Cloudflare Secrets Store	90 日ローテーション	共通	NFR-323

1.12.7 10.6 Webhook 署名検証 (NFR-310)

項目	仕様
対象	Stripe Webhook、Resend Webhook
Stripe 署名	Stripe-Signature ヘッダ、HMAC-SHA256(Webhook Secret)
Resend 署名	Resend 公式手順に従う
検証失敗時	即時 401 + ペイロード破棄 + 運営者 inbox(system/high)
Webhook Secret 管理	Cloudflare Secrets Store、90 日ローテーション (NFR-323)

1.12.8 10.7 PII 3 層検出 (NFR-805)

層	採用方式	合格基準 (レイテンシ)	合格基準 (精度)	MVP 実装
第 1 層	正規表現	< 5ms	既知パターン再現率 100%(国内携帯/固定電話・主要メール形式・JCB/VISA/Master/AMEX(Luhn 検証)・マイナンバー(チェックデジット)・7 桁郵便番号・IPv4/IPv6)	実装済
第 3 層	FAQ 整合性検査	< 50ms	参照 FAQ 外固有名詞・数値・手順の検出再現率 ☑ 95% / 適合率 ☑ 90%	実装済

マスキング形式: [情報型](例: [電話番号])

誤検出救済フロー (SCR-098 経由):

- ・ 報告 → 運営者 3 営業日判定 → KV ルール更新
- ・ KV キー: `pii-rules:regex` / `pii-rules:classifiers` (TTL 60s、推論 Worker は毎リクエスト参照)
- ・ 過去データは修正しない (今後の検出のみ適用、FR-064(d))

テストデータセット: 各層について陽性 100 件・陰性 100 件を QA が用意、CI で常時実行 (モデル/ルール更新ごと)。

1.12.9 10.8 CSP / Web セキュリティヘッダ

運営者プレーン `admin.open-faq.example.com` 専用 CSP:

Content-Security-Policy:

```
default-src 'self';
script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval';
style-src 'self' 'unsafe-inline';
img-src 'self' data:;
connect-src 'self' https://app.open-faq.example.com;
frame-ancestors 'none';
form-action 'self';
base-uri 'self';
upgrade-insecure-requests;
```

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

X-Content-Type-Options: nosniff

X-Frame-Options: DENY

Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin

Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()

テナント側 Cookie とは Domain スコープを分離し、CORS も完全閉 (Access-Control-Allow-Origin: https://admin.open-faq.example.com 固定)。

1.12.10 10.9 鍵管理 (メイン §10.12 正本参照)

NFR-320～NFR-324 はメインシステム § 10.12 が正本。本書では運営者観点の追加事項のみ記載。

項目	本書側補足
マスター	Cloudflare Secrets Store、年次ローテーション。ローテーション操作は MVP ハードゲート 4-eyes 対象 (要件 § 6.2.3)
HKDF 派生 info 値	本書側で使用するもの: info=audit-export / info=deletion-confirm / info=mfa-setup / info=re-auth / info=internal-api(連携 IF #1～12 の JWT 署名)
Backup Key	NFR-324、Backup Worker のみ参照可、テナント派生 とは独立

1.12.11 10.10 脆弱性対応 SLA・SCA・ペネトレ

項目	仕様
脆弱性対応 SLA(NFR-330)	Critical(CVSS 9.0+/悪用観測あり)= 24h、High(7.0～8.9)= 7d、Medium(4.0～6.9)= 30d、Low(< 4.0)= 次定例リリース
SLA 超過対応	運営者ダッシュボード (SCR-090 系) で可視化、§ 20.1 リスク管理
SCA(NFR-331)	npm audit / Dependabot / Trivy 等を CI に必須組込、週次フルスキャン
Critical 検出時	NFR-330 の SLA に従い対応開始、未対応 Critical でのリリースをブロック
ペネトレーションテスト (NFR-332)	年 1 回以上 + 重大機能変更時 (認証・認可・課金・運営者操作・AI 推論基盤の変更)
実施記録	範囲・実施日・発見項目・対応状況を 5 年間保持 (audit_logs(retention_class='5y'))

1.12.12 10.11 プロンプト注入対策 (NFR-318)

メイン側で本体実装、本書側は以下を主管:

項目	仕様
回帰テストセット保守	FR-063、20 ケース以上、四半期更新
攻撃パターン	役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導 / 指示上書き / ロール変更要求 / システムプロンプト開示要求 / 参照 FAQ 外の事実回答誘導 / 機密情報抽出誘導
実行タイミング	AI モデル変更時 / プロンプトテンプレート変更時 / 四半期定期
データセット管理者	運営者 (SCR-092 系で管理 UI 提供)

1.13 11. 非機能設計

1.13.1 11.1 性能設計

ID	区分	目標 (本書側具体化)
NFR-101	ウィジェット初期表示 p95 ☒ 300ms	メイン主管 (参照のみ)
NFR-102	FAQ 検索 p95 ☒ 150ms	メイン主管
NFR-103	AI 回答 (質問送信)p95 ☒ 2.5s	メイン主管
NFR-104	チャット投稿 p95 ☒ 500ms	メイン主管
NFR-105	管理画面一覧 p95 ☒ 800ms	運営者画面一覧も同基準
NFR-106	お知らせ一覧 API p95 ☒ 800ms、未読件数 API p95 ☒ 200ms	運営者 inbox 一覧 / バッジも同基準
本書独自	監査ログ検索 p95 ☒ 1000ms(100 万件以下)	SCR-096
本書独自	監査ログエクスポート 10 万行/ファイル ☒ 60s	SCR-096

1.13.2 11.2 可用性設計

ID	区分	目標
NFR-201	公開ウィジェット/API	月次 99.9%
NFR-202	管理画面 (運営者含む)	月次 99.5%
NFR-203	個別チャット	月次 99.9%
NFR-204	メール通知	遅延しても確実に送達優先
NFR-205	計画停止	事前告知のうえ実施 (運営者通知 + ステータスページ)

冗長化: Cloudflare Workers + D1 + KV + R2 はマルチリージョン冗長化済 (MVP は単一リージョン apac、要件 § 20.2 で確定)。

1.13.3 11.3 監視・観測性

監視・観測性の運用詳細は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計 監視・観測性由来」へ移管した。

1.13.4 11.4 データ保持

§ 7.4 と整合。

区分	保持期間	物理削除バッチ
業務監査 (NFR-602(a))	1 年	日次 03:00 JST、R2 圧縮アーカイブ後削除
運営者高権限監査 (NFR-602(b))	5 年	同上、年次 R2 アーカイブ
課金エビデンス監査 (NFR-602(c))	7 年	同上、年次 R2 アーカイブ
エラーログ (NFR-705)	180 日	日次
通知ログ (NFR-705)	1 年	集計後削除
お知らせ inbox (NFR-705)	1 年	日次
監査ログ R2 アーカイブ	法令準拠期間内	-

1.13.5 11.5 バックアップ・復旧

バックアップ・復旧と縮退運転の運用詳細は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計 バックアップ・復旧由来」へ移管した。

1.13.6 11.6 アクセシビリティ

NFR-1001~1003 はメイン主管 (エンドユーザー向けウィジェット中心)。本書側は運営者管理画面でも以下を目標とする:

項目	目標
WCAG 2.1 AA 準拠	運営者管理画面も目標準拠
キーボード操作	主要機能はキーボードのみで利用可
スクリーンリーダー	コントロール・状態を読み上げ可能
コントラスト	4.5:1 以上
CI / 手動評価	SCR-090~099 を axe-core 等で Critical / Serious 0 件に保ち、MVP リリース前にキーボード操作・NVDA / VoiceOver 読み上げ・色コントラストを QA が確認する (AC-047)

1.13.7 11.7 リミット設計表

機能	リミット	関連
監査ログ検索期間	最大 1 年	FR-232
監査ログ検索ヒット	最大 100 万件 (超過時は絞り込み再要求)	FR-232
監査ログエクスポートファイル	最大 10 万行 (超過時は自動分割)	FR-232

機能	リミット	関連
監査ログページング	カーソル方式 100 件/ページ	FR-232
DLQ 保持 (Cloudflare Queues)	4 日	NFR-809
DLQ R2 退避	30 日	NFR-809, FR-302
Webhook リプレイ範囲	直近 30 日	FR-302
4-eyes 承認待ち TTL	72 時間	§ 6.3.1
お知らせ配信予約	最大 30 日先	FR-149
お知らせ配信予約取消	配信開始 5 分前まで	FR-149
削除確認トークン	TTL 24 時間	FR-228
削除請求 SLA	7 営業日	FR-227
削除請求 in_review TTL	14 日 (暦日)	FR-228
運営者セッション	8 時間	D-18
再認証セッション	15 分 (1 回限り)	FR-005
DLQ 自動 BO 間隔 (Webhook / 通知)	1m → 4m → 16m(指数バックオフ)	FR-302, NFR-808
DLQ 自動 BO 最大回数	3 回 (超過で永久失敗 → dlq_manual_replay or dlq)	FR-302, NFR-808
DLQ 滞留 → 手動リプレイ移行	1 時間	FR-302, NFR-808
お知らせ配信失敗 BO	1m → 4m → 16m、3 回超過で announcement.dispatch.dlq	FR-149
4-eyes 承認後 TTL(未実行)	72 時間	§ 6.3.1
監視 KPI しきい値変更可否	KV monitoring:thresholds:<kpi_id> で動的、変更は 5y 監査	§ 11.3

1.13.8 11.8 キャパシティ (メイン §10.13 正本参照)

NFR-110～117 はメインシステム § 10.13 が正本。本書側は運営者ダッシュボード (SCR-096) 経由で全テナント横断値を可視化する。

キャパシティ KPI	可視化先
同時アクティブテナント数 (NFR-110、上限 200)	SCR-096
1 テナント FAQ 件数 (NFR-111、上限 10,000)	SCR-096
質問ログ件数 (NFR-112、上限 100 万/月)	SCR-096
プロジェクト数 / 管理者ユーザー数 (NFR-113)	SCR-096
D1 容量 (NFR-115、8GB 80% 警告)	SCR-096 + 自動シャーディング検討起動
Workers CPU 時間 (NFR-116、50ms 目標 / 100ms 警告)	SCR-096
AI 推論並行数 (NFR-117、テナント 10 並列 / 全体 200 並列)	SCR-096

1.13.9 11.9 オンコール SLA(NFR-820)

オンコール SLA の運用詳細は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計 オンコール SLA 由来」へ移管した。

1.14 12. 運用設計

運用設計の詳細は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計由来」へ移管した。本書では運営者画面・API・データ設計を中心に扱う。

1.15 13. リリース戦略

リリース戦略は [../operations.md](#) の「顧客管理システム 基本設計 リリース戦略由来」へ移管した。

1.16 14. テスト戦略

1.16.1 14.1 テスト種別 (要件 §14.6 メイン正本参照)

本書側で運営者主管分のみ抽出。「責務」列は本書側 / メイン側の主管区分 (◎= 共同、●= 本書、○= メイン主管):

種別	範囲 (本書側)	ツール	実施タイミング	責務
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック・SLA 計測ロジック・ハッシュチェーン計算	Vitest	コミット毎	● 本書 (運営者 Worker のみ)
結合テスト	D1/R2/KV を含む、運営者認証・4-eyes 承認・Webhook 受信	Miniflare + Vitest	PR 毎	● 本書
E2E テスト (運営画面)	SCR-090~099 主要フロー、4-eyes 承認、削除データ復元、お知らせ配信	Playwright	nightly + リリース前	● 本書
Webhook 統合	Stripe 署名検証、event_id 冪等、ペイロード差分検出ケース、DLQ 自動 BO、手動リプレイ	カスタムスイート + Stripe Test Mode	リリース前 + 月次	● 本書
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問ペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時 + プロンプト変更時	◎ データセット管理 = 本書 (SCR-096 経由で進捗可視化)、テスト実行 = メイン側 CI
プロンプト注入回帰	20 ケース以上 (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導 / 指示上書き / ロール変更 / システムプロンプト開示 / 参照 FAQ 外事実回答誘導 / 機密情報抽出誘導)	カスタムスイート	モデル更新時 + 四半期	◎ テストセット管理 = 本書、実行 = メイン側 CI
ペネトレーションテスト	全エンドポイント (運営者プレーン重点)	外部委託	年 1 回 + 重大機能変更時	◎ 共同 (本書側で運営者プレーン分・実施記録 5 年保持を主管)
テナント分離検証	クロステナントアクセス試行 (自動 50 + 手動 5)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動	○ メイン主管 / ● 本書側で運営者横断クエリの境界検証

1.16.2 14.2 受入条件マッピング (本書側主管)

AC	主管	検証手段
AC-036(PII 3 層 + 報告フロー)	本書	単体テスト + 報告フロー E2E + 都度運用
AC-037(運営者 MFA + 再認証)	本書	認証テスト
AC-038(運営者操作監査 + 通知)	本書	E2E + 月次監査
AC-039(削除請求 SLA 7 営業日)	本書	バッチ + 月次運営ダッシュボード
AC-041(Webhook 冪等性 + 差分検出)	本書	統合テスト (差分検出ケース含む) + リプレイ運用
AC-042(月次請求 cron 冪等)	本書	統合テスト
AC-046(p95 4 週間達成)	メイン主管 / 本書観測	Analytics Engine ダッシュボード
AC-047(アクセシビリティ)	本書 (SCR-090~099) / メイン (テナント側 SCR・ウィジェット)	axe-core CI + キーボード操作・NVDA/VoiceOver・色コントラスト手動評価

1.16.3 14.3 主管・補助 (要件 §19.3)

- ・ **AC-034 / AC-035:** AI 関連—メイン (検査・実行) / 顧客管理 (設定 UI・ルール更新)
- ・ **AC-036:** PII —共通 (本書側で報告フロー UI・ルール更新)
- ・ **AC-037 / AC-038:** 運営者統制—顧客管理主管 / メイン被通知
- ・ **AC-039:** 削除請求 SLA —顧客管理主管 (状態管理・SLA 監視)
- ・ **AC-040 / AC-044:** 利用量・予算—メイン主管 / 顧客管理 (設定)
- ・ **AC-041 / AC-042:** 課金—顧客管理主管

- **AC-043:** サスペンションーメイン主管 / 顧客管理 (検知元)
- **AC-046:** メイン主管 / 顧客管理観測

1.17 15. 設計上の重要な決定事項

本章は本書策定中に確定した 20 件の決定事項を集約する。

#	決定事項	採用方針	根拠要件
D-01	運営者ログイン URL 分離	admin.open-faq.example.com 専用、テナント側からの発見可能性を下げる	NFR-311, FR-186
D-02	運営者 Worker のデプロイ単位	メインと別 Worker / 別 wrangler プロジェクト。攻撃面縮小、独立デプロイ、MFA/IP 許可ミドルウェア分離	NFR-311, R-015
D-03	mTLS + JWT 管理	Cloudflare Origin CA 発行のクライアント証明書、JWT 署名 は HKDF-SHA256(info=internal-api) 年次ローテーション、両 Worker 間で 60 日 dual-decrypt	NFR-320, NFR-321
D-04	ハッシュチェーン検証バッチ	日次 02:00 JST、全件再計算 (直近 90 日窓ではない)、不一致時は運営者 inbox(system/high)+ メール + 検証実行 ログ自体を audit_logs に記録	NFR-306, RB-017
D-05	祝日マスタ取得バッチ	Cloudflare Cron Triggers、年次 11 月 1 日 03:00 JST、内閣府 CSV 取込 → SLA 計測単体テスト再実行 → 運営者通知	FR-227, RB-019
D-06	Webhook ペイロード比較除外フィールド	created / request_id / idempotency_key_resent / live-mode のテストモード差分など Stripe 仕様の非決定的フィールドを 付録 H に固定列挙、正規化 JSON(キーソート + 空白除去) に対して SHA-256 計算	FR-302 異常系, AC-041
D-07	FR-204 副作用ロールバック (a)~(g) 具体手順	(a) Stripe Subscription resume API + 無料枠 KV カウンタ TS 上書き、(b) DLQ 内 tenant_id= 対象 のドライラン → 運営者判定、(c) inbox_messages の deleted_pending 中保留分を再キュー、(d) accounts.contract_status='active' 反映 + CDN purge_by_tag、(e) Stripe customer metadata 再有効化、(f) access_tokens.revoked_at=NULL で再有効/再発行判定、(g) audit_logs / error_logs の参照ポイント整合性 SELECT 検証	FR-204
D-08	監査ログ 3 区分の物理分離方式	単一テーブル + retention_class 列方式 (MVP)。区分別物理削除バッチ、クエリ複雑性最小、運営者検索の横断性確保	NFR-602
D-09	お知らせ配信予約スケジューラ	Cloudflare Cron Triggers + D1 announcement_drafts(scheduled_at) ポーリング (1 分間隔)。Durable Object 採用は MVP 不要	FR-149, FR-188, FR-189
D-10	課金 Webhook 一次受信エンドポイント	https://admin.open-faq.example.com/webhooks/stripe を唯一の受信先。メイン側は受けない。署名検証失敗時は即時 401 + 運営者 high alert	FR-302, NFR-310, NFR-808
D-11	月次請求確定 cron 実装方式	Cloudflare Cron Triggers、月初 1 日 02:00 JST (UTC ベース cron 表現で計算)、(tenant_id, billing_year_month) UNIQUE 制約で冪等、失敗時は次回スロットで再試行最大 3 回	FR-303, AC-042
D-12	4-eyes 申請承認 UI/データモデル	operator_approvals(id, action_code, requested_by, approved_by, rejected_by, withdrawn_by, payload_hash, state, requested_at, approved_at, executed_at, withdrawn_at, expires_at)、状態は requested/reviewing/approved/rejected/withdrawn/executed/expired の 7 状態 (withdrawn は申請者自己取下げで rejected と意味的に区別)、承認待ち TTL 72h、自己承認禁止 + 自己却下禁止 + 自己取下げのみ可、ハードゲート対象 action コードは実装定数 (コード内 const) で管理し KV feature:hard-gate:<action_code> は緊急一時無効化 (要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント + § 6.2.2 発動条件成立時のみ)。KV フラグ変更は 4-eyes 対象操作 feature.hard_gate.toggle(5y 監査)	FR-226, 要件 § 6.2.3

#	決定事項	採用方針	根拠要件
D-13	PII 誤検出ルール更新の即時反映	KV に pii-rules:regex / pii-rules:classifier を保持、SCR-098 から更新 API 経由で書込、推論 Worker は毎リクエスト KV 参照 (キャッシュ TTL 60 秒)、過去データ修正なし	FR-064, NFR-805
D-14	テナント別レート/予算上書きの即時反映	KV rate-limit:<tenant_id> / budget-limit:<tenant_id> (キャッシュ TTL 30 秒)+ 連携 IF #5 でメインへ同期	FR-121, FR-128, FR-224(b)
D-15	AI 推論パラメータ 3 階層の優先解決	KV ai-params:global / ai-params:tenant:<id> / ai-params:project:<id>、推論 Worker は project → tenant → global 順で参照、保存即時有効	FR-061, AC-034
D-16	削除請求 SLA 計測ロジック	pending 入力時刻基準、completed 終点、holiday_master × 平日のみカウント、12/29-1/3 は固定除外、海外顧客も日本祝日基準 (MVP)	FR-227, AC-039
D-17	監査ログエクスポート HMAC 署名	グローバル派生 (info=audit-export) で HMAC-SHA256、ファイル末尾に signature 行を付与、検証ツールは別途 Runbook で配布	FR-232
D-18	運営者セッショントークン TTL	MVP 初期値 8 時間 (MFA 必須)。アクセス時無効化チェック (KV キャッシュ TTL 60 秒)	§ 10.12.1
D-19	運営者操作通知の集約窓	10 分集約窓、同一 (tenant_id, operation_kind) の連続実行を 1 通にバッチ集約、対象テナント全管理者宛配信	FR-211
D-20	運営者 inbox の保持	inbox_messages 共通テーブル recipient_type='service_operator'、保持 1 年 (NFR-705)、ただし運営者 inbox は重要操作起点のため retention_class='5y' の参照リンクを audit_logs 側に持つ	NFR-705, NFR-602(b)

1.18 16. 詳細設計への引継ぎ事項

詳細設計書 (03_detailed_design.md) で確定する事項:

区分	引継ぎ事項
API 詳細	エンドポイントごとの OpenAPI スキーマ、JSON Schema、エラーコード一覧
DDL	NULL 制約、外部キー詳細、CHECK 制約、インデックスの正確な構文
画面詳細	SCR-090~099 の画面設計書 (wireframes.html)、Figma リンク、レスポンスブレイクポイント、コンポーネント実装
HTML サニタイザ	許可タグ・属性のホワイトリスト具体値 (R-011 メイン参照)
4-eyes UI	申請承認モダルの詳細レイアウト、差分表示の実装方式
監査 action コード	<resource>.<verb> 全コード一覧 (本書 § 12.6 体系に従う)
KV キー一覧	個別キーの命名・TTL 値・サンプル値
Webhook 除外フィールド	D-06 付録 H 列挙を拡充 (Stripe API バージョン追従)
Stripe API	Subscription resume / Invoice / Credit Note の具体パラメータ
Cron 実装	UTC 表現の cron 式 (月次請求確定の月初 02:00 JST → UTC 17:00 前日)
エラーログ詳細	構造化ログのスキーマ、必須フィールド、機密項目マスキングルール
HKDF info 値の正式リスト	本書 § 10.5 のリスト。追加ガイドラインは詳細設計を正本とする

1.19 17. 参照資料

- 要件定義書 v2.6 (02_admin/01_requirements.md)
- メインシステム要件定義 v2.6 (01_main/01_requirements.md)
- メインシステム基本設計 v3.3 (01_main/02_basic_design.md)
- Cloudflare 公式ドキュメント (Workers / D1 / R2 / KV / Queues / Workers AI / Secrets Store / Cron Triggers)
- Resend 公式ドキュメント (API / Webhook)
- Stripe 公式ドキュメント (Webhook 署名検証 / Invoice API / Credit Note API / Subscription API)
- 内閣府「国民の祝日に関する法律」CSV 配布 (<https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/syukujitsu.csv>)
- 個人情報保護法・GDPR 関連ガイドライン
- 電子帳簿保存法・国税通則法・法人税法施行規則

- ・改正電気通信事業法(2023 外部送信規律)
- ・特定電子メール法
- ・WCAG 2.1AA 仕様

1.20 付録 A. 用語集 (メイン共通 §A~C 参照)

本書の用語は、要件定義 § 3 / 付録 A~C と本付録に集約する。

用語	定義
運営者 (service_operator)	本 SaaS 提供者のプラットフォームオペレーター。1 自然人 1 アカウント
4-eyes 原則	申請者と承認者を別運営者とする 2 人承認体制
ハードゲート	MVP で必ず二人承認が必要な 3 操作 (物理削除 / AI パラメータ / マスター)。対象 action コードは実装定数で管理、KV feature:hard-gate:<action_code> は緊急一時無効化のみ (メイン要件 § 6.2.1 区分 3 + § 6.2.2 成立時)
承認ログのみ	MVP で単独実行可だが事後可視化対象とする 7 操作 (tenant.suspend / tenant.restore / pricing.update / rate_limit.override(+budget_limit.override) / widget.force_stop / tenant.restore_data / feature.hard_gate.toggle)
副作用ロールバック (a)~(g)	削除データ復元時のテナント関連リソース整合性確保手順 (FR-204)
ペイロード差分	同一 Stripe event_id で正規化 JSON SHA-256 ハッシュが既処理レコードと不一致な状態
退避 (R2 退避)	Cloudflare Queues DLQ から R2 オブジェクトストアへ移送したイベント
リプレイ	DLQ 退避イベントの再処理。直近 30 日まで運営者の手動操作
3 区分保持	監査ログを 1 年 / 5 年 / 7 年で物理削除する保持区分 (NFR-602(a)(b)(c))
営業日	月~金 から、holiday_master.kind ∈ {national_holiday, substitute, national_rest, special} を控除し、12/29~1/3(固定) も控除した日。SLA 計測の正本は § 12.6
withdrawn(operator_approvals)	申請者本人が自発的に取り下げた状態。「承認すべきでない」と他者が判断する rejected と区別

その他はメイン § A~C / 要件付録 A~D を参照。

1.21 付録 B. 状態遷移詳細表

1.21.1 B.1 削除請求状態遷移 (deletion_requests.state)

From	To	トリガー	副作用	関連 FR
(初期)	pending	SCR-026 経由でレコード作成	SLA タイマー起動	FR-227
pending	in_review	運営者の SCR-095 操作	14 日 expired タイマー起動	FR-227
pending	cancelled	申請者撤回	SLA タイマー停止	FR-227
in_review	processing	削除確認トークン踏み (deletion_confirm 完了)	メイン側削除処理キック	FR-228
in_review	expired	14 日経過 (暦日基準)	運営者 inbox 通知	FR-228
in_review	cancelled	申請者撤回	SLA タイマー停止	FR-227
processing	completed	連携 IF #11 受領	管理者ユーザー通知 + 監査記録	FR-227
processing	cancelled	申請者撤回 (限定的: メイン側で物理削除が未開始の場合に限る。メイン側で tenant.physical_delete 着手済みの場合は撤回不可)	SLA タイマー停止	FR-227

1.21.2 B.2 Webhook イベント状態遷移 (`webhook_events.state`)

From	To	トリガー	副作用
(新規)	received	Stripe POST 受信	-
received	verifying_signature	署名検証開始	-
verifying_signature	rejected	署名 NG	401 + 運営者 high
verifying_signature	checking_idempotency	署名 OK	-
checking_idempotency	processing	event_id 未処理	webhook_events INSERT
checking_idempotency	duplicate_skipped_hash_match	既処理 + ハッシュ一致	200 OK + ログ
checking_idempotency	duplicate_diff_detected_high_alert	既処理 + ハッシュ不一致	200 OK + SCR-099 + 運営者 high
processing	succeeded	内部転送成功	-
processing	failed	内部転送失敗 (5xx / Timeout 30s)	DLQ 投入
failed	dlq_retrying	1時間自動指数 BO 中	-
dlq_retrying	succeeded	再試行成功	-
dlq_retrying	dlq_manual_replay	1時間経過	SCR-097 運営者待ち
dlq_manual_replay	succeeded	運営者リプレイ成功	-
dlq_manual_replay	dlq_archived	30 日経過	R2 退避のみ

1.21.3 B.3 4-eyes 申請・承認状態遷移 (`operator_approvals.state`)

From	To	トリガー	制約
(新規)	requested	運営者申請	requested_at = now、expires_at = +72h
requested	reviewing	別運営者が確認開始	-
requested	expired	72h 経過	自動
requested	withdrawn	申請者本人が自己取下げ	withdrawn_by = requested_by(他者は撤回不可)
reviewing	approved	別運営者承認	requested_by != approved_by(自己承認禁止)
reviewing	rejected	別運営者却下	requested_by != rejected_by(自己却下禁止)
reviewing	withdrawn	申請者本人が自己取下げ	withdrawn_by = requested_by
reviewing	expired	72h 経過	自動
approved	executed	申請者実行	payload_hash 再検証一致必須、承認後 72h 以内
approved	expired	承認後 72h 未実行	自動

withdrawn と rejected の意味的区別:

- **withdrawn**: 申請者本人が「もう不要になった」「ミスがあった」等の理由で自発的に取下げた状態
- **rejected**: 別運営者が業務的・規約的に「承認すべきでない」と判断した状態
- 両者は監査・KPI 集計で別カウントする (誤申請の検出と業務却下を区別)

1.21.4 B.4 お知らせ下書き状態遷移 (`announcement_drafts.state`)

From	To	トリガー
(新規)	draft	SCR-094 で新規作成
draft	preview	プレビュー画面表示
preview	draft	編集に戻る
preview	scheduled	配信予約確定
preview	sending	即時配信実行
scheduled	sending	scheduled_at 到達 (AnnouncementSchedulerWorker)
scheduled	cancelled	scheduled_at - 5 分まで取消
sending	sent	連携 IF #7 成功
sending	failed	連携 IF #7 失敗
failed	sending	自動指数 BO 再試行 (1m → 4m → 16m、最大 3 回)
failed	dlq	自動 BO 3 回失敗で永久失敗 (announcement.dispatch.dlq 監査記録、運営者 inbox high)

1.21.5 B.5 PII 誤検出報告状態遷移 (pii_false_positive_reports.state)

From	To	トリガー
(新規)	reported	報告元から送信
reported	under_review	運営者が確認開始 (3 営業日タイマー起動)
under_review	ruled_false_positive	誤検出と判定
under_review	ruled_correct_detection	正しい検出と判定
ruled_false_positive	rule_updated	KV ルール更新完了
rule_updated	archived	終了
ruled_correct_detection	archived	終了

1.21.6 B.6 Webhook ペイロード差分状態 (webhook_payload_diffs.state)

From	To	トリガー
(新規)	detected	BillingWebhookWorker が検出
detected	reviewed	運営者が SCR-099 で確認
reviewed	reprocessed_manually	SCR-097 で手動再処理選択
reviewed	dismissed_no_action	差分は無視可と判断

1.21.7 B.7 テナント状態 (accounts.contract_status(オーナー行))—メイン §4.9 正本参照

値	説明
active	通常運用
suspended	課金未納等で機能制限
deleted_pending	退会申請後 30 日猶予
deleted	物理削除完了 (accounts_retired(オーナー行スナップショット)へ移送)

本書側は検知元のみ (連携 IF #1, #10)。状態遷移本体・画面制御はメイン §4.9 参照。

1.22 付録 C. SCR ↔ FR ↔ AC トレース表

SCR	主管 FR	関連 AC
SCR-090 削除データ参照	FR-200, FR-223	AC-038
SCR-091 削除データ復元	FR-201~FR-211, FR-222	AC-038
SCR-092 AI 推論パラメータ設定	FR-055, FR-061~FR-066, FR-222	AC-034, AC-037
SCR-093 テナント別レート/予算上書き	FR-121, FR-128, FR-224(b)	AC-040, AC-044
SCR-094 お知らせ作成・配信	FR-149, FR-188, FR-189	AC-026, AC-032
SCR-095 削除請求処理	FR-227, FR-228	AC-039
SCR-096 運営者活動 (監査)	FR-229, FR-230, FR-232	AC-021, AC-038
SCR-097 Webhook リプレイ・DLQ	FR-302, NFR-808	AC-041
SCR-098 PII 誤検出報告	FR-060, FR-064, NFR-805	AC-036
SCR-099 Webhook ペイロード差分	FR-302 異常系	AC-041

1.23 付録 D. 連携 IF 詳細マトリクス

#	IF 名	主管	方向	認証	API バージョン	Idempotency	DLQ 滞留上限	タイムアウト	契約変更プロセス
#1	テナント停止イベント	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	/v1/ + API-Version ヘッダ	(operation_id, tenant_id, target_status)	100/30 分	5s	両書改訂履歴同期、180 日廃止予告
#2	強制ログアウト	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(operation_id, tenant_id)	100/30 分	3s	同上
#3	削除請求受付通知 / 削除実行指示	本書	メイン → 本書 / 本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(deletion_request_id, operation)	50/24h	10s	同上
#4	復元実行	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(restore_operation_id)	50/24h	10s	同上
#5	レート制限上書き	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(tenant_id, override_id)	50/30 分	3s	同上
#6	AI パラメータ上書き	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(tenant_id, scope, version)	50/30 分	3s	同上
#7	お知らせ生成	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(announcement_id, tenant_id)	1000/h	30s	同上
#8	監視メトリクス取得	メイン	メイン → 本書	mTLS + JWT	同上	(metric_window_id)	100/h	10s	同上
#9	不正利用検知通知	メイン	メイン → 本書	mTLS + JWT	同上	(detection_id)	200/30 分	5s	同上
#10	課金 Webhook	本書	Stripe → 本書 → メイン	Stripe-Signature / mTLS + JWT	同上	Stripe event_id	1000/24h + R2 回避 30d	10s	同上
#11	削除完了・SLA	本書	メイン → 本書 / 本書内 SLA 監視	mTLS + JWT	同上	(deletion_request_id, completed_at)	50/24h	5s	同上
#12	運営者操作通知	本書	本書 → メイン	mTLS + JWT	同上	(operation_id, tenant_id)	200/30 分	5s	同上

通信仕様正本: メイン基本設計 § 8.7.2 / § 8.7.3。

1.24 付録 E. 4-eyes 操作一覧 (10 操作)

操作	action コード	MVP ハードゲート	MVP 承認ログのみ
テナント物理削除 (deleted_pending → deleted)	tenant.physical_delete	☒ 二人承認必須	-
AI 推論パラメータ変更 (信頼度/関連度/モデル)	ai_parameter.update	☒ 二人承認必須	-
マスター ローテーション	master_key.rotate	☒ 二人承認必須	-
テナント無効化 (active → suspended)	tenant.suspend	-	☒ 単独 + 事後可視化
テナント復元 (削除猶予中 → active)	tenant.restore	-	☒ 単独 + 事後可視化
従量単価表・無料枠改定	pricing.update	-	☒ 単独 + 事後可視化
テナント別レート制限・予算上限上書き	rate_limit.override / budget_limit.override	-	☒ 単独 + 事後可視化
緊急ウィジェット強制停止	widget.force_stop	-	☒ 単独 + 事後可視化

操作	action コード	MVP ハードゲート	MVP 承認ログのみ
ハードゲート KV フラグ切替	feature.hard_gate.toggle	-	☒ 単独 + 事後可視化
削除データの復元 (FR-204)	tenant.restore_data	-	☒ 単独 + 事後可視化

1.25 付録 F. 3 区分保持テーブル割当表

audit_logs.retention_class 値ごとの代表 action コード (<resource>.<verb> 体系):

1.25.1 1 年保持 (1y、業務監査)

action コード	対象操作
faq.create / faq.update / faq.publish / faq.delete	FAQ 操作 (テナント側)
project.create / project.update / project.delete	プロジェクト操作
chat.reply / chat.close / chat.reopen	個別チャット操作
unresolved.assign / unresolved.close	未解決質問操作
account.login / account.logout / account.password_change	アカウント操作 (テナント側)
inbox.read / inbox.read.bulk	お知らせ既読化
widget.config.update	ウィジェット設定
apikey.rotate (テナント側)	API キーローテーション

1.25.2 5 年保持 (5y、運営者高権限)

action コード	対象操作
tenant.suspend / tenant.restore / tenant.physical_delete	テナント状態操作
ai_parameter.update	AI 推論パラメータ変更
ai_model.switch	AI モデル切替
rate_limit.override / budget_limit.override	レート/予算上書き
announcement.send	お知らせ配信
operator.invite / operator.disable / operator.mfa_reset / operator.password_reset	運営者アカウント操作
operator_approval.request / operator_approval.approve / operator_approval.reject / operator_approval.execute	4-eyes 操作
webhook.replay / webhook.payload_diff.*	Webhook 操作
pii_rule.update	PII ルール更新
audit.export	監査ログエクスポート
prod.direct_change	本番直接変更
master_key.rotate	マスター ローターション
holiday.import	祝日マスタ取込
deletion_request.review_start / deletion_request.token_issue	削除請求運営者操作

1.25.3 7 年保持 (7y、課金・取引)

action コード	対象操作
billing.invoice.issued	月次請求書発行
billing.credit_note.issued	訂正請求 (クレジットメモ) 発行
billing.cron.run	月次請求確定 cron 実行
stripe.event.processed	Stripe Webhook 処理
stripe.event.replayed	Webhook リプレイ

1.26 付録 G. 要件 ID トレース行列

読み方: 「対応章(主)」は当該要件 ID を **最も詳述している章** を 1 箇所のみ示す。複数章に分散して記載されている場合は「対応章(副)」に補足する。設計内容そのものは本文の相互参照に委ねるため、本表はピンポイントの起点として利用する。空欄(―)は主の章のみで完結を意味する。

1.26.1 G.1 FR(機能要件)

FR	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
FR-001～FR-021(アカウント・管理者ユーザー)	○メイン	§ 1.3	―
FR-030～FR-036(プロジェクト)	○メイン	§ 1.3	―
FR-040～FR-048(FAQ)	○メイン	§ 1.3	―
FR-050～FR-053, FR-056～FR-058, FR-062, FR-067(AI 回答)	○メイン	§ 1.3	―
FR-055(AI しきい値)	●本書	§ 6.3.9	§ 5.3.3, § 8.7
FR-059(AI モデル切替)	●本書	§ 8.7	§ 6.3.9, § 14.1
FR-060(PII 検出 3 層)	●本書	§ 10.7	§ 5.3.9, § 6.3.10, § 14.1
FR-061(信頼度/関連度 3 階層)	●本書	§ 6.3.9	§ 5.3.3
FR-063(プロンプト注入 20 ケース四半期)	●本書	§ 10.11	§ 14.1
FR-064(PII 誤検出救済)	●本書	§ 6.3.10	§ 5.3.9, § 10.7
FR-065(モデル切替段階ロールアウト)	●本書	§ 8.7	§ 6.3.9
FR-066(AI 品質メトリクス)	●本書	§ 11.3	§ 6.3.9
FR-070～FR-079(未解決質問)	○メイン	§ 1.3	―
FR-080～FR-091(個別チャット)	○メイン	§ 1.3	―
FR-100～FR-106(未解決 → FAQ)	○メイン	§ 1.3	―
FR-110～FR-114(処理エラー)	○メイン	§ 1.3	―
FR-120(集計)	○メイン	§ 1.3	―
FR-121(月次予算上限)	●本書	§ 6.3.8	§ 5.3.4
FR-122(三段階対応)	○メイン	§ 1.3	§ 11.7
FR-123(請求状態)	○メイン	§ 1.3	―
FR-124(支払い失敗猶予 7 日)	●検知 / ○遷移	§ 4.4	§ 6.3.3, § 12.6
FR-125(契約解約申請)	○メイン	§ 1.3	―
FR-127(予算アラート)	○メイン	§ 1.3	―
FR-128(レート制限)	●上書き / ○適用	§ 6.3.8	§ 5.3.4
FR-130～FR-135(管理 DB)	○メイン	§ 1.3	―
FR-137 / FR-139(課金/メール Webhook 仕様)	○メイン / ●一次受信	§ 8.5	§ 8.6
FR-140～FR-147(通知)	○メイン	§ 1.3	§ 9.3
FR-148(請求確定通知)	◎	§ 6.3.7	―
FR-149(お知らせ配信)	●本書	§ 6.3.6	§ 5.3.5, § 9.5
FR-150～FR-156(ウィジェット)	○メイン	§ 1.3	―
FR-160～FR-166(プライバシー)	○メイン / ●削除請求	§ 1.3	§ 5.3.6, § 12.6
FR-168(規約閲覧)	○メイン	§ 1.3	―
FR-170～FR-178(セキュリティ)	○メイン / ●運営者側	§ 10	§ 1.3
FR-180～FR-187, FR-190～FR-192(お知らせ受信箱)	○メイン	§ 1.3	§ 9.6
FR-188 / FR-189(announcement / system 配信)	●本書	§ 6.3.6	§ 5.3.5
FR-193(API キーローテーション)	○メイン	§ 10.9	―
FR-195(不正利用自動ブロック)	○メイン	§ 11.3	―
FR-200(削除データ参照)	●本書	§ 5.3.1	―
FR-201～FR-205(復元)	●本書	§ 6.3.2	§ 5.3.2
FR-204(復元副作用ロールバック)	●本書	§ 6.3.2	§ 15 D-07
FR-206～FR-208(復元理由・権限・監査)	●本書	§ 5.3.2	§ 7.3
FR-209(物理削除済 404)	●本書	§ 6.3.2	―

FR	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
FR-210(GDPR 削除復元不可)	● 本書	§ 6.3.2	—
FR-211(運営者操作通知)	● 本書	§ 6.3.12	§ 9.2
FR-212(バックアップ個別救済禁止)	● 本書	§ 11.5	—
FR-220～FR-226(運営者責務)	● 本書	§ 3.1～3.5	§ 10.1～10.3
FR-227(削除請求 SLA)	● 本書	§ 12.6	§ 4.2, § 5.3.6, § 6.3.5
FR-228(削除確認トークン)	● 本書	§ 6.3.5	§ 5.3.6, § 10.5
FR-229(運営者操作監査)	● 本書	§ 7.3	§ 5.3.7, § 10.4
FR-230(全テナント横断ダッシュボード)	● 本書	§ 11.3	§ 5.3.7
FR-231(チケット ID 紐付け)	● 本書	§ 3.6	§ 6.3
FR-232(監査ログ閲覧・エクスポート)	● 本書	§ 6.3.11	§ 5.3.7
FR-300(完全従量課金)	● 本書	§ 6.3.7	—
FR-302(課金 Webhook 受信)	● 本書	§ 8.5	§ 5.3.8, § 5.3.10, § 6.3.3, § 6.3.4
FR-303(月次請求 cron)	● 本書	§ 6.3.7	—
FR-304(AI 内部原価)	● 本書	§ 11.3	—
FR-305(予算超過 429)	○ 適用 / ● 上書き影響	§ 6.3.8	—
FR-306(利用状況サマリ)	○ メイン	§ 1.3	—
FR-307(予算アラート設定)	○ メイン	§ 1.3	—
FR-308(SaaS 全体課金状況)	● 本書	§ 11.3	§ 5.3.7
FR-309(請求書 7 年保持)	○ DL / ● 保持監査	§ 7.4	§ 11.4
FR-310(suspended 中エクスポート)	○ メイン	§ 1.3	—
FR-342(プロンプトテンプレート編集)	○ メイン / ● UI	§ 5.3.3	§ 20.2

1.26.2 G.2 NFR(非機能要件)

NFR	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
NFR-101～106(性能)	◎	§ 11.1	§ 11.3
NFR-110～117(キャパシティ)	◎ メイン正本 + 本書監視	§ 11.8	—
NFR-201～205(可用性)	◎	§ 11.2	—
NFR-301～307(セキュリティ基礎)	◎	§ 10	—
NFR-304(Argon2id)	● 運営者強化	§ 10.1	—
NFR-305(HMAC-SHA256)	◎	§ 10.5	—
NFR-306(ハッシュチェーン)	● 検証主管	§ 10.4	§ 7.3
NFR-308(レート制限)	◎	§ 11.7	§ 10
NFR-309(お知らせ本文サニタイズ)	● 本書	§ 9.5	—
NFR-310(Webhook 署名検証)	● 本書	§ 10.6	§ 8.5, § 8.6
NFR-311(運営者 MFA・IP 許可・5 年保持)	● 本書	§ 10.1～10.3	—
NFR-318(プロンプト注入対策)	● 本書	§ 10.11	§ 14.1
NFR-319(個別チャット平文保管)	○ メイン	§ 11.8	—
NFR-320～324(管理)	◎ メイン正本	§ 10.9	—
NFR-330～332(脆弱性 SLA / SCA / ペネトレ)	● 本書	§ 10.10	—
NFR-401～405(プライバシー)	◎	§ 10	§ 12.6
NFR-501～504(通知信頼性)	● 監視主管	§ 9.3	§ 9.4
NFR-601～603(監査)	● 本書	§ 7.3	§ 7.4
NFR-602(3 区分保持)	● 本書	§ 7.4	§ 11.4, 付録 F
NFR-701～707(データ保持)	◎ メイン / ● tenants_retired	§ 11.4	§ 7.5
NFR-707(識別子非再利用)	● 本書	§ 7.5	—
NFR-801～809(障害対応・DLQ)	● 本書	§ 11.5	§ 12.2, § 12.3
NFR-803(三層スナップショット)	● 本書	§ 11.5	—
NFR-804(KPI、(j)(k)(l) 本書独自)	● 本書	§ 11.3	—
NFR-805(PII 3 層)	● 本書	§ 10.7	—

NFR	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
NFR-808(課金 Webhook 監視)	● 本書	§ 11.3	§ 5.3.8, § 6.3.4
NFR-809(DLQ 4 日 + R2)	● 本書	§ 11.7	§ 5.3.8, § 6.3.4
NFR-820(オンコール SLA)	● 本書	§ 11.9	§ 12.2, § 12.7
NFR-901~904(拡張性)	◎	§ 2	§ 11.5
NFR-1001~1003(アクセシビリティ)	● 本書	§ 11.6	—
NFR-1101~1103(国際化)	◎	§ 1.3	§ 12.6

1.26.3 G.3 BR(業務要件)

BR	対応章 (主)	対応章 (副)
BR-001~BR-027	§ 1.3(テナント側 = メイン主管、本書スコープ外として参照のみ)	—
BR-028(運営者内部統制)	§ 3	§ 1.3, § 6, § 10(FR-220~232 派生元として全章で参照)

1.26.4 G.4 AC(受入条件)

AC	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
AC-001~AC-022	○ メイン	§ 1.3	§ 14.2
AC-023~AC-033	○ メイン	§ 1.3	—
AC-034(AI しきい値 3 階層)	◎	§ 6.3.9	§ 5.3.3
AC-035(プロンプト注入回避)	● Auto	§ 10.11	§ 14.1
AC-036(PII 3 層 + 報告フロー)	● 本書	§ 10.7	§ 5.3.9, § 6.3.10
AC-037(運営者 MFA + 再認証)	● 本書	§ 10.1~10.3	—
AC-038(運営者操作監査 + 通知)	● 本書	§ 6.3.12	§ 7.3, § 9.2
AC-039(削除請求 SLA)	● 本書	§ 12.6	§ 4.2, § 6.3.5
AC-040(80%/100%/125% 通知)	○ メイン	§ 1.3	§ 11.3
AC-041(Webhook 冪等性 + 差分検出)	● 本書	§ 6.3.3	§ 5.3.8, § 5.3.10, § 6.3.4
AC-042(月次請求 cron 冪等)	● 本書	§ 6.3.7	—
AC-043(支払い失敗 7 日 suspended)	○ メイン / ● 検知	§ 4.4	—
AC-047(アクセシビリティ)	◎	§ 11.6	§ 14.2
AC-044(予算上限再認証)	○ メイン / ● 上書き	§ 6.3.8	—
AC-046(MVP リリース判定 p95 4 週間)	○ メイン / ● 観測	§ 11.3	§ 13.4

1.26.5 G.5 SCR(画面)

SCR	主管	対応章 (主)	対応章 (副)
SCR-001~SCR-027	○ メイン	§ 1.3	—
SCR-090	● 本書	§ 5.3.1	—
SCR-091	● 本書	§ 5.3.2	§ 6.3.2
SCR-092	● 本書	§ 5.3.3	§ 6.3.9
SCR-093	● 本書	§ 5.3.4	§ 6.3.8
SCR-094	● 本書	§ 5.3.5	§ 6.3.6, § 9.5
SCR-095	● 本書	§ 5.3.6	§ 6.3.5
SCR-096	● 本書	§ 5.3.7	§ 6.3.11, § 11.3
SCR-097	● 本書	§ 5.3.8	§ 6.3.4
SCR-098	● 本書	§ 5.3.9	§ 6.3.10
SCR-099	● 本書	§ 5.3.10	§ 6.3.3

1.26.6 G.6 R(リスク)

R	対応章 (主)	対応章 (副)
R-001(ハルシネーション)	§ 10.11	§ 8.7, § 14.1
R-002(プロンプト注入)	§ 10.11	§ 14.1
R-003(共通ドメインレピュテーション)	§ 9.3	§ 11.3
R-004(他テナント漏えい)	§ 2.6	§ 14.1
R-005(不正利用)	§ 11.3	§ 12.3 RB-006
R-006(個人情報漏えい)	§ 10.7	§ 12.6
R-007(AI 基盤障害)	§ 8.7	§ 11.3
R-008(メール未達)	§ 9.3	—
R-009(法令改正)	§ 1.5	§ 12.6
R-010(クラウド事業者障害)	§ 11.5	§ 2, § 12.3 RB-007
R-011(お知らせ XSS)	§ 9.5	§ 5.3.5
R-012(受信箱肥大)	§ 11.4	§ 7.10
R-013(rename デプロイ事故)	§ 12.5	—
R-014(運営者高権限の波及)	§ 3.2	§ 6.3.12, § 9.2, § 12.3 RB-004
R-015(運営者侵害)	§ 10.1~10.3	§ 12.3 RB-004
R-016(Webhook 重複/欠損)	§ 6.3.3	§ 6.3.4
R-017(モデル切替品質回帰)	§ 8.7	§ 6.3.9
R-018(プロンプト注入)	§ 10.11	§ 14.1
R-019(PII 検出器不全)	§ 10.7	—

1.26.7 G.7 RB(Runbook)

RB	対応章 (主)	対応章 (副)
RB-001~RB-008	§ 12.3	—
RB-009~RB-020	§ 12.3	—

1.27 付録 H. Webhook ペイロード比較の除外フィールド一覧 (D-06)

Stripe Webhook ペイロードの正規化 JSON ハッシュ計算で **除外する** 非決定的フィールド。本一覧は基本設計時点での確定値であり、Stripe API バージョン変更時は詳細設計 / Runbook RB-015 で随時更新する。

フィールドパス	理由
\$.created	イベント生成タイムスタンプ(再送で変動)
\$.request.id	Stripe 内部リクエスト ID(再送で変動)
\$.request.idempotency_key	Stripe 側の冪等性キー再発行ありえる
\$.livemode	テストモード/本番モードでの値差分(同 event_id で発生しないが念のため)
\$.data.object.created	リソース作成時刻(再送タイミングで変動なし、ただし API 仕様変更耐性のため除外)
\$.data.object.metadata.stripe_request_id	Stripe 内部メタデータ
\$.data.object.latest_charge.id(該当時)	同一イベント内の派生リソース ID(再送ごとに値が変わる可能性)
\$.api_version	Stripe API バージョン(イベント再送時に最新バージョンへ昇格する可能性)

正規化方式:

1. 上記フィールドを削除
2. JSON のキーを再帰的にアルファベット昇順ソート
3. 空白文字をすべて除去(\\s+ 完全削除、文字列値内は保持)
4. UTF-8 バイト列に対し SHA-256 を計算

実装詳細は顧客管理詳細設計 § 6.6 / 付録 H で扱う。